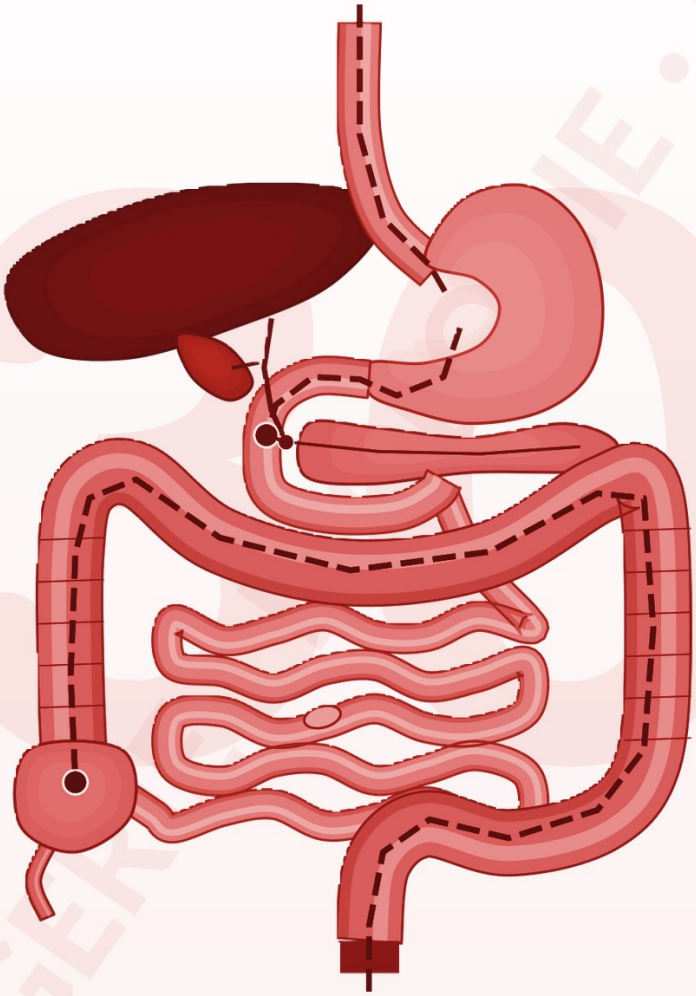


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 30

Examens paracliniques

Imagerie médicale (radiographie, échographie, scanner, IRM, scintigraphie, TEP), explorations à enregistrement graphique (ECG, EEG, EMG), examens biologiques et bilan nutritionnel, examens d'anatomocytopathologie

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 30 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Radiographie, scanner et radioprotection 4
Corrigés de la partie 1 11
Partie 2 – Échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopie et DXA 15
Corrigés de la partie 2 25
Partie 3 – L'électrocardiogramme 31
Corrigés de la partie 3 41
Partie 4 – EEG, ENMG, spirométrie et autres enregistrements 47
Corrigés de la partie 4 56
Partie 5 – Biologie : bases, hématologie, hémostase et inflammation 61
Corrigés de la partie 5 72
Partie 6 – Biochimie sanguine : ionogramme, rein, foie, glucides, lipides 79
Corrigés de la partie 6 88
Partie 7 – Biologie de l'état nutritionnel, urines et selles 93
Corrigés de la partie 7 103
Partie 8 – Anatomocytopathologie, TNM et cas de synthèse 107
Corrigés de la partie 8 119
Bilan : grille d'auto-évaluation 127

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 30

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 30 : imagerie médicale (radiographie, scanner, échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopie, DXA), radioprotection et produits de contraste, électrocardiogramme et autres explorations à enregistrement graphique (EEG, ENMG, spirométrie, MAPA, polysomnographie, pH-métrie, calorimétrie indirecte), examens biologiques sanguins, urinaires et fécaux, anatomocytopathologie et classification TNM.
- Lire un document d'examen avec le vocabulaire propre à chaque technique, refaire les calculs (unités Hounsfield, profondeur échographique, fréquence cardiaque et QTc, vitesse de conduction, Tiffeneau, dépense énergétique, indices érythrocytaires, osmolalité, clairances, LDL-cholestérol, apports estimés par les urines de 24 h, indices nutritionnels), interpréter par rapport aux valeurs de référence et en tirer une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (images, tracés, comptes rendus, bilans biologiques), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont à légender sans regarder le cours. Toutes les valeurs de référence et les relations utilisées sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (hémochromatose génétique ; asthme professionnel du boulanger ; régimes et jeûnes de préparation aux examens en restauration hospitalière) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Radiographie, scanner et radioprotection

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender une radiographie du thorax et une coupe de scanner en L3, utiliser le vocabulaire opacité, clarté, hypodense et hyperdense, calculer des unités Hounsfield et un index musculaire, comparer des doses et choisir un examen selon la justification

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Rayons X : atténuation selon densité, épaisseur et numéro atomique ; opacité (blanc) et clarté (noir) ; signe de la silhouette

Scanner : UH = 1 000 × (μ − μ eau) / μ eau ; air − 1 000, graisse ≈ − 100, eau 0, foie ≈ + 55 (rate ≈ + 45), os cortical + 700 à plus de + 1 000

Stéatose : foie < 40 UH ou rate − foie > 10 UH

SMI L3 = surface / taille^2 ; sarcopénie < 52,4 (H) et < 38,5 cm^2/m^2 (F)

Radioprotection : justification, optimisation (ALARA), limitation ; scanner ≈ 500 radiographies du thorax

Exercice 1.1 – Légender et lire une radiographie du thorax (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de gériatrie. Une patiente de 86 ans, nourrie par une sonde nasogastrique depuis un accident vasculaire cérébral, a eu une radiographie du thorax de contrôle. L'infirmière vous montre l'image en vous expliquant comment on vérifie la position de la sonde.

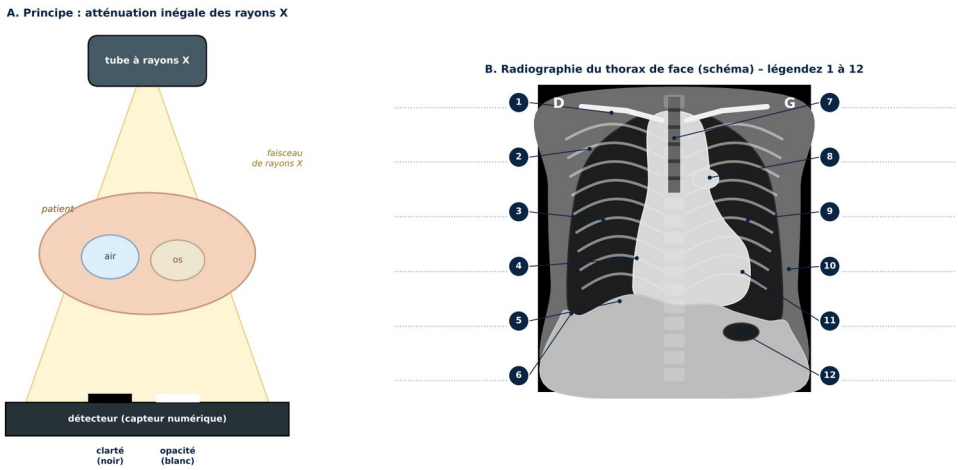


Figure 30.1 – *Document 1 – Radiographie du thorax de face (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros désignent des structures anatomiques visibles sur une radiographie du thorax de face.

Document 2 – Principe : les rayons X traversent le corps et sont plus ou moins **atténués** selon l'épaisseur, la densité et la composition des tissus ; le détecteur placé derrière le patient est d'autant plus noirci qu'il reçoit de rayons. Par convention, l'image est présentée comme si l'on regardait le patient de face : la **droite du patient est à gauche** de l'image.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 12 éléments numérotés. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'os apparaît blanc et le poumon noir ; utilisez les termes opacité et clarté. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le bord droit du cœur et la coupole diaphragmatique sont visibles alors que le cœur et le foie ne contiennent pas d'air. *(1,5 pts)*

4. La sonde nasogastrique est radio-opaque. Indiquez où son extrémité doit se projeter pour être en bonne position et le risque d'une sonde placée dans une bronche. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Densités au scanner et unités Hounsfield (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous lisez avec un radiologue le scanner abdominal d'un patient obèse adressé pour un bilan de stéatose. Il vous fait mesurer quelques densités sur l'écran.

DOCUMENTS

Document 1 – Mesures réalisées

Région mesurée	Densité (UH)
A – air de la poche gastrique	– 990
B – graisse sous-cutanée	– 105
C – bile de la vésicule	+ 8
D – rate	+ 52
E – foie	+ 30
F – corps vertébral (os spongieux)	+ 230
G – aorte après injection de produit de contraste iodé	+ 280

Document 2 – Repères : UH = 1 000 × (μ – μ eau) / μ eau, où μ est le coefficient d'atténuation ; foie normal ≈ + 55 UH, un peu plus dense que la rate (≈ + 45 UH) ; stéatose évocatrice si foie < 40 UH ou si la différence rate – foie dépasse 10 UH (scanner sans injection).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'unité Hounsfield et justifiez la valeur de l'air et celle de l'eau. *(2 pts)*

2. Classez les régions A à G de la plus hypodense à la plus hyperdense et expliquez la valeur négative de la graisse. *(2 pts)*

3. Le patient présente-t-il une stéatose ? Justifiez par un calcul. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la valeur de l'aorte en G et indiquez deux précautions avant l'injection de produit de contraste iodé. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Coupe en L3 et diagnostic de sarcopénie (9,75 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un service d'oncologie digestive, le scanner de bilan des patients est utilisé pour évaluer leur masse musculaire. Vous participez à la consultation de nutrition avant le traitement.

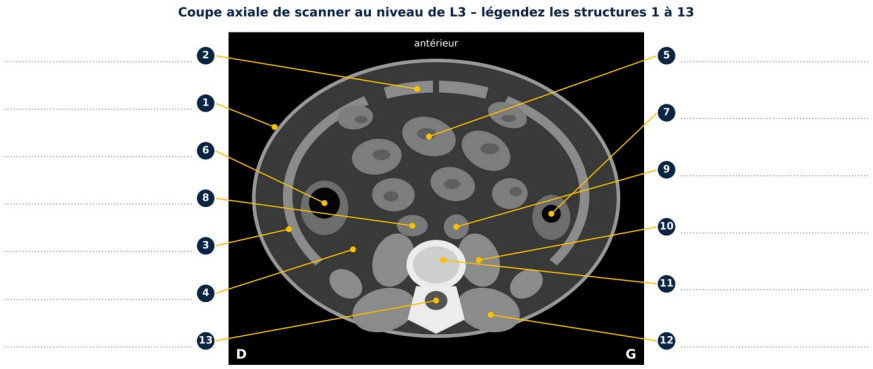


Figure 30.2 – *Document 1 – Coupe de scanner au niveau de la 3ᵉ vertèbre lombaire (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données de trois patients

Patient	Sexe, taille	IMC (kg/m²)	Surface musculaire en L3 (cm²)
M. A.	homme, 1,80 m	29	182
Mme B.	femme, 1,62 m	24	92
M. C.	homme, 1,70 m	19	128

Document 3 – Repères : la surface musculaire en L3 inclut psoas, muscles paravertébraux et muscles de la paroi abdominale ; elle est mesurée en sélectionnant les pixels compris entre − 29 et + 150 UH. Index musculaire (SMI) = surface / taille au carré ; seuils de sarcopénie chez les patients atteints de cancer (Prado, 2008) : < 52,4 cm^2/m^2 chez l'homme ; < 38,5 cm^2/m^2 chez la femme.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 13 éléments numérotés. *(3,25 pts)*

2. Expliquez pourquoi on sélectionne les pixels entre − 29 et + 150 UH pour mesurer le muscle. *(1,5 pts)*

3. Calculez le SMI des trois patients et concluez. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt de cette mesure par rapport à l'IMC, en vous appuyant sur l'exemple de M. A. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Doses, justification et choix de l'examen (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Une infirmière d'un service de pédiatrie vous demande d'animer avec elle une séance d'information pour des parents inquiets des « rayons » reçus par leurs enfants hospitalisés.

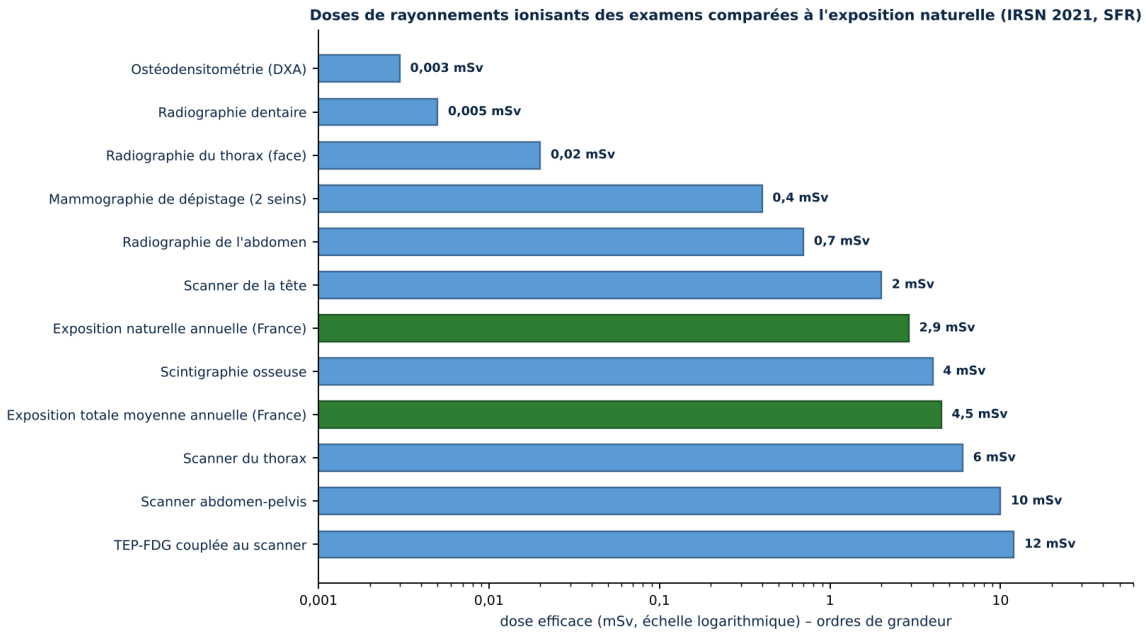


Figure 30.3 – *Document 1 – Doses efficaces de quelques examens d'imagerie (échelle logarithmique)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères : exposition naturelle moyenne en France ≈ 2,9 mSv par an ; radiographie du thorax de face ≈ 0,02 mSv ; scanner abdomino-pelvien ≈ 10 mSv ; un enfant est 2 à 3 fois plus sensible aux rayonnements qu'un adulte ; les trois principes de radioprotection sont la justification, l'optimisation et la limitation.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez à combien de radiographies du thorax et à combien de jours d'exposition naturelle correspond un scanner abdomino-pelvien. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence entre effets déterministes et effets stochastiques des rayonnements. *(2 pts)*

3. Définissez la justification et l'optimisation, et expliquez pourquoi l'enfant fait l'objet de précautions particulières. *(2 pts)*

4. Pour chacune des situations suivantes, proposez l'examen de première intention et justifiez : douleur de l'hypochondre droit après un repas gras chez une femme de 35 ans ; suspicion de fausse route lors de la déglutition chez un patient après un AVC ; recherche d'une fracture du poignet. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender et lire une radiographie du thorax (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. Clavicule ; 2. Côte (arc postérieur) ; 3. Champ pulmonaire droit (clarté) ; 4. Bord droit du cœur (oreillette droite) ; 5. Coupole diaphragmatique droite (foie dessous) ; 6. Cul-de-sac costodiaphragmatique ; 7. Trachée (clarté aérique) ; 8. Bouton aortique (crosse de l'aorte) ; 9. Champ pulmonaire gauche (clarté) ; 10. Parties molles (tissu sous-cutané, muscles) ; 11. Bord gauche du cœur (ventricule gauche) ; 12. Poche à air gastrique.

Question 2

L'**os** (riche en calcium, de numéro atomique élevé, dense) **atténue fortement** les rayons X : le détecteur en reçoit peu et reste clair : c'est une **opacité**. Le **poumon** contient surtout de l'**air**, très peu dense, qui laisse passer presque tous les rayons : le détecteur est fortement noirci : c'est une **clarté**. Les tissus mous et les liquides (cœur, muscles, foie) ont une densité intermédiaire, proche de celle de l'eau (opacité « hydrique »).

Question 3

Une limite n'est visible en radiographie que s'il existe une **différence d'atténuation** entre deux milieux au contact. Le bord droit du cœur (densité hydrique) est au contact du **poumon** aéré (clarté) : le contraste dessine le bord (signe de la silhouette). La coupole droite sépare le poumon (air, au-dessus) du **foie** (densité hydrique, au-dessous) : on voit sa limite supérieure. Si le poumon voisin se remplit de liquide (pneumopathie), le bord disparaît.

Question 4

L'extrémité de la sonde doit se projeter **sous le diaphragme**, dans la poche à air gastrique, à **gauche** du patient (à droite de l'image), après avoir suivi l'axe médian de l'œsophage. Une sonde dans une **bronche** (trajet dévié vers un champ pulmonaire) expose à une **pneumopathie d'inhalation** grave si l'on administre la nutrition : aucune nutrition n'est démarrée avant le contrôle de la position.

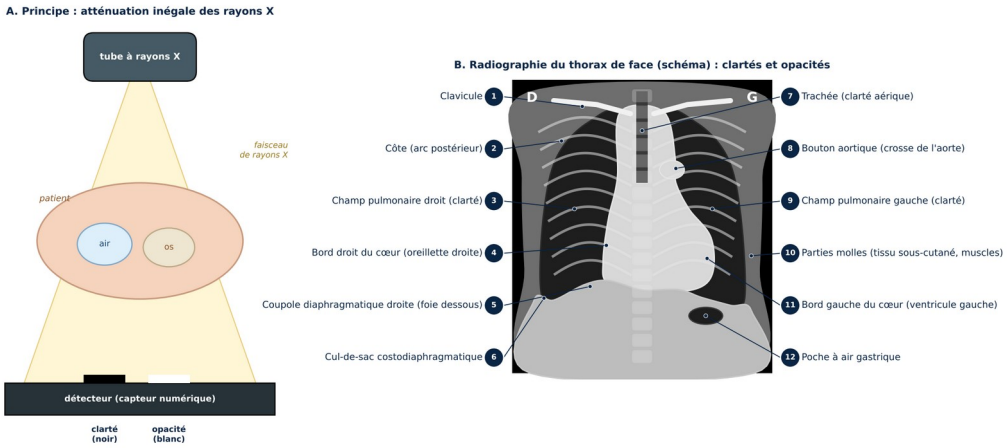


Figure 30.4 – *Corrigé – radiographie du thorax légendée*

Corrigé 1.2 – Densités au scanner et unités Hounsfield (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'unité Hounsfield exprime l'**atténuation** des rayons X d'un voxel par rapport à celle de l'**eau** : UH = 1 000 × (μ − μ eau) / μ eau. Pour l'**eau**, μ = μ eau, donc **0 UH**. Pour l'**air**, μ ≈ 0, donc UH ≈ 1 000 × (0 − μ eau) / μ eau = **– 1 000**.

Question 2

A (– 990) < B (– 105) < C (+ 8) < E (+ 30) < D (+ 52) < F (+ 230) < G (+ 280). La **graisse** est moins dense que l'eau (masse volumique ≈ 0,9 g/mL) et composée d'atomes légers (C, H) : elle atténue **moins** que l'eau, d'où une densité négative (≈ – 100 UH ; de – 190 à – 30 UH).

Question 3

Foie 30 UH < 40 UH ; différence rate – foie = 52 – 30 = **22 UH** > 10 UH : le foie est **hypodense** par surcharge en graisse : **stéatose** marquée (les triglycérides des hépatocytes abaissent la densité).

Question 4

Le produit de contraste contient de l'**iode** (Z = 53), qui atténue fortement les rayons X : le sang qui en contient devient **hyperdense** (rehaussement). Précautions : connaître le **DFG** (risque d'insuffisance rénale aiguë si DFG < 30 mL/min/1,73 m^2, hydratation) ; suspendre la **metformine** à partir de l'injection pendant 48 h si le DFG est < 30 ; rechercher un antécédent de **réaction à un produit de contraste** (une allergie aux fruits de mer n'en est pas une) ; vérifier l'absence de grossesse.

Corrigé 1.3 – Coupe en L3 et diagnostic de sarcopénie (9,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. Graisse sous-cutanée ; 2. Muscle droit de l'abdomen ; 3. Muscles larges (obliques, transverse) ; 4. Graisse viscérale (intra-abdominale) ; 5. Anses de l'intestin grêle ; 6. Côlon ascendant (gaz) ; 7. Côlon descendant ; 8. Veine cave inférieure ; 9. Aorte abdominale ; 10. Muscle psoas ; 11. Corps vertébral de L3 ; 12. Muscles paravertébraux (érecteurs du rachis) ; 13. Canal vertébral.

Question 2

Chaque tissu a une gamme de densités : la **graisse** est négative (– 190 à – 30 UH), le **muscle** sain autour de + 40 à + 60 UH (dans une gamme de – 29 à + 150 UH), l'os au-delà de + 150 UH. La fenêtre – 29 à + 150 UH isole donc le **muscle** en excluant la graisse et l'os ; un muscle infiltré de graisse (myostéatose) a une densité plus basse.

Question 3

Patient	SMI (cm²/m²)	Seuil	Conclusion
M. A.	182 / 3,24 = 56,2	52,4	pas de sarcopénie
Mme B.	92 / 2,62 = 35,1	38,5	sarcopénie
M. C.	128 / 2,89 = 44,3	52,4	sarcopénie

Question 4

L'IMC ne distingue pas la **graisse** du **muscle**. M. A., en surpoids (IMC 29), n'est pas sarcopénique ; mais un IMC normal ou élevé **n'exclut pas** une sarcopénie : Mme B., d'IMC normal (24), est sarcopénique, et un patient en surpoids peut l'être aussi (**obésité sarcopénique**). La sarcopénie est associée à plus de **toxicité** des chimiothérapies (doses calculées sur la surface corporelle, distribuées dans une masse maigre réduite), de complications et de mortalité : elle justifie une prise en charge nutritionnelle (apport protéique de 1,2 à 1,5 g/kg/j, activité physique) même chez un patient de poids normal ou élevé. La mesure n'ajoute **aucune irradiation**, car le scanner est déjà réalisé pour le bilan du cancer.

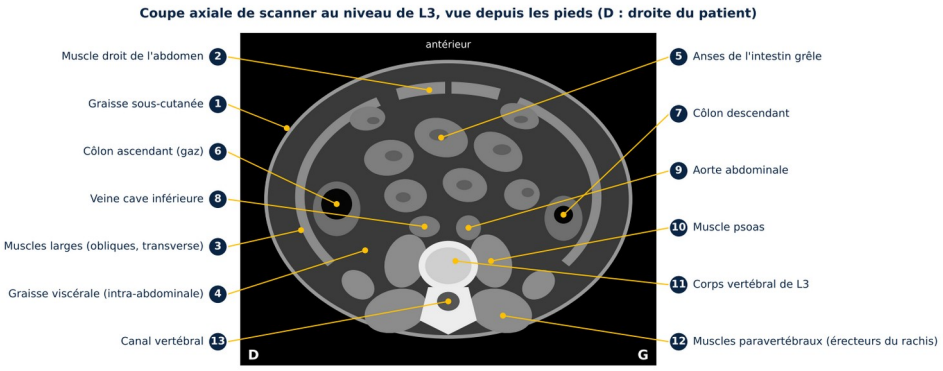


Figure 30.5 – *Corrigé – coupe en L3 légendée*

Corrigé 1.4 – Doses, justification et choix de l'examen (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

10 / 0,02 = **500 radiographies du thorax**. Exposition naturelle : 2,9 mSv / 365 j ≈ 0,0079 mSv par jour ; 10 / 0,0079 ≈ **1 260 jours**, soit environ **3,4 ans**. Une radiographie du thorax correspond à 0,02 / 0,0079 ≈ 2,5 jours d'exposition naturelle.

Question 2

Les **effets déterministes** (brûlure, cataracte, aplasie) n'apparaissent qu'au-delà d'un **seuil** de dose élevé, et leur gravité augmente avec la dose ; ils ne sont pas observés en imagerie diagnostique courante. Les **effets stochastiques** (cancer radio-induit, effets génétiques) sont **aléatoires** : c'est leur **probabilité**, non leur gravité, qui augmente avec la dose ; par prudence, on suppose qu'ils n'ont **pas de seuil** (modèle linéaire sans seuil), d'où l'intérêt de limiter même les faibles doses.

Question 3

Justification : un examen irradiant n'est réalisé que si le bénéfice attendu dépasse le risque et si aucun examen non irradiant ne répond aussi bien à la question. **Optimisation** (ALARA) : obtenir une image suffisante avec la dose la plus faible possible (protocoles adaptés au poids, limitation du nombre de coupes). L'**enfant** a des tissus en croissance plus radiosensibles et une longue espérance de vie pendant laquelle un cancer radio-induit peut apparaître : on privilégie l'échographie et l'IRM, et on utilise des protocoles pédiatriques à faible dose.

Question 4

Douleur biliaire : **échographie** (non irradiante, excellente pour la lithiase vésiculaire, en temps réel). Fausse route : **vidéofluoroscopie de la déglutition** (radioscopie dynamique avec un produit de contraste baryté ou iodé de différentes textures) ou nasofibroscopie ; elle guide le choix des textures. Fracture du poignet : **radiographie** standard (os très bien visible, dose minime).

Partie 2 – Échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopie et DXA

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer le principe de chaque technique, lire un compte rendu, calculer une profondeur, une décroissance radioactive, un T-score et un Z-score, et relier les résultats à des conseils diététiques

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Échographie : ultrasons réfléchis ; anéchogène, hyperéchogène, cône d'ombre ; $d = v \times t / 2$

IRM : champ permanent, radiofréquence, relaxation ; graisse hypersignal T1, eau hypersignal T2 ; contre-indications métalliques

Scintigraphie : traceur, rayons γ, image fonctionnelle ; nodule chaud ou froid ; gastroparésie

Endoscopie : vision directe, biopsies, gestes ; GPE pour la nutrition entérale prolongée

DXA : T-score (ostéoporose ≤ − 2,5) ; Z-score chez le sujet jeune (≤ − 2 : bas pour l'âge)

Exercice 2.1 – L'échographie : principe et lecture d'un compte rendu (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Mme D., 45 ans, présente des douleurs après les repas. Son médecin lui a prescrit une échographie abdominale. Elle vous apporte le compte rendu lors d'une consultation de diététique pour « perdre du poids ».

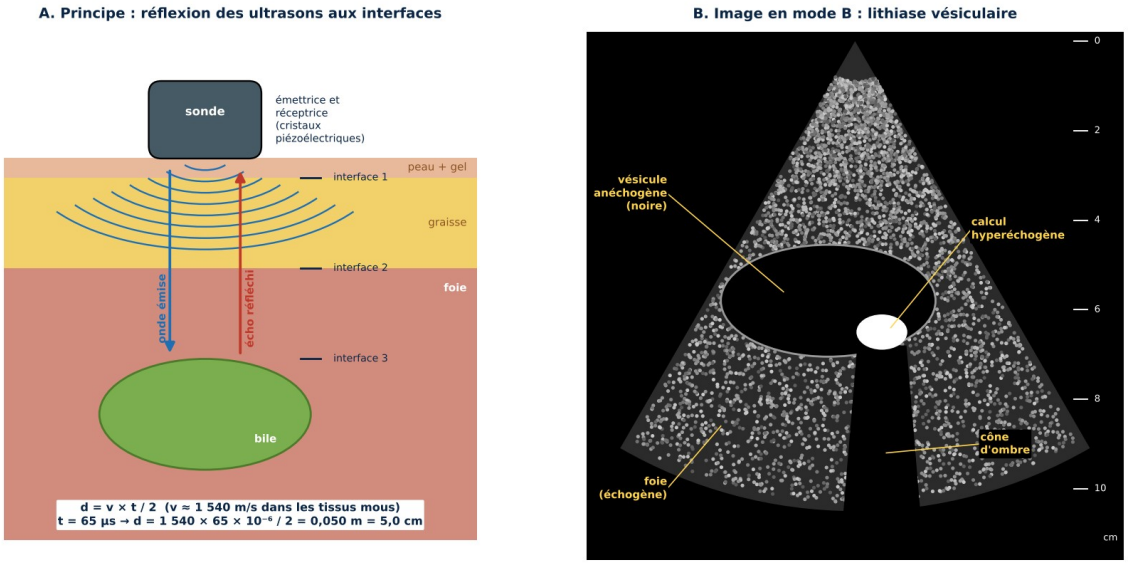


Figure 30.6 – *Document 1 – Principe de l'échographie et aspect d'une lithiase vésiculaire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Extrait du compte rendu : « Vésicule biliaire à paroi fine, contenant plusieurs images **hyperéchogènes** mobiles de 8 à 12 mm avec **cône d'ombre postérieur**. Voie biliaire principale non dilatée. Foie de taille normale, d'échostructure **hyperéchogène** homogène, avec atténuation postérieure. Conclusion : lithiase vésiculaire non compliquée ; stéatose hépatique. »

Document 3 : la vitesse des ultrasons dans les tissus mous est d'environ 1 540 m/s ; la sonde mesure le temps entre l'émission d'une impulsion et le retour de l'écho.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le principe de l'échographie et l'origine de l'image. *(2 pts)*

2. Un écho revient 130 µs après l'émission. Calculez la profondeur de l'interface qui l'a renvoyé. *(1,5 pts)*

3. Expliquez les termes hyperéchogène et cône d'ombre à propos des calculs biliaires. *(2 pts)*

4. Expliquez l'aspect du foie stéatosique en échographie. *(1 pt)*

5. Indiquez deux conséquences de ce compte rendu pour votre conseil diététique. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – IRM : principe, signal et sécurité (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous travaillez dans un service de nutrition clinique. Un patient atteint d'obésité doit passer une IRM hépatique pour quantifier sa stéatose. Il vous pose des questions sur l'examen.

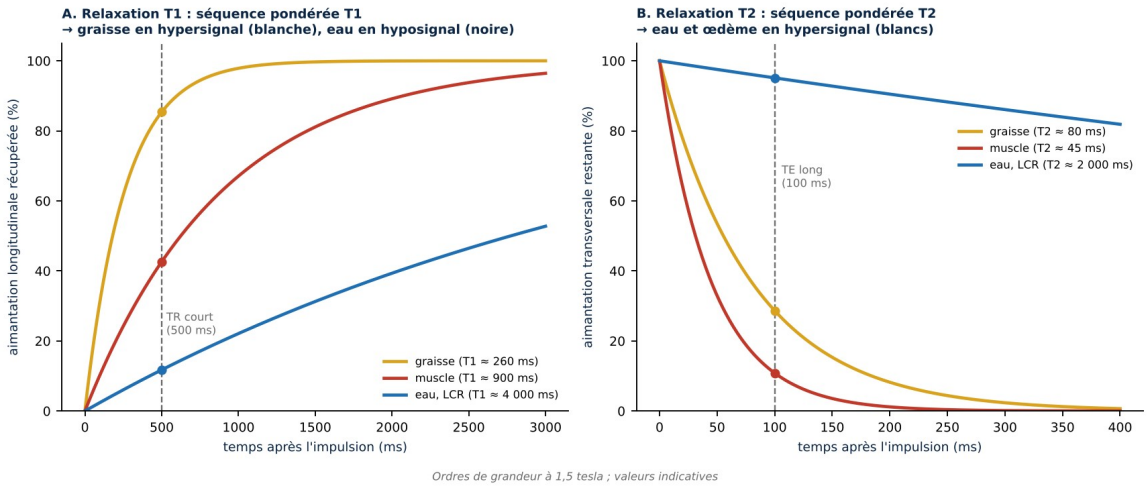


Figure 30.7 – *Document 1 – Relaxations T1 et T2 de trois tissus après l'impulsion de radiofréquence*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : A, repousse de l'aimantation longitudinale (T1) ; B, décroissance de l'aimantation transversale (T2) pour la graisse, le tissu hépatique et l'eau libre.

Document 2 – Questionnaire de sécurité (extrait) : stimulateur cardiaque ou défibrillateur ; valve cardiaque ; clips vasculaires intracrâniens ; implant cochléaire ; éclats métalliques (travail du métal, guerre) ; pompe à insuline ; tatouages récents ; grossesse ; claustrophobie ; insuffisance rénale.

Document 3 : poids du patient 158 kg ; diamètre de l'anneau de l'appareil 60 cm ; charge maximale de la table 200 kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Présentez le principe de l'IRM en trois étapes. *(2 pts)*

2. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi la graisse apparaît en hypersignal en T1 et l'eau en hypersignal en T2. *(2 pts)*

3. Classez les éléments du document 2 en contre-indications à vérifier avec le médecin et en simples précautions, en justifiant pour trois d'entre eux. *(2,5 pts)*

4. Indiquez les contraintes liées à l'obésité de ce patient pour la réalisation de l'examen. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Médecine nucléaire : scintigraphie thyroïdienne et vidange gastrique (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un service d'endocrinologie et de diabétologie, vous suivez deux patients : Mme F., 48 ans, qui a un nodule thyroïdien, et M. H., 58 ans, diabétique de type 1 depuis 30 ans, qui a des nausées et des vomissements postprandiaux et un diabète devenu très instable.

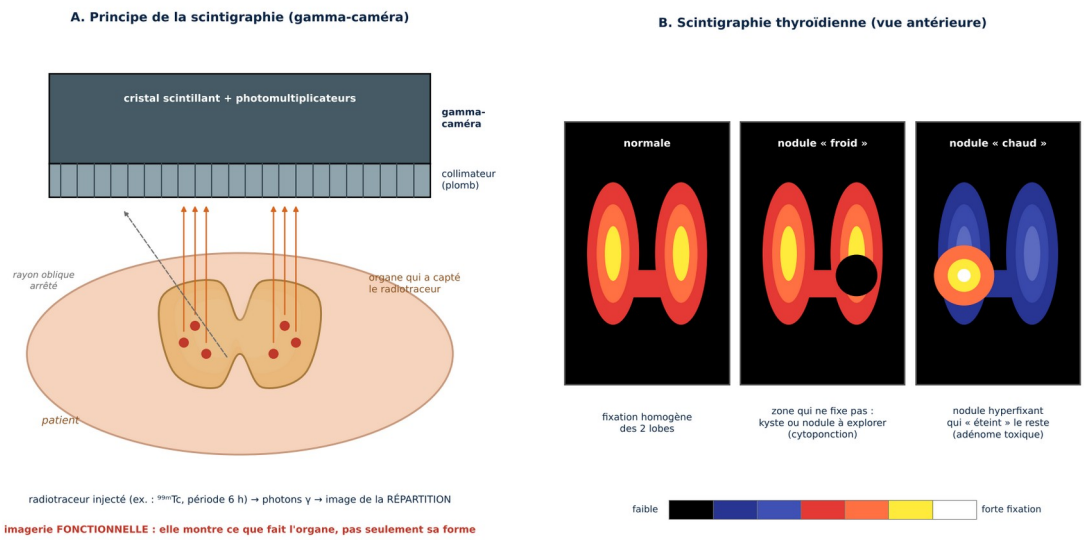


Figure 30.8 – *Document 1 – Principe de la gamma-caméra et scintigraphies thyroïdiennes*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Scintigraphie de vidange gastrique de M. H. : repas test standardisé (omelette marquée au technétium 99m, pain, confiture, eau) ; pourcentage du repas encore présent dans l'estomac : 1 h : 92 % ; 2 h : 78 % ; 4 h : 35 %. Valeurs normales : ≤ 90 % à 1 h, ≤ 60 % à 2 h, ≤ 10 % à 4 h.

Document 3 – Repères : technétium 99m : émetteur γ pur, demi-vie 6 h. La glycémie doit être < 2,75 g/L pendant le test ; certains médicaments ralentissent la vidange (opioïdes, analogues du GLP-1).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le principe de la scintigraphie (traceur, détection, image). *(2 pts)*

2. Interprétez les deux images de la thyroïde (nodule chaud, nodule froid) ; lequel justifie une cytoponction ? *(2 pts)*

3. Interprétez le document 2 et proposez un diagnostic. Expliquez son lien avec le diabète ancien. *(2 pts)*

4. Calculez la fraction de l'activité de technétium qui reste 24 h après l'examen et commentez. *(1,5 pts)*

5. Proposez les conseils diététiques adaptés à M. H. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Les endoscopies digestives (9 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche d'information pour les patients d'un service de gastro-entérologie qui vont avoir une endoscopie.

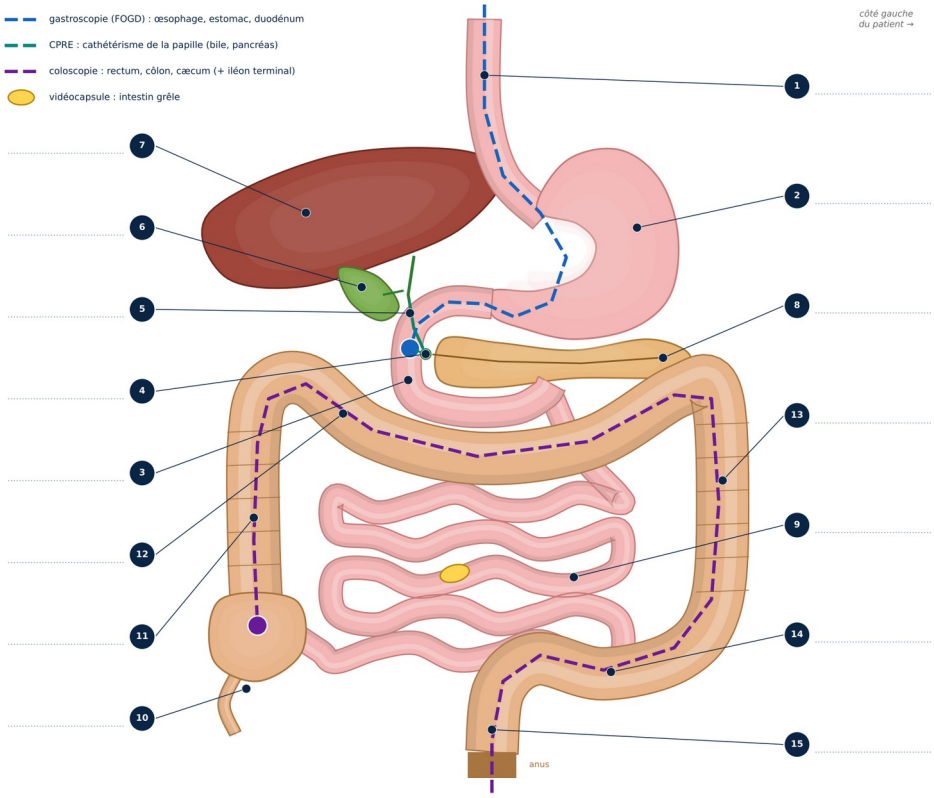


Figure 30.9 – *Document 1 – Le tube digestif et les organes explorés par les endoscopies (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Examens endoscopiques : gastroscopie (fibroscopie œso-gastro-duodénale) ; coloscopie ; rectosigmoïdoscopie ; échoendoscopie ; cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) ; vidéocapsule ; gastrostomie percutanée endoscopique (GPE).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 15 éléments numérotés. *(3,75 pts)*

2. Pour chaque examen du document 2, indiquez les segments ou organes explorés (par leurs numéros). *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'endoscopie permet un diagnostic de certitude que l'imagerie ne donne pas. *(1,25 pts)*

4. Expliquez ce qu'est une GPE et dans quelles situations nutritionnelles elle est proposée. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – DXA : densité osseuse et anorexie mentale (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous intervenez dans une unité de soins des troubles du comportement alimentaire. Léa, 19 ans, 1,68 m, 42 kg, souffre d'anorexie mentale depuis 4 ans, avec une aménorrhée depuis 2 ans. Une DXA a été réalisée.

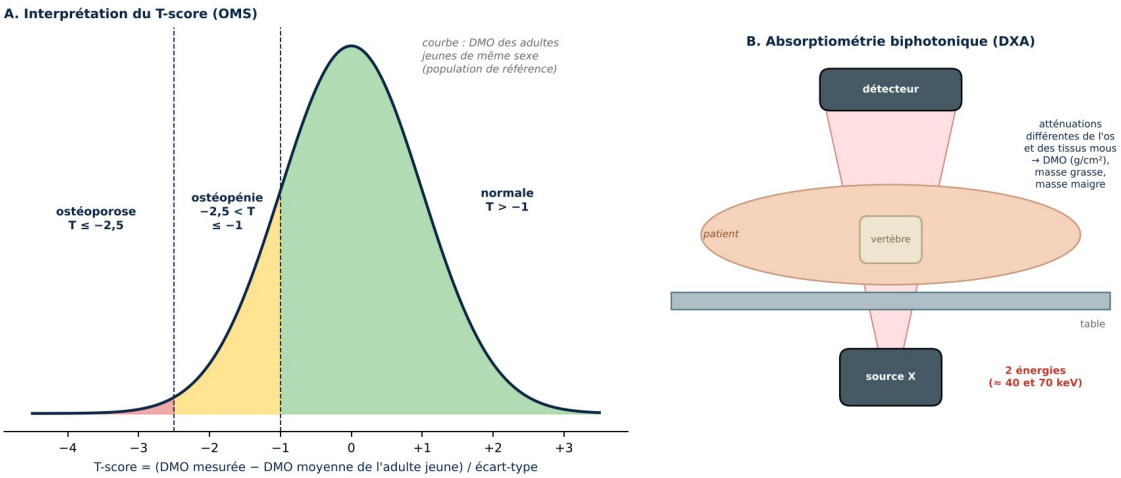


Figure 30.10 – *Document 1 – Interprétation du T-score et principe de l'absorptiométrie biphotonique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats de la DXA de Léa

Site	DMO (g/cm²)	Moyenne adulte jeune	Moyenne du même âge	Écart-type
Rachis lombaire	0,82	1,05	1,03	0,11
Col du fémur	0,70	0,86	0,87	0,10

Document 3 : composition corporelle : masse grasse 6,7 kg ; masse maigre appendiculaire 12,1 kg. Apports déclarés : 1 produit laitier par jour ; pas d'exposition au soleil.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de Léa. *(0,5 pt)*

2. Calculez le T-score et le Z-score aux deux sites. Lequel faut-il utiliser chez Léa ? Interprétez. *(3 pts)*

3. Calculez le pourcentage de masse grasse et commentez. *(1 pt)*

4. Expliquez les causes de la perte osseuse dans l'anorexie mentale. *(2 pts)*

5. Proposez des mesures diététiques pour la santé osseuse de Léa. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – L'échographie : principe et lecture d'un compte rendu (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

La sonde contient un cristal **piézoélectrique** qui émet des impulsions d'**ultrasons** (2 à 15 MHz) puis reçoit les échos. Les ultrasons sont **réfléchis** aux interfaces entre des tissus d'**impédances acoustiques** différentes ; l'intensité de l'écho donne le niveau de gris et le **temps de retour** donne la profondeur. L'image est construite en temps réel, sans rayonnement ionisant.

Question 2

L'onde fait l'aller et le retour : $d = v \times t / 2 = 1\,540 \times 130 \times 10^{-6} / 2 = 0{,}200 / 2 \approx$ **0,10 m**, soit **10 cm**.

Question 3

Hyperéchogène : qui renvoie beaucoup d'échos, donc apparaît **blanc**. Le calcul, très dur, a une impédance très différente de celle de la bile : il réfléchit presque toute l'onde et absorbe le reste ; derrière lui, aucune onde ne parvient, aucun écho ne revient : la zone est **noire** (**cône d'ombre**). La bile, liquide homogène sans interface, est **anéchogène** (noire), ce qui fait ressortir le calcul. La mobilité du calcul avec les changements de position le distingue d'un polype.

Question 4

Les gouttelettes de triglycérides des hépatocytes multiplient les interfaces : le foie renvoie plus d'échos (« **foie brillant** », plus clair que le rein) et le faisceau est **atténué** en profondeur.

Question 5

1) La **stéatose** et le surpoids justifient une perte de poids **progressive** (pas plus de 1 kg par semaine) : un amaigrissement **rapide** et un jeûne favorisent la formation de calculs (bile sursaturée en cholestérol, vésicule qui ne se vide pas). 2) En attendant l'avis chirurgical (cholécystectomie en cas de douleurs), éviter les **repas très gras et copieux** qui déclenchent la contraction vésiculaire (cholécystokinine) et les crises, sans supprimer totalement les lipides ; fractionner et privilégier les fibres. Elle doit consulter en urgence en cas de fièvre ou d'ictère.

Corrigé 2.2 – IRM : principe, signal et sécurité (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1) Le patient est placé dans un **champ magnétique intense et permanent** (1,5 ou 3 T) : les protons des noyaux d'hydrogène (eau, graisses) s'orientent et créent une aimantation. 2) Une **onde de radiofréquence** à la fréquence de résonance bascule cette aimantation. 3) À l'arrêt de l'onde, les protons reviennent à l'équilibre (**relaxation**) en émettant un **signal** capté par des antennes ; les **gradients** de champ localisent le signal et un ordinateur reconstruit l'image. Aucun rayonnement ionisant n'est utilisé.

Question 2

En T1 (A), la **graisse** retrouve son aimantation **rapidement** (T1 court) : au moment de la mesure, son aimantation est grande, d'où un **hypersignal** (blanc) ; l'eau libre, à T1 long, reste en hyposignal. En T2 (B), l'**eau libre** garde son aimantation transversale **longtemps** (T2 long) : à un temps d'écho long, elle donne encore un signal fort, d'où l'**hypersignal** ; les tissus à T2 court sont sombres. Les liquides, l'œdème et l'inflammation apparaissent donc blancs en T2.

Question 3

Contre-indications à vérifier : stimulateur cardiaque ou défibrillateur (sauf modèles compatibles IRM, programmés pour l'examen), clips vasculaires intracrâniens ferromagnétiques anciens, implant cochléaire, **éclats métalliques** intraoculaires (le champ attire l'objet ferromagnétique, qui peut se déplacer, chauffer ou dysfonctionner) ; pompe à insuline (à retirer avant l'examen). **Précautions** : valves cardiaques (presque toutes compatibles), tatouages récents (échauffement possible), **grossesse** (IRM possible si nécessaire, gadolinium évité), **claustrophobie** (prémédication, appareil ouvert), **insuffisance rénale** (choix du gadolinium, voire abstention).

Question 4

La **table** supporte 200 kg : le poids est compatible. Le **tunnel** de 60 cm peut être trop étroit pour le tour de taille et les épaules du patient (un appareil à grand tunnel de 70 cm ou un appareil ouvert peut être nécessaire). L'épaisseur des tissus dégrade la qualité du signal ; l'immobilité prolongée en décubitus peut être difficile (dyspnée, apnées du sommeil). Une IRM de quantification de la graisse hépatique (PDFF) est par ailleurs plus fiable que l'échographie dans l'obésité.

Corrigé 2.3 – Médecine nucléaire : scintigraphie thyroïdienne et vidange gastrique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un **radiotraceur** (molécule vectrice + isotope radioactif) est administré ; il se fixe dans un organe selon sa **fonction** (l'iode ou le pertechnétate dans la thyroïde ; un repas marqué suit le transit). L'isotope émet des **rayons γ** détectés par la **gamma-caméra** : un collimateur ne laisse passer que les photons perpendiculaires, un cristal les transforme en lumière, des photomultiplicateurs localisent chaque photon. L'image montre la **répartition** du traceur : c'est une imagerie **fonctionnelle**.

Question 2

Un nodule **chaud** fixe plus que le reste de la thyroïde : il fonctionne de façon autonome (nodule toxique, souvent responsable d'une hyperthyroïdie) et est presque toujours **bénin**. Un nodule **froid** ne fixe pas : il ne produit pas d'hormones (kyste, nodule bénin, ou plus rarement **cancer**) : c'est lui qui justifie une **cytoponction** à l'aiguille fine (selon sa taille et son aspect échographique) pour une étude cytologique.

Question 3

Rétention de 78 % à 2 h (> 60 %) et de 35 % à 4 h (> 10 %) : **vidange gastrique ralentie** = **gastroparésie**. Chez un diabétique ancien, elle est due à la **neuropathie autonome** (atteinte du nerf vague) liée à l'hyperglycémie chronique. Elle explique les nausées et l'instabilité glycémique : l'arrivée des glucides dans l'intestin est retardée et imprévisible par rapport à l'injection d'insuline (hypoglycémies précoces, hyperglycémies tardives).

Question 4

24 h = 4 demi-vies : (1/2) élevé à la puissance 4 = 1/16 ≈ **6 %** de l'activité initiale (sans compter l'élimination digestive) : la demi-vie courte limite l'irradiation ; boire et aller régulièrement aux toilettes accélère l'élimination.

Question 5

Fractionner en 4 à 6 **petits repas** ; réduire les **graisses** (qui ralentissent la vidange) et les **fibres insolubles** et peaux (risque de bézoard) ; privilégier les aliments de **texture lisse** ou mixée et les **liquides** nutritifs (la vidange des liquides est mieux conservée) ; bien mastiquer, rester assis ou marcher après le repas ; adapter l'insuline au repas en lien avec le diabétologue (injection après le repas ou fractionnée, glucides de répartition régulière) ; viser un meilleur équilibre glycémique (l'hyperglycémie aiguë ralentit elle-même la vidange). Si l'état nutritionnel se dégrade : compléments liquides, voire nutrition entérale par sonde jéjunale.

Corrigé 2.4 – Les endoscopies digestives (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. Œsophage ; 2. Estomac ; 3. Duodénum ; 4. Papille (ampoule de Vater) ; 5. Voie biliaire principale ; 6. Vésicule biliaire ; 7. Foie ; 8. Pancréas et canal de Wirsung ; 9. Intestin grêle (jéjunum, iléon) ; 10. Cæcum et appendice ; 11. Côlon ascendant ; 12. Côlon transverse ; 13. Côlon descendant ; 14. Côlon sigmoïde ; 15. Rectum et anus.

Question 2

Examen	Territoire exploré
Gastroscopie	1, 2, 3 (œsophage, estomac, duodénum jusqu'au 2e duodénum)
Coloscopie	10 à 15 (cæcum, côlon, rectum), parfois la fin de l'iléon
Rectosigmoïdoscopie	14 et 15 (sigmoïde et rectum)
Échoendoscopie	paroi digestive et organes voisins : 8 (pancréas), 5 (voie biliaire), ganglions
CPRE	4, 5, 8 (papille, voies biliaires, canal pancréatique) : extraction de calculs, prothèses
Vidéocapsule	9 (intestin grêle, inaccessible aux endoscopes standards)
GPE	2 (sonde placée dans l'estomac à travers la paroi abdominale)

Question 3

L'endoscope montre **directement** la muqueuse, ses couleurs et son relief (ulcération, polype, inflammation) et permet de **prélever des biopsies** : l'examen anatomopathologique de ces prélèvements établit le diagnostic de certitude (cancer, maladie cœliaque, gastrite à Helicobacter). Il permet aussi des **gestes thérapeutiques** (exérèse des polypes, hémostase, dilatation).

Question 4

La **gastrostomie percutanée endoscopique** est la mise en place, sous contrôle endoscopique, d'une sonde qui traverse la paroi abdominale et l'estomac, pour une **nutrition entérale** de longue durée (au-delà de 4 à 6 semaines) : troubles de la déglutition (AVC, maladie de Charcot, cancers ORL ou de l'œsophage), dénutrition sévère dans des maladies chroniques. Elle est plus confortable et moins souvent déplacée qu'une sonde nasogastrique.

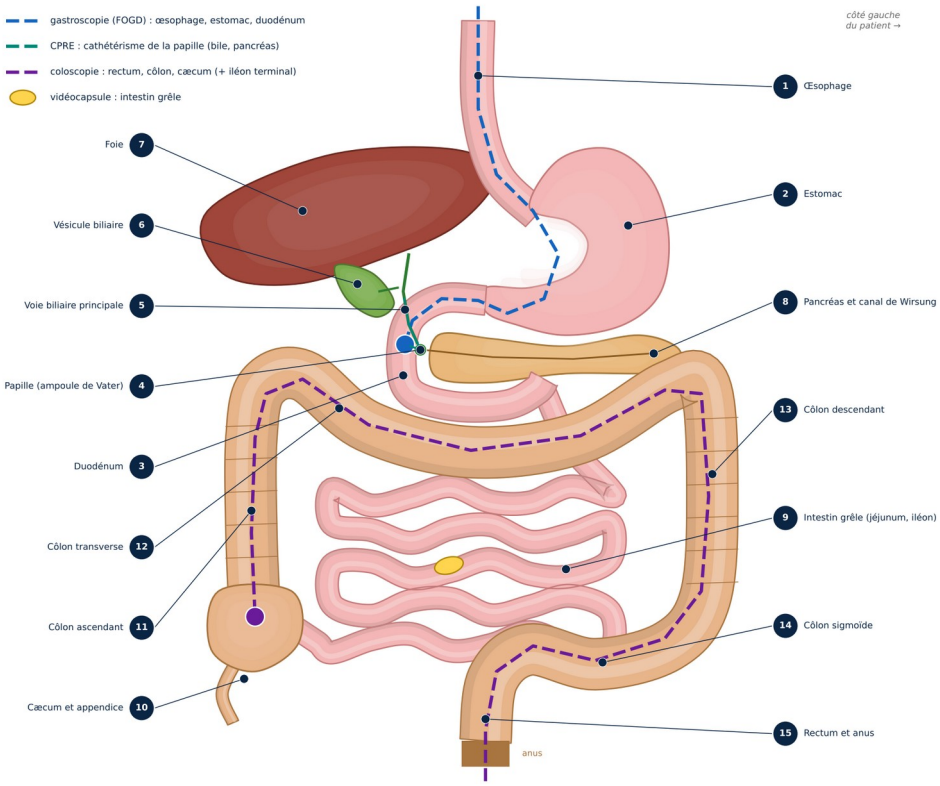


Figure 30.11 – *Corrigé – tube digestif légendé et territoires des endoscopies*

Corrigé 2.5 – DXA : densité osseuse et anorexie mentale (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 42 / 1,68² = 42 / 2,82 ≈ **14,9 kg/m²** (dénutrition sévère, IMC ≤ 17 selon la HAS ; < 15 : anorexie mentale sévère selon le DSM-5).

Question 2

Rachis : T = (0,82 – 1,05) / 0,11 ≈ **– 2,1** ; Z = (0,82 – 1,03) / 0,11 ≈ **– 1,9**. Col : T = (0,70 – 0,86) / 0,10 = **– 1,6** ; Z = (0,70 – 0,87) / 0,10 = **– 1,7**. Chez une jeune femme non ménopausée, on utilise le **Z-score** (comparaison au même âge) : un Z ≤ – 2 signe une « densité basse pour l'âge ». Ici, Z = – 1,9 et – 1,7 : densité **en dessous de la moyenne**, proche du seuil, ce qui est préoccupant à 19 ans, âge où le **pic de masse osseuse** devrait être en cours d'acquisition. Les seuils du T-score de l'OMS (ostéoporose ≤ – 2,5) ne s'appliquent pas à cet âge.

Question 3

% de masse grasse = 6,7 / 42 × 100 ≈ **16 %**, bien en dessous des valeurs usuelles d'une jeune femme (environ 20 à 30 %) ; le tissu adipeux produit des œstrogènes et de la leptine : sa réduction contribue à l'aménorrhée.

Question 4

1) **Carence en œstrogènes** (aménorrhée hypothalamique) : les œstrogènes freinent la résorption osseuse ; sans eux, les ostéoclastes sont plus actifs. 2) **Dénutrition** : apports insuffisants en énergie, en **protéines**, en **calcium** et en **vitamine D** ; baisse de l'IGF-1 qui stimule la formation osseuse. 3) **Hypercortisolisme** de stress et de jeûne. 4) Faible masse musculaire et sollicitations mécaniques réduites ; parfois hyperactivité excessive avec microtraumatismes. La perte survient pendant l'adolescence, période d'acquisition du pic de masse osseuse : elle peut être **définitive**.

Question 5

La mesure la plus efficace est la **renutrition** et la reprise de poids (retour des règles). Assurer les apports en **calcium** (3 à 4 produits laitiers par jour ou équivalents, eaux riches en calcium ; référence ANSES 950 mg/j chez l'adulte, 1 000 mg/j de 18 à 24 ans) et en **protéines** ; **vitamine D** (supplémentation prescrite par le médecin, poissons gras, exposition au soleil) ; activité physique adaptée en charge, sans excès. Le contrôle de la DXA à 1 ou 2 ans suit l'évolution.

Partie 3 – L'électrocardiogramme

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Poser et nommer les dérivations, légender un tracé, mesurer les intervalles, calculer la fréquence et le QTc, reconnaître une dyskaliémie, une fibrillation atriale, une bradycardie et des extrasystoles, et relier ces anomalies à l'alimentation, à la renutrition et aux boissons stimulantes

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

P : oreillettes ; PR 0,12 à 0,20 s ; QRS < 0,12 s : ventricules ; ST isoélectrique ; T : repolarisation ; QT : systole électrique

25 mm/s : 1 mm = 0,04 s ; FC = 1 500 / RR (mm) = 300 / grands carreaux ; rythme irrégulier : QRS en 6 s × 10

QTc = QT / √RR ; long si > 0,44 s (homme) ou > 0,46 s (femme)

Hyperkaliémie : T pointues puis QRS large ; hypokaliémie : T plate, onde U, QT long ; hypocalcémie : QT long

Renutrition : chute du phosphore, du potassium et du magnésium ; 10 kcal/kg/j au départ si risque élevé (NICE 2006)

Exercice 3.1 – Réaliser et lire un électrocardiogramme normal (9,5 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous effectuez un stage dans un service de soins de suite et de réadaptation. L'infirmière enregistre l'ECG d'entrée de Mme R., 71 ans, et vous propose de le lire avec elle avant la consultation du cardiologue.

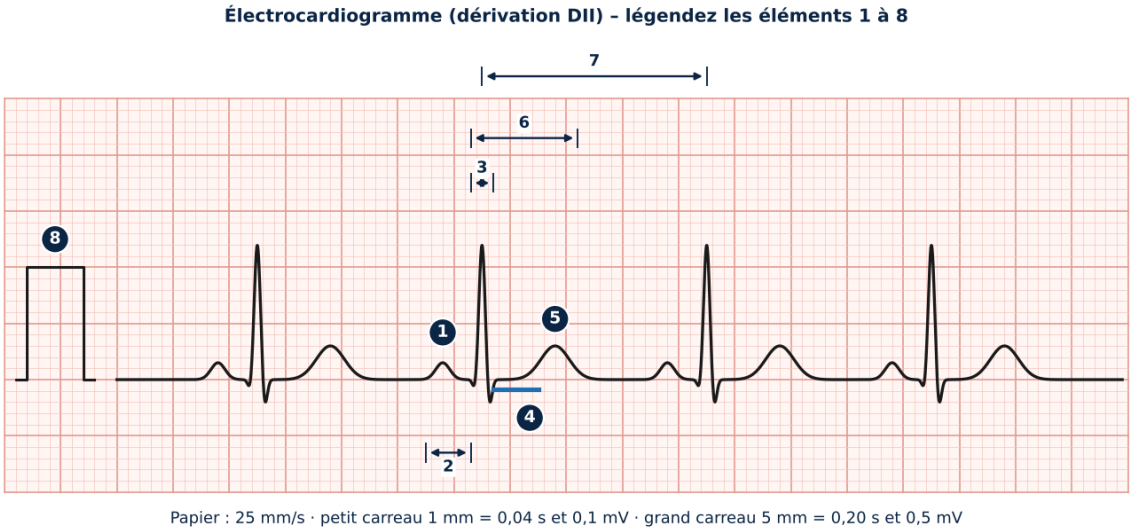


Figure 30.12 – *Document 1 – Électrocardiogramme en dérivation DII (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : extrait du tracé en dérivation DII.

Document 2 – Mesures relevées sur le tracé : intervalle RR 20 mm ; intervalle PR 4 mm ; complexe QRS 2 mm ; intervalle QT 9,5 mm ; hauteur du signal d'étalonnage 10 mm.

Document 3 – Pose des électrodes (protocole du service) : quatre électrodes de membres (rouge, jaune, verte, noire) et six électrodes précordiales V1 à V6 ; patiente allongée, détendue, bras le long du corps ; vitesse du papier 25 mm/s ; amplification 10 mm/mV.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 8 éléments numérotés du document 1. *(2 pts)*

2. Indiquez où se placent les électrodes rouge, jaune, verte et noire, puis les électrodes V1, V2, V4 et V6. Écrivez les relations qui définissent les dérivations DI, DII et DIII. *(2 pts)*

3. Convertissez en secondes les mesures du document 2. Calculez la fréquence cardiaque de deux façons et le QT corrigé de Bazett. *(2,5 pts)*

4. Comparez chaque valeur aux valeurs de référence du cours et rédigez la conclusion de la lecture. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi le segment ST est isoélectrique et pourquoi on ne voit pas d'onde correspondant à la repolarisation des oreillettes. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Quatre tracés, quatre patients : reconnaître un trouble ionique ou du rythme (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital qui accueille dans le même pôle un service de néphrologie, une unité de médecine polyvalente et une unité de soins des troubles des conduites alimentaires. Le cardiologue de garde a relu quatre ECG de la journée ; il vous demande d'associer chaque tracé à un patient pour préparer la réunion de l'après-midi.

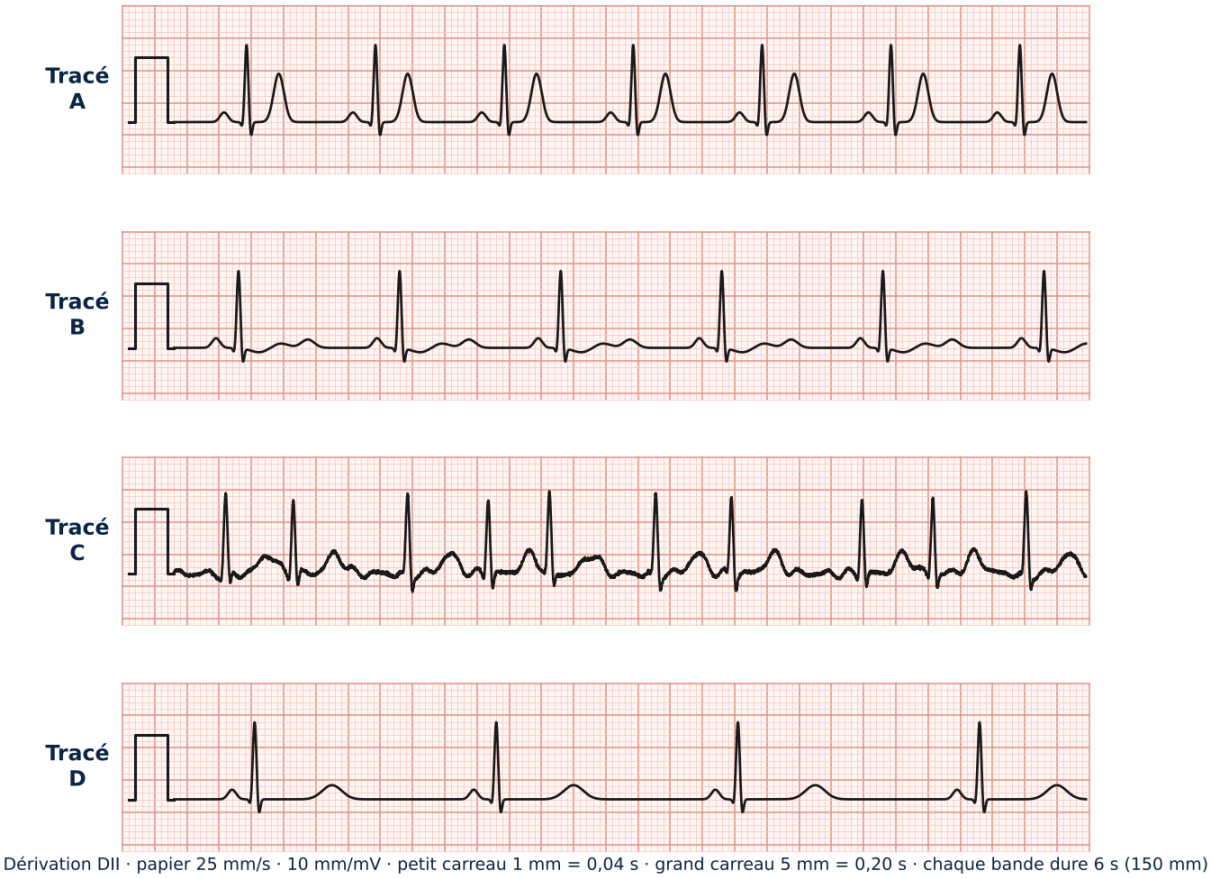


Figure 30.13 – *Document 1 – Quatre tracés en dérivation DII enregistrés dans l'unité*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : chaque bande dure 6 secondes.

Document 2 – Les quatre patients

Patient	Contexte	Biologie du jour
M. K., 66 ans	hémodialysé ; retour d'un long week-end (3 jours sans dialyse) pendant lequel il a mangé des fruits secs, des bananes et une soupe de légumes maison	kaliémie 6,6 mmol/L
Mme L., 23 ans	boulimie avec vomissements provoqués quotidiens et prise de laxatifs	kaliémie 2,7 mmol/L ; bicarbonates 33 mmol/L
M. N., 78 ans	hypertendu ; palpitations depuis une soirée arrosée ; pouls irrégulier	kaliémie 4,3 mmol/L
Lisa, 16 ans	anorexie mentale restrictive ; IMC 13,8 kg/m² ; renutrition prévue	kaliémie 3,6 mmol/L ; QT mesuré 0,62 s

Document 3 – Repères : papier à 25 mm/s ; FC = 1 500 / RR (en mm) ; si le rythme est irrégulier, nombre de QRS sur 6 s × 10. QTc = QT / √RR ; QT long si QTc > 0,44 s (homme) ou > 0,46 s (femme). Kaliémie de référence : 3,5 à 5,0 mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chaque tracé, mesurez l'intervalle RR (quand le rythme est régulier) et calculez la fréquence cardiaque. Pour le tracé C, utilisez la méthode adaptée. *(2,5 pts)*

2. Décrivez l'onde P, le complexe QRS et l'onde T de chaque tracé, et attribuez chaque tracé à un patient en justifiant. *(4 pts)*

3. Calculez le QTc de Lisa et expliquez pourquoi le cardiologue s'en inquiète à la veille de la renutrition. *(2 pts)*

4. Expliquez, pour M. K. et pour Mme L., le lien entre l'alimentation ou le comportement et le trouble ionique. *(2 pts)*

5. Proposez une action diététique pour chacun des quatre patients, en précisant ce qui relève du médecin. *(3,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Syndrome de renutrition inappropriée : ionogramme et ECG (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. J., 58 ans, 1,75 m, est hospitalisé en médecine pour une altération de l'état général. Il consomme environ 120 g d'alcool par jour et ne mange presque plus depuis 12 jours. Il pesait 60 kg il y a 4 mois ; il pèse 49 kg. Dès l'admission, l'interne a prescrit une perfusion de glucosé et une nutrition entérale à 2 000 kcal/j. Au 3e jour, le patient fait un malaise.

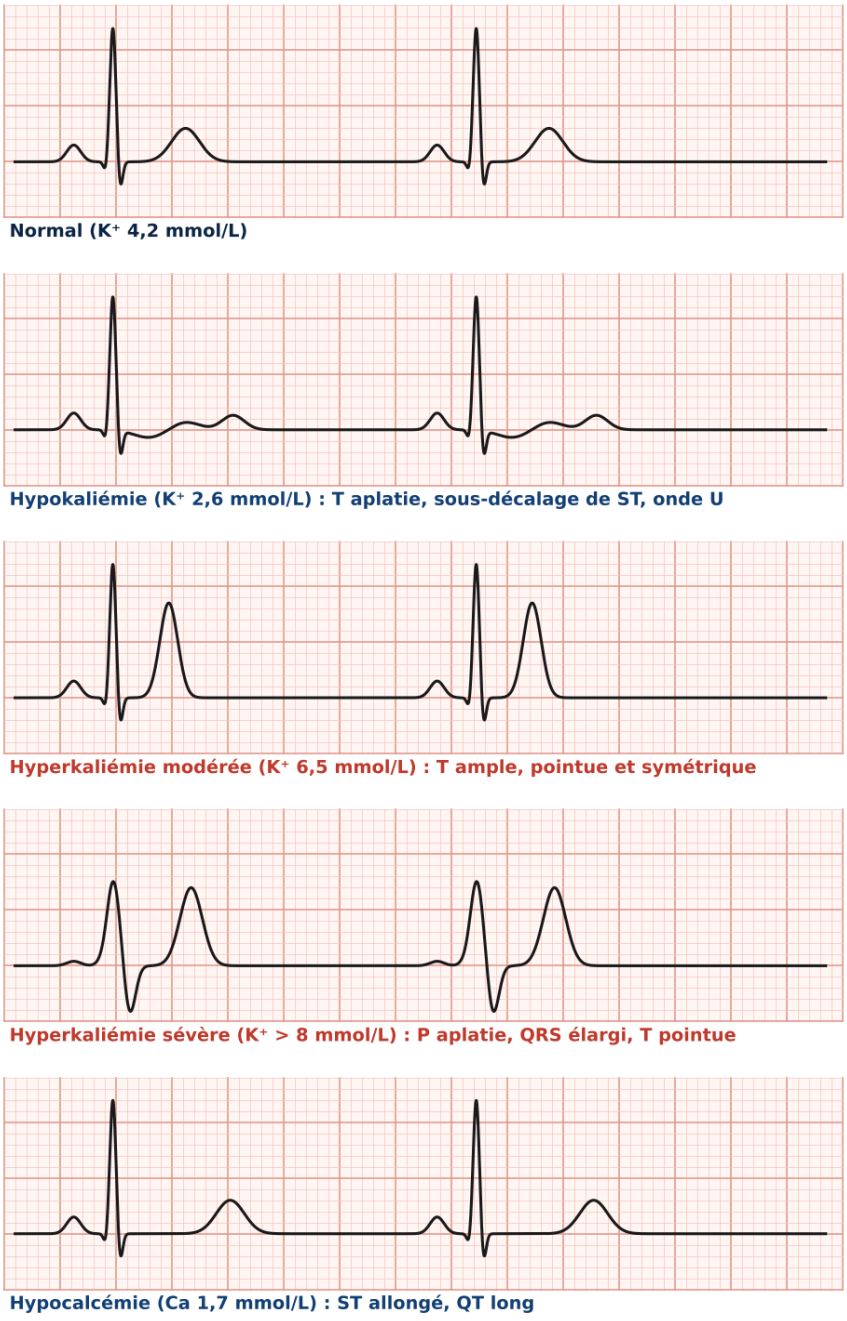


Figure 30.14 – *Document 1 – Effets des troubles du potassium et du calcium sur l'ECG (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Ionogrammes de M. J.

Paramètre (référence)	J0	J3
Potassium (3,5 à 5,0 mmol/L)	3,3	2,6
Phosphore (0,80 à 1,45 mmol/L)	0,72	0,38
Magnésium (0,75 à 1,00 mmol/L)	0,62	0,48
Glycémie (g/L)	0,82	1,64

Document 3 – ECG à J3 : rythme sinusal ; RR 0,75 s ; T aplaties, onde U ; QT mesuré 0,48 s ; salves d'extrasystoles ventriculaires.

Document 4 – Critères de risque élevé de syndrome de renutrition (NICE, CG32, 2006) : un critère parmi : IMC < 16 kg/m² ; perte de poids involontaire > 15 % en 3 à 6 mois ; apports nuls ou très faibles depuis plus de 10 jours ; potassium, phosphore ou magnésium bas avant la renutrition ; ou deux critères parmi : IMC < 18,5 kg/m² ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles depuis plus de 5 jours ; antécédent d'alcoolisme ou de certains médicaments (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques). Recommandation : débuter à 10 kcal/kg/j au plus (5 kcal/kg/j si IMC < 14 kg/m² ou jeûne > 15 jours), augmenter lentement sur 4 à 7 jours ; thiamine avant et pendant la renutrition ; correction des ions.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. J. Montrez qu'il présentait un risque élevé de syndrome de renutrition inappropriée dès l'admission. *(2,5 pts)*

2. Décrivez l'évolution du ionogramme entre J0 et J3 avec le vocabulaire médical exact. *(1,5 pts)*

3. Calculez le QTc à J3 et reliez les anomalies de l'ECG à l'ionogramme à l'aide du document 1. *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme des anomalies ioniques survenues à J3. *(2,5 pts)*

5. Indiquez quel apport énergétique initial aurait dû être prescrit et proposez la conduite de la renutrition, en distinguant le rôle du diététicien et celui du médecin. *(3,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Bradycardie du sportif, Holter et boissons énergisantes (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Thomas, 17 ans, 1,82 m, 72 kg, joue au rugby en pôle espoir (12 heures d'entraînement par semaine). Il consulte pour des « coups dans la poitrine » le soir. Il boit trois canettes de boisson énergisante par jour et deux expressos le matin. Le médecin du sport a demandé un ECG de repos et un Holter ; vous le recevez ensuite pour son alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – ECG de repos : rythme sinusal ; intervalle RR 31 mm (papier à 25 mm/s) ; PR 0,16 s ; QRS 0,08 s ; QTc 0,40 s ; quelques complexes **prématurés, larges (0,14 s), non précédés d'onde P**, suivis d'une pause.

Document 2 – Holter ECG de 24 h : fréquence minimale 41 /min (sommeil), maximale 172 /min (entraînement) ; 1 450 extrasystoles ventriculaires isolées, regroupées en fin d'après-midi et en soirée ; aucune pause ni trouble conductif.

Document 3 – Repères : une canette de 250 mL contient 32 mg de caféine pour 100 mL ; un expresso en contient environ 80 mg. Avis de l'EFSA (2015) : chez l'adulte, jusqu'à 400 mg/j sans risque pour la santé ; chez l'enfant et l'adolescent, jusqu'à 3 mg/kg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la fréquence cardiaque de repos de Thomas. Nommez cette anomalie et dites pourquoi elle est probablement physiologique chez lui. *(2 pts)*

2. Identifiez les complexes anormaux du document 1 et expliquez ce qu'apporte le Holter par rapport à l'ECG de repos. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport quotidien en caféine de Thomas et comparez-le à la limite de l'EFSA qui lui correspond. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires et d'hydratation adaptés à ce jeune sportif. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Réaliser et lire un électrocardiogramme normal (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. Onde P : dépolarisation des oreillettes ; 2. Intervalle PR : conduction oreillettes → ventricules (nœud AV) ; 3. Complexe QRS : dépolarisation des ventricules ; 4. Segment ST : plateau (ventricules entièrement dépolarisés) ; 5. Onde T : repolarisation des ventricules ; 6. Intervalle QT : systole électrique ventriculaire ; 7. Intervalle RR : durée d'un cycle (fréquence cardiaque) ; 8. Signal d'étalonnage : 1 mV = 10 mm.

Question 2

Membres : rouge au **bras droit** (R), jaune au **bras gauche** (L), verte à la **jambe gauche** (F), noire à la **jambe droite** (neutre, sans rôle de mesure). **Précordiales** : V1 au **4e espace intercostal droit**, au bord du sternum ; V2 au 4e espace intercostal gauche, au bord du sternum ; V4 au **5e espace intercostal gauche**, sur la ligne médioclaviculaire ; V6 au même niveau que V4, sur la **ligne axillaire moyenne** (V3 entre V2 et V4, V5 sur la ligne axillaire antérieure). **Dérivations bipolaires** (triangle d'Einthoven) : DI = VL − VR ; DII = VF − VR ; DIII = VF − VL ; d'où DII = DI + DIII.

Question 3

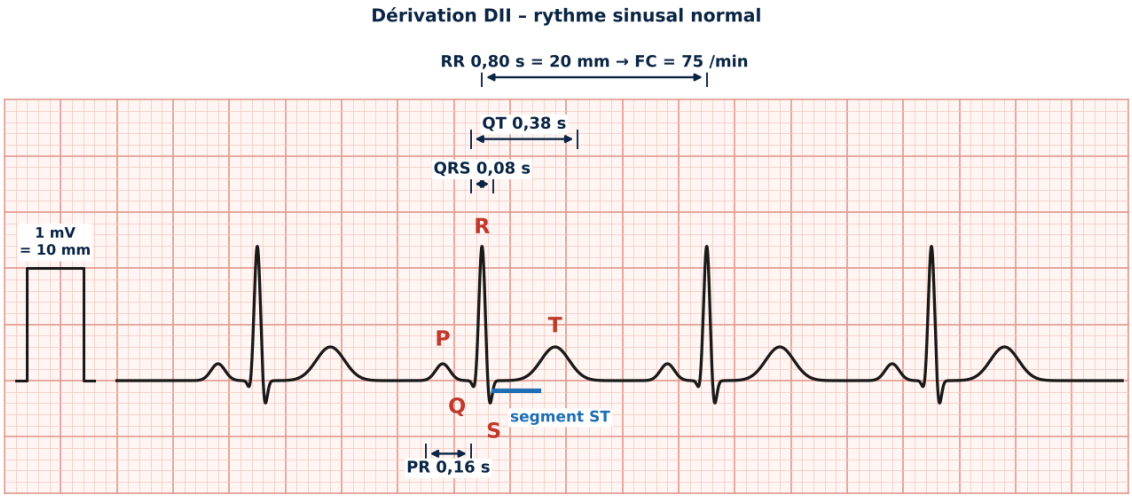
À 25 mm/s, 1 mm = 0,04 s. RR = 20 × 0,04 = **0,80 s** ; PR = 4 × 0,04 = **0,16 s** ; QRS = 2 × 0,04 = **0,08 s** ; QT = 9,5 × 0,04 = **0,38 s**. Fréquence : FC = 60 / RR = 60 / 0,80 = **75 /min** ; ou FC = 1 500 / RR en mm = 1 500 / 20 = 75 /min (ou 300 / 4 grands carreaux). QTc = QT / √RR = 0,38 / √0,80 = 0,38 / 0,894 ≈ **0,42 s**.

Question 4

Étalonnage correct (10 mm = 1 mV). FC 75 /min : entre 60 et 100 /min. Chaque QRS est précédé d'une onde P, avec un PR constant : **rythme sinusal**. PR 0,16 s : dans l'intervalle **0,12 à 0,20 s** (pas de bloc atrioventriculaire). QRS 0,08 s : **< 0,12 s** (pas de bloc de branche). ST isoélectrique, T positive comme QRS. QTc 0,42 s **< 0,46 s** (seuil chez la femme). Conclusion : « **rythme sinusal régulier à 75 /min, conduction et repolarisation normales** » ; l'interprétation clinique revient au cardiologue.

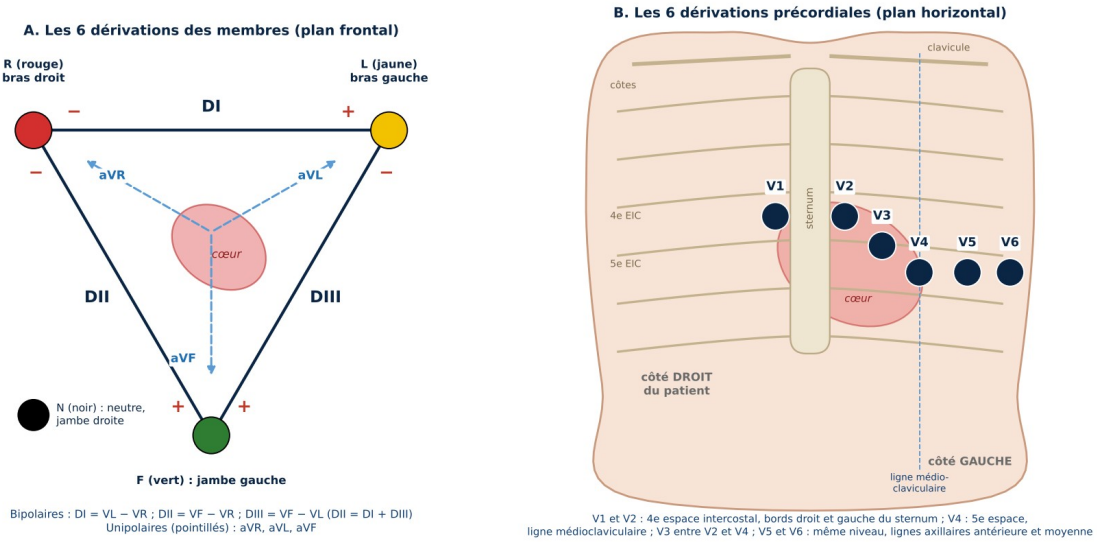
Question 5

Pendant le segment ST, **tous les cardiomyocytes ventriculaires sont dépolarisés** en même temps (plateau du potentiel d'action, entretenu par l'entrée de calcium) : il n'existe aucune différence de potentiel entre les régions du cœur, donc aucune déflexion : le tracé reste sur la ligne de base. La **repolarisation des oreillettes** survient au moment de la dépolarisation des ventricules : son petit signal est **masqué** par le complexe QRS, beaucoup plus ample (la masse ventriculaire est bien plus grande).



Papier : 25 mm/s · petit carreau 1 mm = 0,04 s et 0,1 mV · grand carreau 5 mm = 0,20 s et 0,5 mV

Figure 30.15 – *Corrigé – tracé légendé et mesures*



Bipolaires : DI = VL − VR ; DII = VF − VR ; DIII = VF − VL (DII = DI + DIII)
Unipolaires (pointillés) : aVR, aVL, aVF

V1 et V2 : 4e espace intercostal, bords droit et gauche du sternum ; V4 : 5e espace, ligne médioclaviculaire ; V3 entre V2 et V4 ; V5 et V6 : même niveau, lignes axillaires antérieure et moyenne

Figure 30.16 – *Corrigé – les 12 dérivations de l'ECG*

Corrigé 3.2 – Quatre tracés, quatre patients : reconnaître un trouble ionique ou du rythme (14 points)

CORRIGÉ

Question 1

Tracé A : RR = 20 mm (4 grands carreaux) → FC = 1 500 / 20 = **75 /min**, régulier. **Tracé B** : RR = 25 mm (5 grands carreaux) → FC = 1 500 / 25 = **60 /min**, régulier. **Tracé C** : RR **irréguliers** : on compte les QRS sur la bande de 6 s : environ **10 complexes** → FC ≈ 10 × 10 = **100 /min**. **Tracé D** : RR = 37,5 mm (7,5 grands carreaux) = 1,50 s → FC = 1 500 / 37,5 = **40 /min** : bradycardie.

Question 2

Tracé	Description	Patient	Justification
A	P et QRS normaux ; onde T ample, pointue, symétrique (« en tente »)	M. K.	premier signe ECG de l'hyperkaliémie (6,6 mmol/L)
B	P et QRS normaux ; T très aplatie, ST légèrement sous-décalé, onde U après T	Mme L.	aspect typique de l'hypokaliémie (2,7 mmol/L)
C	pas d'onde P, ligne de base trémulante, QRS fins irrégulièrement espacés	M. N.	fibrillation atriale (« arythmie complète ») ; kaliémie normale ; facteurs : âge, HTA, alcool
D	P et QRS normaux, rythme sinusal lent ; T éloignée du QRS (QT long)	Lisa	bradycardie sinusale d'adaptation à la dénutrition, QT long

Question 3

RR = 1,50 s ; √1,50 = 1,225 ; QTc = 0,62 / 1,225 ≈ **0,51 s**, nettement supérieur à 0,46 s : **QT long**. Un QT long expose à des **torsades de pointes** et à la mort subite. La renutrition fait entrer le glucose dans les cellules sous l'effet de l'insuline, avec du **phosphate**, du **potassium** et du **magnésium** : leurs concentrations plasmatiques chutent (**syndrome de renutrition inappropriée**), ce qui allonge encore le QT et favorise les troubles du rythme. D'où une renutrition prudente et une surveillance de l'ionogramme et de l'ECG.

Question 4

M. K. : le rein ne peut plus éliminer le potassium ; entre deux dialyses, tout le potassium ingéré s'accumule. Les fruits secs, les bananes et une soupe dont on boit l'eau de cuisson des légumes en apportent beaucoup ; le long intervalle sans dialyse aggrave l'accumulation. **Mme L.** : les **vomissements** font perdre de l'acide chlorhydrique (d'où l'alcalose, bicarbonates 33 mmol/L) ; l'alcalose et l'hyperaldostéronisme secondaire à la déshydratation augmentent les pertes **urinaires** de potassium ; les **laxatifs** ajoutent des pertes **digestives**.

Question 5

M. K. : hyperkaliémie avec signes ECG = **urgence médicale** (traitement et dialyse décidés par le médecin) ; ensuite, éducation : limiter les aliments très riches en potassium (fruits secs, oléagineux, bananes, chocolat, légumes secs), **tremper et cuire** les légumes et pommes de terre dans un grand volume d'eau jeté, ne pas boire les bouillons, pas de sel de régime au chlorure de potassium ; respect des séances de dialyse. **Mme L.** : supplémentation potassique **prescrite** ; alimentation régulière riche en potassium (fruits, légumes, légumineuses) ; arrêt des laxatifs et prise en charge de la boulimie (psychiatre, psychologue, diététicien). **M. N.** : la FA relève du cardiologue (anticoagulant) ; réduire l'alcool ; si un **anti-vitamine K** est prescrit, apports en vitamine K **réguliers** d'un jour à l'autre. **Lisa** : renutrition **progressive**, apports initiaux modérés augmentés par paliers, ionogramme avec phosphore et magnésium, ECG ; supplémentation en phosphore, potassium, magnésium et **thiamine** sur prescription.

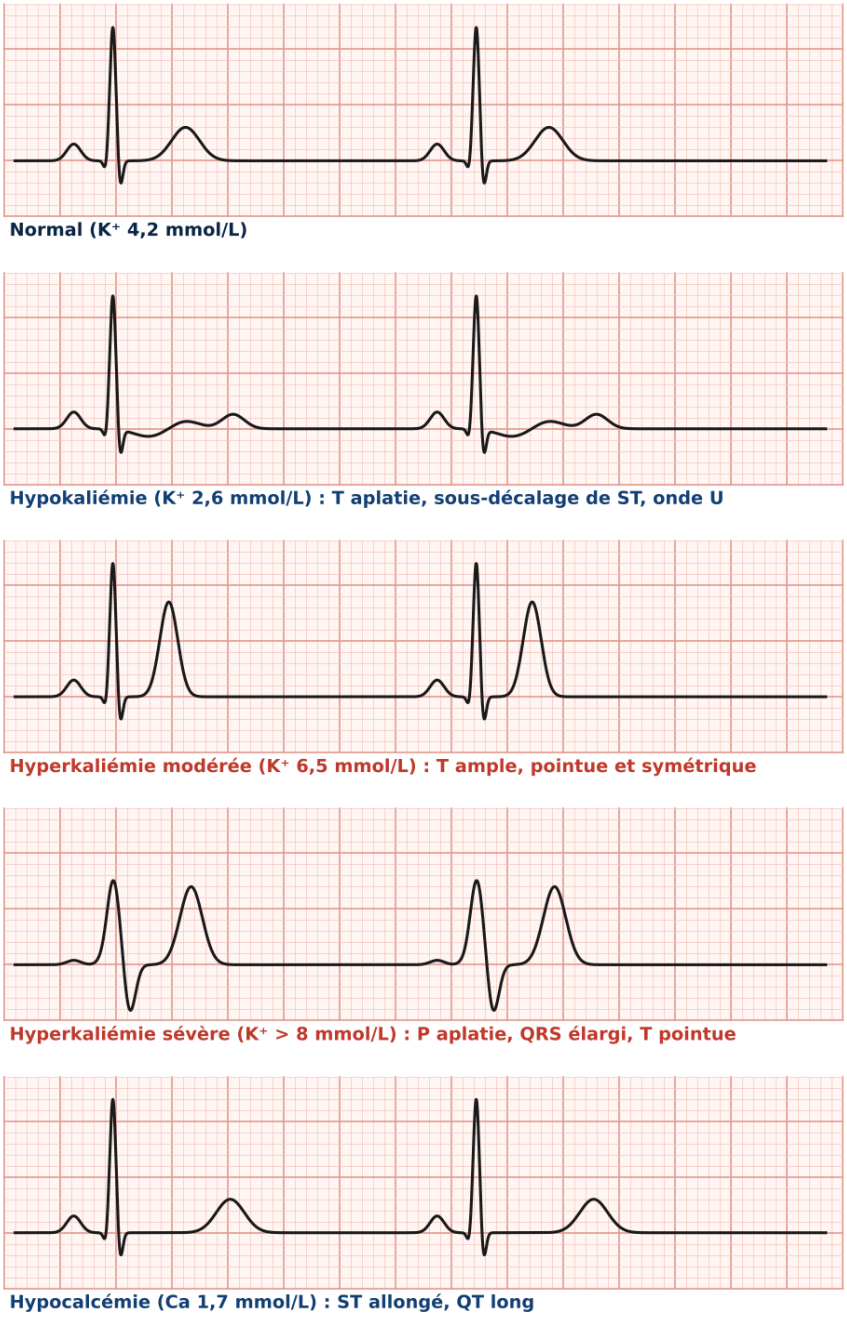


Figure 30.17 – *Corrigé – effets du potassium et du calcium sur l'ECG (cours)*

Corrigé 3.3 – Syndrome de renutrition inappropriée : ionogramme et ECG (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 49 / 1,75² = 49 / 3,06 = **16,0 kg/m²**. Perte = (60 – 49) / 60 × 100 ≈ **18,3 %** en 4 mois. Critères NICE : perte **> 15 %** en 3 à 6 mois ; apports très faibles depuis **12 jours** (> 10 jours) ; potassium, phosphore et magnésium **déjà bas** à J0 ; alcoolisme. Un seul de ces critères suffisait : le **risque était élevé** dès l'admission (l'IMC, égal à 16,0, est à la limite du seuil).

Question 2

Entre J0 et J3 s'aggravent : l'**hypokaliémie** (3,3 → 2,6 mmol/L), l'**hypophosphatémie** (0,72 → 0,38 mmol/L, divisée par près de 2) et l'**hypomagnésémie** (0,62 → 0,48 mmol/L) ; une **hyperglycémie** apparaît (1,64 g/L) sous l'apport massif de glucose.

Question 3

QTc = 0,48 / √0,75 = 0,48 / 0,866 ≈ **0,55 s** : **QT très allongé** (> 0,44 s chez l'homme). Les **T aplaties** et l'**onde U** correspondent à l'**hypokaliémie** (document 1) ; l'hypokaliémie et l'**hypomagnésémie** allongent le QT et favorisent les **extrasystoles ventriculaires** puis les **torsades de pointes** ; le déficit en phosphore (ATP) altère aussi la contractilité du myocarde.

Question 4

Pendant le jeûne, l'organisme a épuisé ses réserves intracellulaires de phosphore, de potassium et de magnésium, alors que leurs concentrations plasmatiques restaient presque normales. L'apport brutal de **glucose** provoque une sécrétion d'**insuline** qui fait entrer dans les cellules le glucose, le **potassium** (pompe Na^+/K^+-ATPase), le **phosphate** (phosphorylation du glucose, synthèse d'ATP) et le **magnésium** : leurs concentrations plasmatiques s'effondrent. La synthèse protéique reprend et consomme aussi ces ions. Le glucose consomme la **thiamine** (coenzyme de la pyruvate déshydrogénase), dont l'alcoolique est souvent carencé : risque d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke**. L'insuline favorise enfin une rétention de sodium et d'eau (œdèmes, surcharge cardiaque).

Question 5

Selon NICE : au plus **10 kcal/kg/j**, soit 10 × 49 = **490 kcal/j** (environ 500 kcal/j) au départ (le patient ne remplit pas les critères de 5 kcal/kg/j : IMC ≥ 14, jeûne < 15 jours), au lieu de 2 000 kcal/j. Conduite : **médecin** : thiamine (200 à 300 mg/j) **avant** tout apport glucidique, correction prescrite du phosphore, du potassium et du magnésium, ionogramme quotidien les premiers jours, ECG, surveillance du poids et des œdèmes. **Diététicien** : calcul et programmation de paliers progressifs (par exemple 500 puis 800, 1 200, 1 600 kcal/j selon la tolérance biologique) jusqu'aux besoins en 4 à 7 jours ; apport protéique progressif ; choix du mode (oral enrichi ou entéral) ; suivi des ingesta ; transmission à l'équipe ; éducation sur l'alcool en lien avec l'addictologue.

Corrigé 3.4 – Bradycardie du sportif, Holter et boissons énergisantes (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

RR = 31 × 0,04 = **1,24 s** ; FC = 60 / 1,24 ≈ **48 /min** (ou 1 500 / 31 ≈ 48) : **bradycardie sinusale** (< 60 /min). Chez un sportif d'endurance ou de sport collectif intensif, l'entraînement augmente le volume d'éjection systolique et le tonus parasympathique (vagal) : le cœur bat moins vite au repos pour le même débit. Elle est physiologique si le sujet n'a aucun symptôme lié à la lenteur, si le rythme reste sinusal, si la conduction est normale et si la fréquence **s'accélère normalement à l'effort** (172 /min au Holter).

Question 2

Des complexes **prématurés**, **larges** (≥ 0,12 s) et **sans onde P** sont des **extrasystoles ventriculaires** : un foyer ventriculaire se dépolarise avant l'influx sinusal ; la propagation se fait lentement de cellule à cellule, hors des voies rapides, d'où le QRS large. Le **Holter** enregistre l'ECG pendant 24 h ou plus, dans la vie quotidienne : il quantifie les troubles **intermittents** que l'ECG de repos (quelques secondes) peut manquer, et permet de les relier aux activités notées par le patient (ici, en fin de journée, après les canettes).

Question 3

Canettes : 250 mL × 32 / 100 = **80 mg** de caféine par canette ; 3 × 80 = 240 mg. Expressos : 2 × 80 = 160 mg. Total : **400 mg/j**. Limite EFSA pour un adolescent : 3 × 72 = **216 mg/j** : Thomas en consomme **près du double** (400 / 216 ≈ 1,9). La caféine, stimulant du système nerveux sympathique, favorise les **extrasystoles**, la tachycardie, l'anxiété et les troubles du sommeil ; les boissons énergisantes apportent aussi beaucoup de sucres.

Question 4

Supprimer les boissons énergisantes (ne pas les confondre avec les boissons de l'effort) et limiter le café ; s'hydrater surtout avec de l'**eau**, avant, pendant (environ 0,5 L par heure d'effort, davantage s'il fait chaud) et après l'entraînement ; couvrir des besoins énergétiques élevés par trois repas et une ou deux collations (féculents complets, fruits, produits laitiers) ; apports protéiques adaptés au sport de force (1,2 à 1,6 g/kg/j) répartis dans la journée ; récupération avec glucides et protéines après l'effort ; sommeil suffisant. Le médecin du sport décidera de la reprise et d'éventuels examens complémentaires (échocardiographie, ECG d'effort).

Partie 4 – EEG, ENMG, spirométrie et autres enregistrements

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter un EEG, calculer une vitesse de conduction nerveuse, lire une spirométrie (Tiffeneau, réversibilité, GOLD), calculer un IAH, interpréter une MAPA et une pH-métrie, calculer une dépense énergétique par calorimétrie indirecte, et en tirer des conseils nutritionnels

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

EEG : bêta > 13 Hz ; alpha 8 à 13 Hz ; thêta 4 à 7 Hz ; delta < 4 Hz (anormal chez l'adulte éveillé)

VCN = distance / (latence proximale − latence distale) ; démyélinisation : VCN basse ; atteinte axonale : amplitude basse

Obstruction : VEMS/CVF < 0,70 ; restriction : CPT < 80 % ; réversibilité ≥ 12 % et 200 mL ; GOLD 1 à 4

IAH ≥ 30 /h : sévère ; MAPA 24 h ≥ 130/80 ; pH-métrie anormale si pH < 4 plus de 6 % du temps

QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; DE = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440

Exercice 4.1 – EEG et encéphalopathie hépatique (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. S., 61 ans, 1,78 m, atteint d'une cirrhose alcoolique, est hospitalisé pour une confusion avec somnolence. Son poids est de 74 kg, avec une ascite ; le poids sec est estimé à 66 kg. L'équipe a demandé un électroencéphalogramme ; on vous demande d'adapter son alimentation, que sa famille voudrait « sans protéines » pour « reposer le foie ».

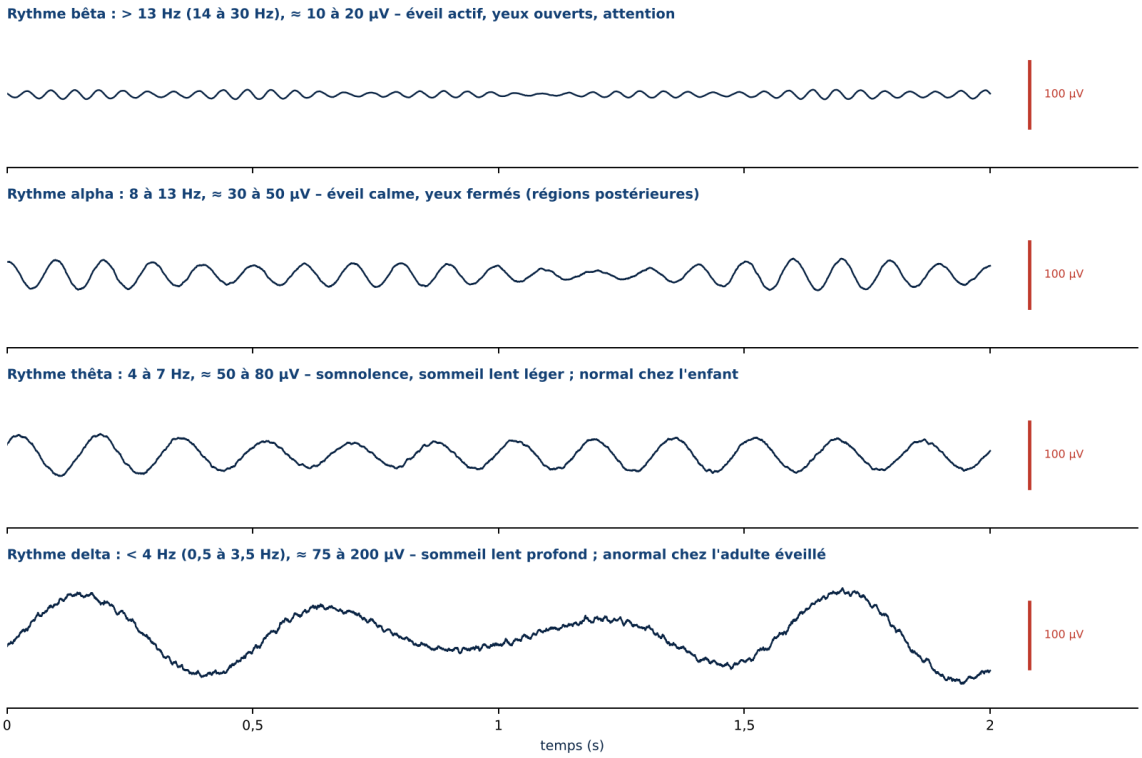


Figure 30.18 – *Document 1 – Les quatre rythmes de l'électroencéphalogramme*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Compte rendu d'EEG : « Sur 2 secondes d'enregistrement, on compte 6 ondes de grande amplitude, d'aspect triphasique, prédominant en avant. Pas de rythme alpha postérieur. Absence de pointes. Conclusion : ralentissement diffus compatible avec une encéphalopathie métabolique. »

Document 3 – Recommandations ESPEN (2019) dans la cirrhose : énergie ≈ 35 kcal/kg/j (poids sec) ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; pas de restriction protéique en cas d'encéphalopathie ; repas fractionnés et collation tardive le soir riche en glucides ; acides aminés ramifiés si l'apport protéique est mal toléré.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'EEG et indiquez ce qu'il enregistre. *(1,5 pts)*

2. Calculez la fréquence des ondes du document 2 et nommez le rythme correspondant. Est-il normal chez un adulte éveillé ? *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le cerveau du cirrhotique souffre (encéphalopathie hépatique) et citez deux autres encéphalopathies d'origine nutritionnelle ou métabolique explorées par l'EEG. *(2 pts)*

4. Calculez les apports énergétiques et protéiques recommandés pour M. S., et répondez à la demande de la famille. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.2 – ENMG : neuropathie axonale ou démyélinisante ? (9 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un service de neurologie, deux patients se plaignent de faiblesse et de fourmillements. M. P., 55 ans, consomme beaucoup d'alcool et mange peu ; ses pieds sont engourdis. M. V., 34 ans, a eu une diarrhée fébrile il y a trois semaines après un barbecue de poulet ; depuis cinq jours, la faiblesse remonte des jambes vers les bras et il a du mal à avaler.

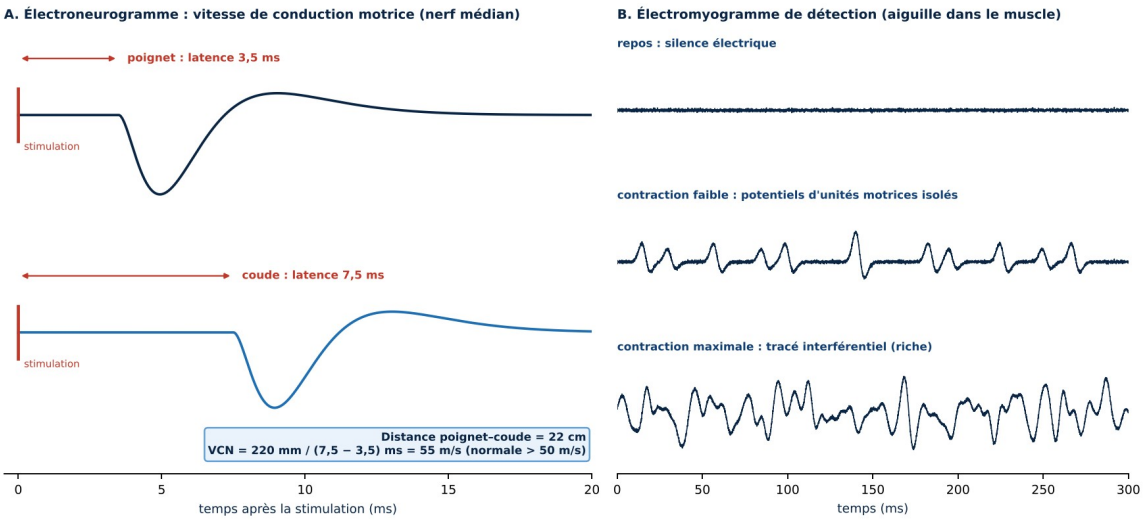


Figure 30.19 – *Document 1 – Mesure de la vitesse de conduction motrice et électromyogramme de détection*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats de l'électroneurogramme

Mesure	M. P. (nerf fibulaire)	M. V. (nerf médian)	Référence
Latence distale	4,8 ms (cheville)	6,2 ms (poignet)	—
Latence proximale	11,6 ms (genou)	16,2 ms (coude)	—
Distance entre les deux points	30 cm	23 cm	—
Vitesse de conduction	à calculer	à calculer	fibulaire > 40 m/s ; médian > 50 m/s
Amplitude de la réponse motrice	0,8 mV	5,5 mV	fibulaire > 2 mV ; médian > 4 mV

Document 3 – Coproculture de M. V. (réalisée pendant la diarrhée) : *Campylobacter jejuni*.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'électroneuromyogramme et expliquez pourquoi on utilise la différence des deux latences pour calculer la vitesse de conduction. *(2 pts)*

2. Calculez la vitesse de conduction des deux patients et interprétez chaque examen (atteinte axonale ou démyélinisante). *(3 pts)*

3. Pour M. P., citez deux causes nutritionnelles de neuropathie et les dosages biologiques qui les recherchent. *(2 pts)*

4. M. V. présente un syndrome de Guillain-Barré. Indiquez deux conséquences nutritionnelles de sa maladie, puis deux mesures d'hygiène qui préviennent la campylobactériose. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

Exercice 4.3 – Spirométrie : obstruction, restriction et état nutritionnel (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous intervenez dans un service de pneumologie qui a réalisé le même jour trois explorations fonctionnelles respiratoires. Le pneumologue vous demande d'identifier les patients qui relèvent d'une prise en charge nutritionnelle.

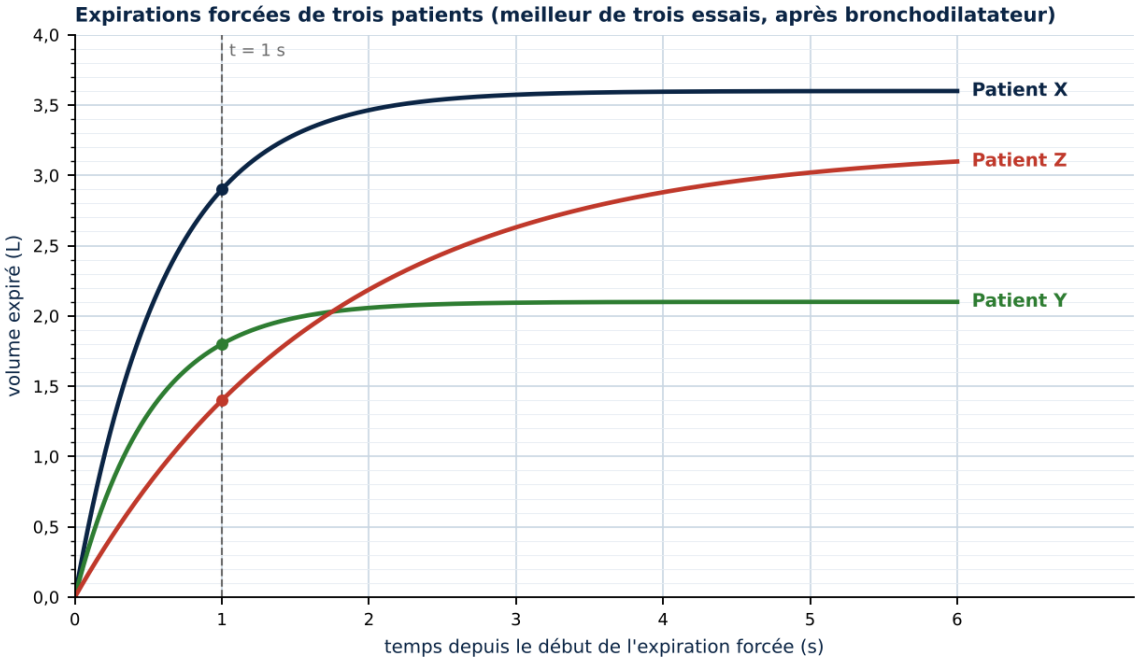


Figure 30.20 – *Document 1 – Expirations forcées de trois patients*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : le point marque le volume expiré à 1 seconde.

Document 2 – Données des patients

Patient	Âge, taille, poids	Valeurs prédites	Autres données
X	45 ans, 1,72 m, 70 kg	CVF 3,8 L ; VEMS 3,1 L	bilan avant chirurgie
Y	52 ans, 1,65 m, 128 kg	CVF 3,9 L ; VEMS 3,2 L	CPT par pléthysmographie : 72 % de la valeur prédite
Z	66 ans, 1,67 m, 49 kg (55 kg il y a 6 mois)	CVF 3,6 L ; VEMS 3,0 L	fumeur (40 paquets-années) ; VEMS avant bronchodilatateur 1,30 L

Document 3 – Repères : rapport de Tiffeneau = VEMS / CVF ; obstruction si < 0,70 après bronchodilatateur ; réversibilité significative si le VEMS augmente d'au moins 12 % et 200 mL ; restriction si CPT < 80 % de la valeur prédite. Classification GOLD de la BPCO selon le VEMS (% de la valeur prédite) : 1 ≥ 80 % ; 2 de 50 à 79 % ; 3 de 30 à 49 % ; 4 < 30 %.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Lisez sur le document 1 la CVF et le VEMS des trois patients. *(1,5 pts)*

2. Calculez pour chacun le rapport de Tiffeneau et le VEMS en pourcentage de la valeur prédite ; concluez sur le type de trouble ventilatoire. *(3 pts)*

3. Calculez la réversibilité du VEMS de Z et classez sa maladie. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le rapport de Tiffeneau reste normal dans un syndrome restrictif et comment l'obésité de Y gêne la ventilation. *(2 pts)*

5. Calculez l'IMC et la perte de poids de Y et de Z, et proposez les grandes lignes de leur prise en charge nutritionnelle. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Un patient obèse et quatre enregistrements : sommeil, pression artérielle, pH œsophagien, calorimétrie (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

M. E., 49 ans, 1,78 m, 132 kg, chauffeur routier, est adressé en consultation de nutrition par le centre du sommeil. Il ronfle, s'endort au volant et se plaint de brûlures remontant derrière le sternum la nuit. Il a apporté les comptes rendus de quatre examens.

DOCUMENTS

Document 1 – Polysomnographie : durée de sommeil 6 h 30 ; 312 apnées et hypopnées obstructives ; saturation nocturne minimale 78 %. Repères : index d'apnées-hypopnées (IAH) = nombre d'événements par heure de sommeil ; syndrome léger de 5 à 14 /h, modéré de 15 à 29 /h, sévère ≥ 30 /h.

Document 2 – MAPA de 24 h : moyenne des 24 h 141/88 mmHg ; période diurne 146/92 mmHg ; période nocturne 128/78 mmHg. Seuils d'hypertension : 24 h ≥ 130/80 ; jour ≥ 135/85 ; nuit ≥ 120/70 mmHg.

Document 3 – pH-métrie œsophagienne de 24 h : temps total passé à pH < 4 : 9,5 % ; épisodes surtout en position couchée, après le dîner. Repère : anormal au-delà d'environ 6 %.

Document 4 – Calorimétrie indirecte (à jeun, au repos) : $\dot{V}O_2$ = 0,310 L/min ; $\dot{V}CO_2$ = 0,250 L/min. Équation de Weir simplifiée : DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et l'IAH de M. E. et interprétez-les. *(1,5 pts)*

2. Interprétez la MAPA. Pourquoi cet examen est-il préféré à une mesure isolée au cabinet ? *(1,5 pts)*

3. Interprétez la pH-métrie et indiquez trois conseils hygiéno-diététiques adaptés au reflux nocturne. *(2 pts)*

4. Calculez le quotient respiratoire et la dépense énergétique de repos mesurée. Interprétez le QR. *(2 pts)*

5. En prenant un niveau d'activité physique de 1,4, estimez la dépense énergétique totale et proposez un apport énergétique de départ pour une perte de poids progressive. Justifiez l'intérêt de cette perte de poids pour les trois troubles enregistrés. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – EEG et encéphalopathie hépatique (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**électroencéphalogramme** enregistre, par une vingtaine d'électrodes posées sur le cuir chevelu, l'**activité électrique du cortex cérébral** (somme des potentiels post-synaptiques de nombreux neurones pyramidaux), en fonction du temps ; les ondes ont une amplitude de quelques dizaines de microvolts et sont classées selon leur **fréquence** en hertz.

Question 2

Fréquence = 6 ondes / 2 s = **3 Hz**, < 4 Hz : **rythme delta**. Il correspond au sommeil lent profond ; chez un **adulte éveillé**, il est **anormal** : il traduit une souffrance cérébrale diffuse (encéphalopathie, coma). L'absence d'alpha postérieur (8 à 13 Hz, éveil calme, yeux fermés) confirme le ralentissement.

Question 3

Le foie cirrhotique ne détoxifie plus l'**ammoniac** (produit par les bactéries du côlon et le catabolisme des acides aminés) en urée ; le sang porte court-circuite aussi le foie (shunts). L'ammoniac et d'autres substances neurotoxiques atteignent le cerveau et perturbent les neurones et les astrocytes : confusion, somnolence, astérixis, coma. Autres encéphalopathies : **hypoglycémie** sévère ; **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** par carence en **thiamine** (alcoolisme, renutrition) ; encéphalopathie de l'insuffisance rénale (urémie).

Question 4

Énergie : 35 × 66 = **2 310 kcal/j**. Protéines : 1,2 × 66 ≈ **79 g/j** à 1,5 × 66 = **99 g/j**. À la famille : la restriction protéique est **déconseillée** : le cirrhotique est souvent dénutri et sarcopénique ; manquer de protéines fait fondre le muscle, qui participe lui aussi à l'élimination de l'ammoniac (synthèse de glutamine), et aggrave le pronostic. On répartit les protéines sur la journée, avec des protéines laitières et végétales bien tolérées, une **collation tardive** riche en glucides pour raccourcir le jeûne nocturne, et l'on évite la constipation (fibres, traitement laxatif prescrit). L'alcool est arrêté et le sel est limité en cas d'ascite (selon la prescription).

Corrigé 4.2 – ENMG : neuropathie axonale ou démyélinisante ? (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**électroneuromyogramme** associe l'**électroneurogramme** (stimulation électrique d'un nerf et recueil de la réponse : conduction nerveuse) et l'**électromyogramme de détection** (une aiguille-électrode enregistre l'activité électrique d'un muscle au repos et en contraction). La latence mesurée après une stimulation comprend le trajet nerveux **et** le temps de transmission neuromusculaire et de dépolarisation du muscle ; ce temps est le même pour les deux points de stimulation : en faisant la **différence** des latences, on l'élimine et l'on ne garde que le temps de parcours du segment de nerf entre les deux points.

Question 2

M. P. : VCN = 300 mm / (11,6 – 4,8) ms = 300 / 6,8 ≈ **44 m/s** (> 40 m/s : normale), mais amplitude **0,8 mV** (< 2 mV) : de nombreuses fibres ont disparu, celles qui restent conduisent normalement : **neuropathie axonale**. **M. V.** : VCN = 230 / (16,2 – 6,2) = 230 / 10 = **23 m/s** (< 50 m/s : très ralentie), amplitude conservée (5,5 mV) : la gaine de **myéline** est atteinte : **neuropathie démyélinisante**, compatible avec un syndrome de Guillain-Barré.

Question 3

Causes : carence en **thiamine** (vitamine B1) liée à l'alcoolisme et à la dénutrition ; carence en **vitamine B12** (ou en folates) ; effet toxique direct de l'alcool ; dénutrition protéino-énergétique. Dosages : thiamine sanguine (mais on supplémente sans attendre), **vitamine B12** (avec homocystéine et acide méthylmalonique si elle est limite), **folates**, hémogramme (VGM élevé : macrocytose de l'alcoolisme ou de la carence), albumine et CRP, bilan hépatique (GGT).

Question 4

Conséquences : **troubles de la déglutition** (atteinte des nerfs crâniens) : risque de fausse route, adaptation des textures ou nutrition entérale par sonde ; **hypercatabolisme** et immobilisation : fonte musculaire, dénutrition, besoins protéiques augmentés ; parfois ventilation artificielle. Prévention de la campylobactériose : **cuire à cœur** les volailles (pas de viande rosée au barbecue) ; éviter les **contaminations croisées** (planche et ustensiles différents pour la viande crue et les aliments prêts à consommer, lavage des mains) ; lait pasteurisé.

Corrigé 4.3 – Spirométrie : obstruction, restriction et état nutritionnel (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

X : CVF **3,6 L**, VEMS **2,9 L**. Y : CVF **2,1 L**, VEMS **1,8 L**. Z : CVF **3,2 L**, VEMS **1,4 L**.

Question 2

Patient	VEMS / CVF	VEMS (% prédit)	CVF (% prédit)	Conclusion
X	2,9 / 3,6 = 81 %	2,9 / 3,1 = 94 %	3,6 / 3,8 = 95 %	normal
Y	1,8 / 2,1 = 86 %	1,8 / 3,2 = 56 %	2,1 / 3,9 = 54 %	restrictif (CPT 72 % < 80 %)
Z	1,4 / 3,2 = 44 %	1,4 / 3,0 = 47 %	3,2 / 3,6 = 89 %	obstructif (< 70 %)

Question 3

Variation = 1,40 − 1,30 = **+ 0,10 L** (100 mL), soit 0,10 / 1,30 ≈ **+ 7,7 %** : en dessous de 12 % et de 200 mL : **obstruction non réversible**. Tiffeneau < 0,70 après bronchodilatateur chez un fumeur : **BPCO** ; VEMS à 47 % de la valeur prédite : **stade GOLD 3 (sévère)**.

Question 4

Dans la restriction, les bronches sont normales : l'air sort à une vitesse normale, mais le **volume mobilisable** est réduit (poumon ou thorax qui se dilate mal) ; VEMS et CVF diminuent **ensemble**, leur rapport reste normal, voire augmenté. Chez Y, la graisse de la paroi thoracique et de l'abdomen **comprime** le thorax et refoule le diaphragme vers le haut : le volume de réserve expiratoire et la capacité résiduelle fonctionnelle diminuent, le travail respiratoire augmente ; s'y associent souvent des apnées du sommeil.

Question 5

Y : IMC = 128 / $1{,}65^2$ = 128 / 2,72 ≈ **47,0 kg/m²** (obésité de classe III). Prise en charge : perte de poids progressive (objectif initial de 5 à 10 %), alimentation équilibrée à densité énergétique réduite, activité physique adaptée ; la perte de poids améliore les volumes pulmonaires. **Z** : IMC = 49 / $1{,}67^2$ = 49 / 2,79 ≈ **17,6 kg/m²** ; perte = 6 / 55 ≈ **10,9 %** en 6 mois. Selon la HAS (2019, adulte de moins de 70 ans) : IMC < 18,5 et perte ≥ 10 % en 6 mois : **dénutrition** (modérée : IMC > 17 et perte < 15 % en 6 mois), la BPCO (inflammation, augmentation du travail respiratoire) étant le critère étiologique. Prise en charge : enrichissement énergétique et protéique (1,2 à 1,5 g/kg/j), repas **fractionnés** et peu volumineux (la distension gastrique gêne le diaphragme), compléments nutritionnels oraux, activité physique en réhabilitation respiratoire pour reconstruire le muscle, arrêt du tabac.

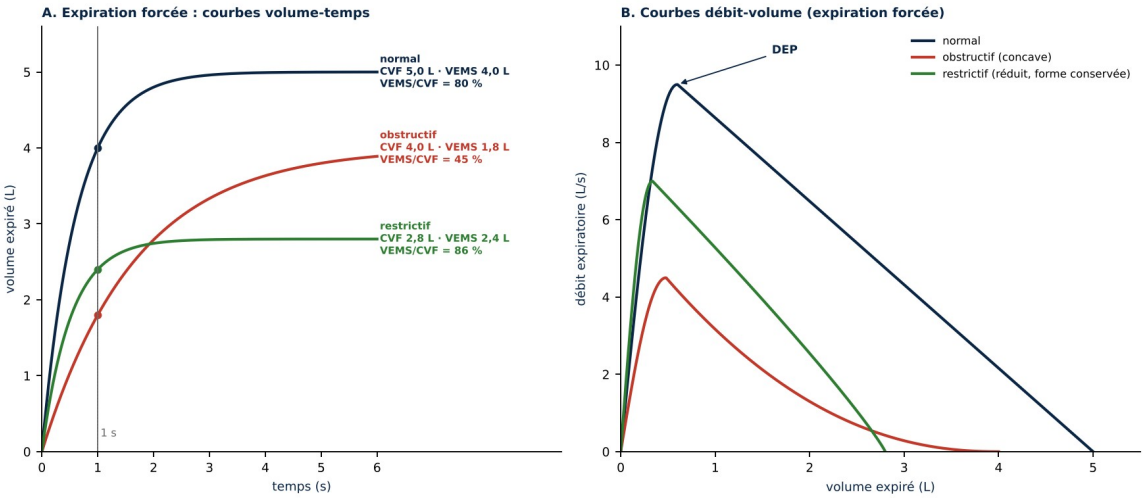


Figure 30.21 – *Corrigé – courbes volume-temps et débit-volume de référence (cours)*

Corrigé 4.4 – Un patient obèse et quatre enregistrements : sommeil, pression artérielle, pH œsophagien, calorimétrie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 132 / $1{,}78^2$ = 132 / 3,17 ≈ **41,7 kg/m²** : obésité de classe III (≥ 40). IAH = 312 / 6,5 = **48 /h** ≥ 30 : **syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère**, avec désaturations profondes (78 %). L'obésité en est le premier facteur de risque (graisse du cou et de la langue qui rétrécit les voies aériennes supérieures). La somnolence au volant impose un traitement rapide (pression positive continue) et un avis sur l'aptitude à la conduite.

Question 2

Les trois moyennes dépassent les seuils (141/88 ≥ 130/80 ; 146/92 ≥ 135/85 ; 128/78 ≥ 120/70) : **hypertension artérielle** confirmée, diurne et nocturne. La MAPA mesure la pression toutes les 15 à 30 minutes pendant 24 h dans la vie courante : elle élimine l'« **effet blouse blanche** », repère l'hypertension nocturne (fréquente dans l'apnée du sommeil) et donne une moyenne plus fiable qu'une mesure isolée.

Question 3

9,5 % du temps à pH < 4 (> 6 %) : **reflux gastro-œsophagien pathologique**, surtout nocturne et post-prandial. Conseils : **dîner léger et moins gras**, au moins **2 à 3 heures avant le coucher** ; surélever la tête du lit ; réduire l'alcool, le café, les boissons gazeuses et les repas copieux ; perdre du poids (la pression abdominale favorise le reflux) ; arrêter le tabac.

Question 4

QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$ = 0,250 / 0,310 ≈ **0,81** : oxydation **mixte**, glucides et lipides, à jeun (0,7 lipides ; 1,0 glucides). DE = (3,941 × 0,310 + 1,106 × 0,250) × 1 440 = (1,222 + 0,277) × 1 440 = 1,498 × 1 440 ≈ **2 157 kcal/j**.

Question 5

DET ≈ 2 157 × 1,4 ≈ **3 020 kcal/j**. Un déficit d'environ 500 à 600 kcal/j donne un apport de départ d'environ **2 400 à 2 500 kcal/j**, ajusté selon l'évolution du poids, sans régime restrictif sévère, avec une alimentation de qualité (moins de sucres ajoutés, d'aliments gras et d'alcool, plus de légumes, de fibres et de protéines maigres) et une activité physique adaptée à son métier sédentaire. Une perte de 10 % du poids réduit nettement l'IAH, abaisse la pression artérielle (de quelques mmHg, davantage avec la réduction du sel et un régime de type DASH) et diminue le reflux en réduisant la pression abdominale. La mesure par calorimétrie évite de surestimer ou de sous-estimer les besoins, fréquent avec les équations chez le patient très obèse.

Partie 5 – Biologie : bases, hématologie, hémostase et inflammation

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Repérer les erreurs pré-analytiques, utiliser les valeurs de référence, calculer sensibilité, spécificité et valeurs prédictives, caractériser une anémie, interpréter un bilan d'hémostase et la cinétique des marqueurs de l'inflammation et de la nutrition

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Ordre des tubes : citrate → sec → héparine → EDTA → fluorure ; hémolyse : faux K^+ élevé ; tube non centrifugé : glucose ↓ de 5 à 7 %/h

Valeurs de référence = 95 % des sujets sains ; Se = VP/(VP+FN) ; Sp = VN/(VN+FP) ; la VPP dépend de la prévalence

VGM = Ht × 10 / GR ; TCMH = Hb × 10 / GR ; CCMH = Hb × 100 / Ht ; CST = fer / (transferrine × 25)

TP bas + facteur V normal : carence en vitamine K ; TP et facteur V bas : insuffisance hépatocellulaire

CRP pic à 48 h ; albumine (20 j) et transthyrétine (2 j) baissent dans l'inflammation ; PINI

Exercice 5.1 – Phase pré-analytique : des résultats incohérents en EHPAD (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un EHPAD. Le médecin coordonnateur s'étonne des résultats biologiques de Mme V., 88 ans, 52 kg, prélevée la veille par une intérimaire. Il vous demande de l'aider à repérer les erreurs avant la commission sur la nutrition des résidents.

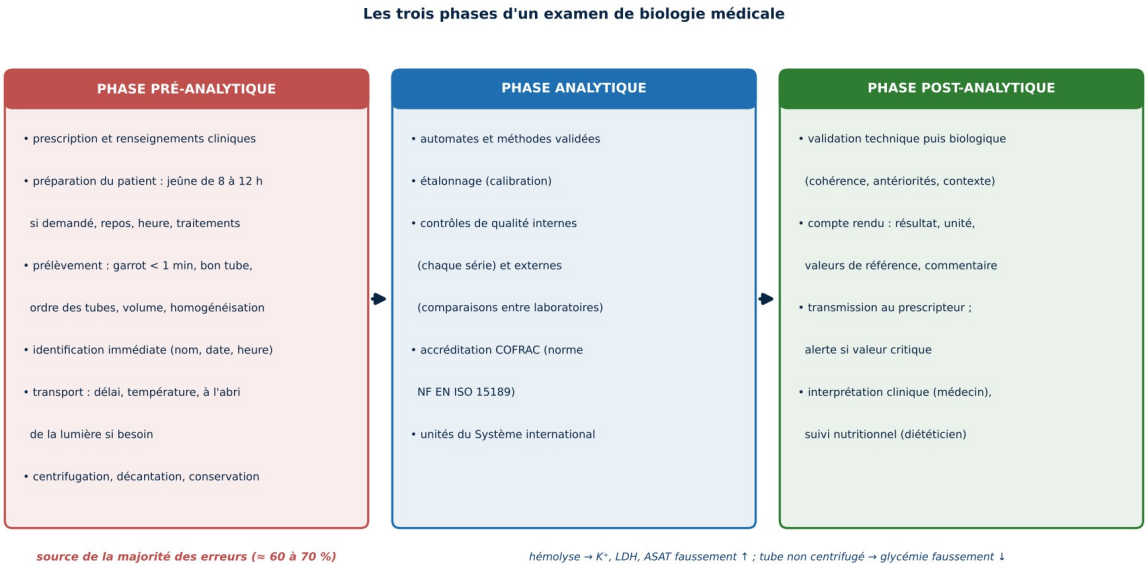


Figure 30.22 – *Document 1 – Les trois phases d'un examen de biologie médicale (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Déroulement du prélèvement (relevé par l'infirmière coordinatrice) : prélèvement à 11 h, après le petit-déjeuner ; garrot laissé en place 3 minutes pendant la recherche de la veine ; tubes prélevés dans l'ordre : EDTA (violet), héparine de lithium (vert), tube sec (rouge), citrate (bleu clair) ; tube citraté rempli à moitié ; tubes laissés sur le chariot puis acheminés au laboratoire à 16 h, sans centrifugation ; mention du laboratoire : « sérum hémolysé ».

Document 3 – Résultats (valeurs de référence)

Paramètre	Résultat	Référence
Glycémie (tube sec)	0,62 g/L	0,70 à 1,10 g/L à jeun
Kaliémie (tube hépariné)	6,4 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Calcémie (tube hépariné)	1,95 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Protides totaux	82 g/L	65 à 80 g/L
Triglycérides	2,40 g/L	< 1,50 g/L
Temps de céphaline activée (TCA)	ratio 1,45	< 1,2

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la phase pré-analytique et indiquez pourquoi elle concentre la majorité des erreurs. *(1,5 pts)*

2. Donnez l'ordre correct de prélèvement des tubes utilisés et expliquez le rôle de chaque additif. *(2,5 pts)*

3. Pour chacun des six résultats, identifiez l'erreur pré-analytique probable et expliquez le mécanisme de la fausse valeur. *(4 pts)*

4. La glycémie diminue d'environ 5 à 7 % par heure dans un tube non centrifugé sans fluorure. Estimez l'ordre de grandeur de la glycémie réelle au moment du prélèvement. *(1,5 pts)*

5. Rédigez les consignes à transmettre pour le prochain bilan nutritionnel de Mme V. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Valeurs de référence, sensibilité et spécificité : la ferritine (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Le laboratoire de votre hôpital veut choisir le seuil de ferritine qui définit une carence en fer chez les femmes de 18 à 50 ans. Une étude a été menée sur 200 patientes anémiées dont les réserves en fer ont été évaluées par un examen de référence. La biologiste vous demande d'interpréter les résultats pour la consultation de diététique des femmes anémiées.

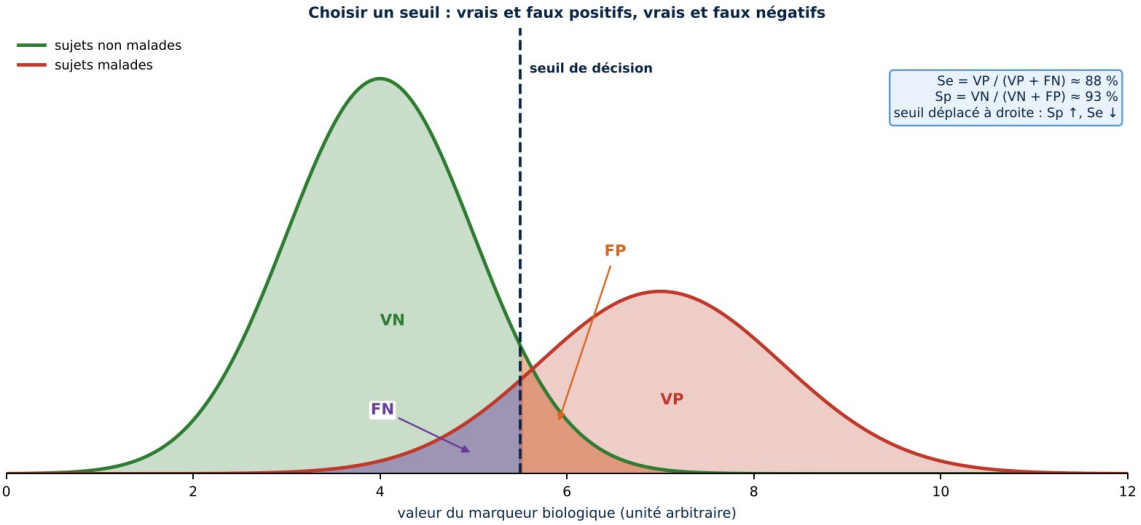


Figure 30.23 – *Document 1 – Choix d'un seuil de décision (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats de l'étude : 60 patientes ont une carence en fer et 140 n'en ont pas. Avec le seuil « ferritine < 30 µg/L » : 55 carencées ont un test positif ; 10 non-carencées ont un test positif. Avec le seuil « ferritine < 15 µg/L » : 45 carencées ont un test positif ; 2 non-carencées ont un test positif.

Document 3 : les valeurs de référence du laboratoire contiennent 95 % des valeurs des sujets sains ; un bilan « complet » de Mme M., en bonne santé, comprend 20 paramètres indépendants.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez les valeurs de référence et expliquez pourquoi il ne faut pas s'inquiéter d'une valeur isolée légèrement hors des références. Calculez la probabilité que les 20 paramètres de Mme M. soient tous dans les références. *(2 pts)*

2. Construisez le tableau de contingence pour le seuil de 30 µg/L et calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN. *(3 pts)*

3. Calculez la sensibilité et la spécificité avec le seuil de 15 µg/L. Expliquez, à l'aide du document 1, l'effet du déplacement du seuil. *(2 pts)*

4. Dans une consultation de médecine générale, la prévalence de la carence en fer chez les femmes testées n'est que de 5 %. Calculez la VPP du seuil de 30 µg/L sur 1 000 femmes et concluez. *(2 pts)*

5. Pourquoi le seuil de ferritine est-il relevé (environ 100 µg/L) chez un patient qui a une inflammation ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Trois anémies à caractériser (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous travaillez dans une clinique de médecine. Trois patients anémiés vous sont adressés par le même médecin, qui vous demande d'adapter leur alimentation en fonction de la cause de l'anémie.

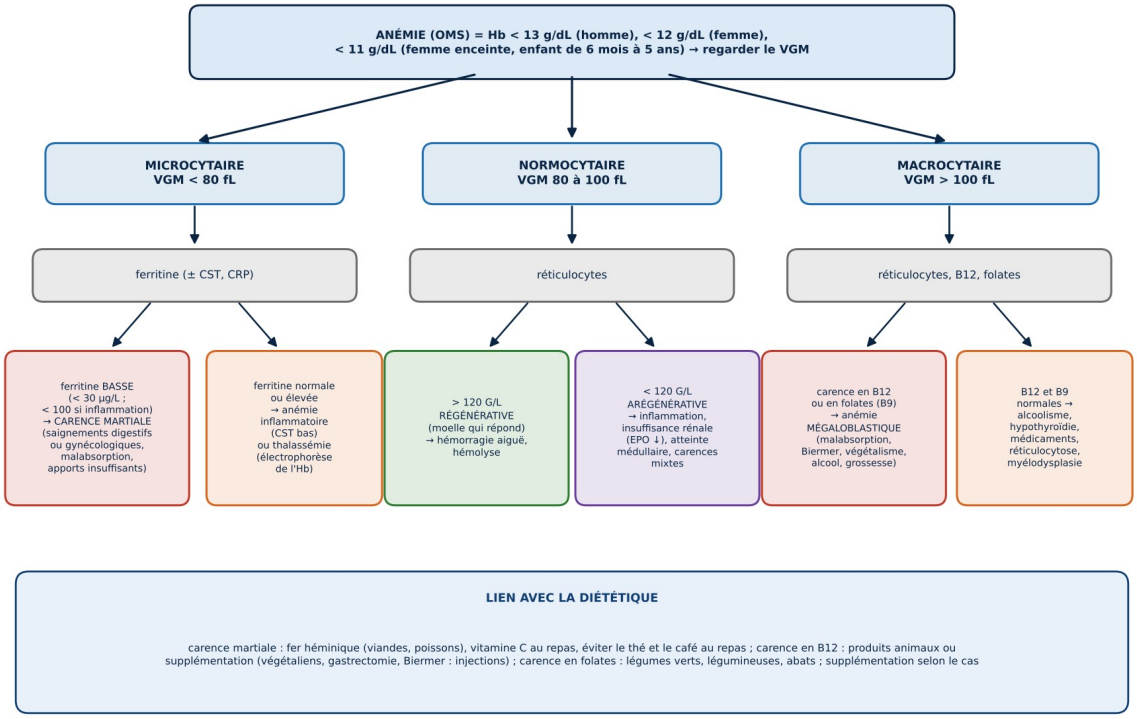


Figure 30.24 – *Document 1 – Orientation devant une anémie (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Hémogrammes et dosages

Paramètre	M. A., 34 ans, végétalien depuis 5 ans	Mme B., 72 ans, polyarthrite rhumatoïde	M. C., 58 ans, J5 d'une hémorragie digestive (ulcère sous AINS)
Hb (g/dL)	10,2	10,8	9,0
GR (T/L)	2,9	4,0	3,1
Ht (%)	31	31	28
Réticulocytes (G/L)	30	45	180
Ferritine (µg/L)	85	340	45
Fer sérique (µmol/L) ; transferrine (g/L)	—	6 ; 1,6	—
CRP (mg/L)	2	65	8
Vitamine B12 (pmol/L) ; folates	95 (bas) ; normaux	normaux	normaux

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le VGM, la TCMH et la CCMH des trois patients. *(3 pts)*

2. Calculez le CST de Mme B. Caractérisez chaque anémie (taille des hématies, coloration, régénération) et proposez sa cause à l'aide du document 1. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la ferritine de Mme B. ne permet pas de conclure à des réserves en fer suffisantes, et pourquoi celle de M. C. va baisser dans les semaines à venir. *(1,5 pts)*

4. Proposez la prise en charge diététique de chaque patient. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Hémostase : vitamine K, foie et anti-vitamines K (8,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Dans un service d'hépato-gastro-entérologie, trois patients ont un bilan d'hémostase perturbé. Le médecin vous demande d'expliquer à l'équipe le lien entre ces résultats et l'alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilans d'hémostase

Patient	Contexte	Résultats
Mme A., 45 ans	cholestase prolongée par un obstacle biliaire ; selles décolorées ; antibiothérapie depuis 10 jours	TP 42 % ; facteur V 92 % ; 24 h après une injection de vitamine K : TP 85 %
M. B., 59 ans	cirrhose alcoolique avec ascite	TP 40 % ; facteur V 38 % ; plaquettes 75 G/L ; albumine 26 g/L ; TP inchangé après vitamine K
Mme C., 79 ans	fibrillation atriale sous anti-vitamine K (fluindione), cible INR 2 à 3 ; gastroentérite la semaine précédente : elle ne mange plus que du riz, des compotes et du jambon	INR 4,6

Document 2 – Repères : TP 70 à 100 % ; facteur V 70 à 120 % ; les facteurs II, VII, IX et X sont synthétisés par le foie et ont besoin de la vitamine K pour être actifs ; le facteur V est synthétisé par le foie mais ne dépend pas de la vitamine K ; la vitamine K est liposoluble.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez ce qu'explore le TP et ce que représente l'INR. *(1,5 pts)*

2. Expliquez les résultats de Mme A. et de M. B. et montrez comment le facteur V et le test à la vitamine K permettent de distinguer les deux situations. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'INR de Mme C. a augmenté et le risque qu'elle court. *(2 pts)*

4. Rédigez les conseils diététiques destinés à Mme C. après la normalisation de son INR. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Inflammation et marqueurs nutritionnels après une péritonite (9 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. A., 63 ans, 1,72 m, 78 kg (poids habituel), a été opéré en urgence d'une péritonite biliaire. Une nutrition entérale a été débutée à J5. L'interne veut augmenter la nutrition à J4 « parce que la transthyrétine s'effondre ». Vous préparez votre avis pour la visite.

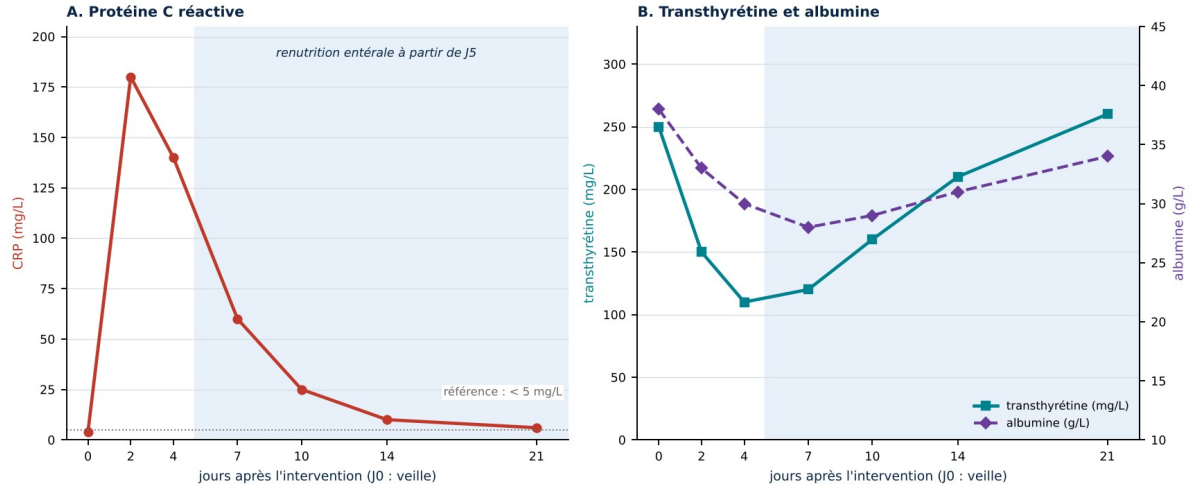


Figure 30.25 – *Document 1 – Évolution de la CRP, de la transthyrétine et de l'albumine*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : J0 = veille de l'intervention.

Document 2 – Valeurs mesurées

Jour	J0	J2	J4	J7	J10	J14	J21
CRP (mg/L)	4	180	140	60	25	10	6
Transthyrétine (g/L)	0,25	0,15	0,11	0,12	0,16	0,21	0,26
Albumine (g/L)	38	33	30	28	29	31	34
Orosomucoïde (g/L)	—	—	2,1	—	—	—	0,9

Document 3 – Repères : demi-vies : CRP ≈ 19 h ; transthyrétine ≈ 2 j ; albumine ≈ 20 j. PINI = [CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)] / [albumine (g/L) × transthyrétine (mg/L)] ; < 1 normal ; 1 à 10 risque faible ; 11 à 20 modéré ; 21 à 30 élevé ; > 30 risque vital. Poids à J21 : 71 kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'évolution de la CRP et expliquez-la. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi la transthyrétine et l'albumine baissent entre J0 et J4 alors que la nutrition n'a pas encore commencé, puis pourquoi elles n'évoluent pas à la même vitesse. *(2,5 pts)*

3. Calculez le PINI à J4 et à J21 et interprétez. *(2 pts)*

4. Répondez à l'interne : quel marqueur permet de juger l'efficacité de la renutrition, et à partir de quand ? *(1,5 pts)*

5. Calculez la perte de poids à J21 et indiquez si M. A. est dénutri selon la HAS (2019). *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Phase pré-analytique : des résultats incohérents en EHPAD (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

La **phase pré-analytique** va de la prescription jusqu'à l'échantillon prêt à être analysé : préparation du patient (jeûne, repos, heure), prélèvement (garrot, ordre et remplissage des tubes), identification, transport (délai, température), centrifugation. Elle fait intervenir de nombreuses personnes, souvent hors du laboratoire, sans contrôle automatique : elle concentre **60 à 70 %** des erreurs.

Question 2

Ordre : **citrate** (bleu clair) → **tube sec** (rouge ou jaune) → **héparine de lithium** (vert) → **EDTA** (violet) (puis fluorure de sodium, gris, s'il est utilisé). Citrate : fixe le calcium de façon réversible : tests d'hémostase (TP, INR, TCA), remplissage exact 9 volumes de sang pour 1 de citrate. Tube sec : le sang coagule : sérum pour la biochimie. Héparine : inhibe la thrombine : plasma (ionogramme, urée, créatinine). EDTA : chélate le calcium de façon irréversible et conserve les cellules : hémogramme, HbA1c. Fluorure : bloque la glycolyse (énolase) : glycémie fiable.

Question 3

Glycémie basse : tube sec non centrifugé laissé **5 h** : les hématies et les leucocytes ont consommé le glucose (glycolyse) : fausse hypoglycémie. **Kaliémie haute** : **hémolyse** (garrot prolongé, prélèvement difficile) qui libère le potassium des hématies, et contamination par le **K-EDTA** du tube violet prélevé avant ; le contact prolongé du sérum avec les cellules non centrifugées laisse aussi fuir du potassium. **Calcémie basse** : l'**EDTA** passé dans le tube suivant chélate le calcium. **Protides élevés** : garrot de 3 minutes : l'eau du plasma sort des capillaires et **concentre** les protéines (et le calcium lié). **Triglycérides élevés** : prélèvement **après le petit-déjeuner** : chylomicrons et VLDL post-prandiaux ; le bilan lipidique se fait à jeun. **TCA allongé** : tube citraté **rempli à moitié** : excès de citrate par rapport au sang (et au calcium ajouté pour l'analyse) : coagulation faussement ralentie.

Question 4

Entre 11 h et 16 h : 5 h × 5 à 7 % = **25 à 35 %** de glucose consommé. Glycémie réelle ≈ 0,62 / 0,75 ≈ 0,83 g/L à 0,62 / 0,65 ≈ 0,95 g/L : environ **0,8 à 0,95 g/L**, valeur probablement normale. Le résultat n'est pas interprétable : il faut **refaire** le prélèvement (tube à fluorure, gris) plutôt que de corriger par le calcul.

Question 5

Prélèvement **à jeun** depuis 8 à 12 h (eau autorisée), tôt le matin, avant le petit-déjeuner, servi juste après ; garrot **moins d'une minute** ; ordre des tubes respecté ; tubes **remplis jusqu'au trait** et retournés doucement ; tube à fluorure pour la glycémie ; identification immédiate ; acheminement rapide (centrifugation dans les 2 h) ; noter les traitements. Bilan nutritionnel à demander au médecin : albumine avec **CRP**, transthyrétine, et refaire l'ionogramme et le calcium (à corriger selon l'albumine).

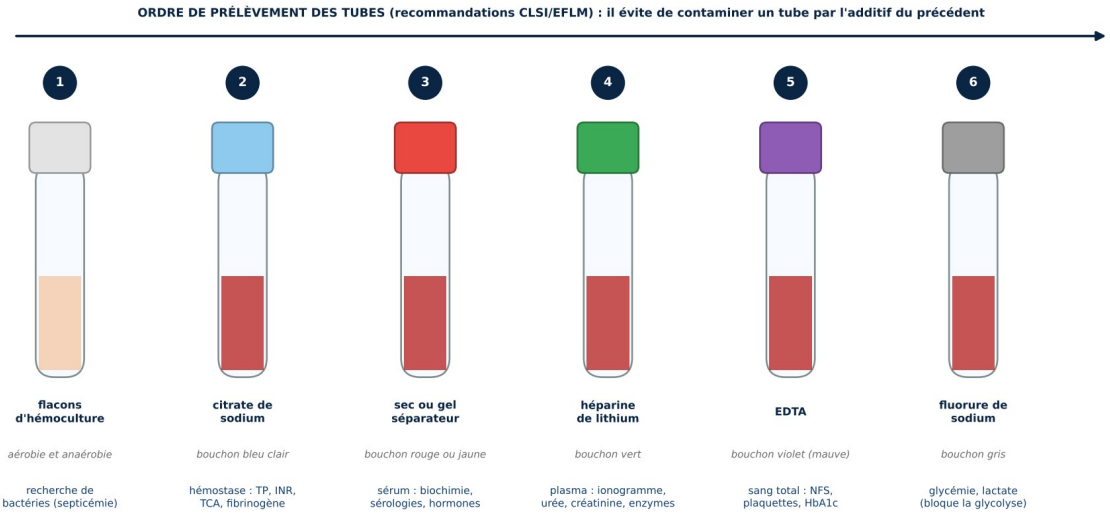


Figure 30.26 – *Corrigé – ordre de prélèvement des tubes*

Corrigé 5.2 – Valeurs de référence, sensibilité et spécificité : la ferritine (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les **valeurs de référence** sont l'intervalle qui contient **95 %** des valeurs d'une population de sujets sains (moyenne ± 2 écarts-types pour une distribution gaussienne) : par construction, **5 %** des sujets sains sont en dehors. Une valeur isolée, légèrement anormale, chez une personne sans symptôme, est souvent une variation normale. Probabilité que 20 paramètres indépendants soient tous « normaux » : 0,95 élevé à la puissance 20 ≈ **0,36** : dans **64 %** des cas, au moins un paramètre sera hors des références chez une personne en bonne santé.

Question 2

Seuil 30 µg/L	Carencées (60)	Non carencées (140)	Total
Test positif	VP = 55	FP = 10	65
Test négatif	FN = 5	VN = 130	135

Se = VP / (VP + FN) = 55 / 60 ≈ **91,7 %** ; Sp = VN / (VN + FP) = 130 / 140 ≈ **92,9 %** ; VPP = 55 / 65 ≈ **84,6 %** ; VPN = 130 / 135 ≈ **96,3 %**.

Question 3

Seuil 15 µg/L : Se = 45 / 60 = **75 %** ; Sp = (140 − 2) / 140 = 138 / 140 ≈ **98,6 %**. Abaisser le seuil de ferritine revient à exiger une valeur plus extrême pour déclarer le test positif : moins de non-carencées sont classées positives (**spécificité** ↑), mais davantage de carencées sont manquées (**sensibilité** ↓). Pour une consultation où l'on veut ne pas manquer une carence facile à traiter, on privilégie la **sensibilité** (seuil de 30 µg/L).

Question 4

Sur 1 000 femmes : 50 carencées → VP = 50 × 0,917 ≈ 46 ; 950 non carencées → FP = 950 × (1 − 0,929) ≈ 68. VPP = 46 / (46 + 68) ≈ **40 %**. Avec une prévalence faible, plus de la moitié des tests positifs sont des faux positifs : la **VPP dépend de la prévalence**, alors que la sensibilité et la spécificité sont des caractéristiques du test. Le résultat doit être interprété avec l'hémogramme, le CST et le contexte (règles abondantes, alimentation).

Question 5

La ferritine est une **protéine positive de la phase aiguë de l'inflammation** : l'inflammation l'augmente indépendamment des réserves. Une ferritine « normale » (par exemple 60 µg/L) chez un patient dont la CRP est élevée peut masquer une carence : on relève le seuil (< 100 µg/L) et l'on s'aide du **CST** (< 20 %).

Corrigé 5.3 – Trois anémies à caractériser (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

VGM = Ht (%) × 10 / GR ; TCMH = Hb × 10 / GR ; CCMH = Hb × 100 / Ht.

	VGM (fL)	TCMH (pg)	CCMH (g/dL)
M. A.	31 × 10 / 2,9 ≈ 107	10,2 × 10 / 2,9 ≈ 35,2	10,2 × 100 / 31 ≈ 32,9
Mme B.	31 × 10 / 4,0 ≈ 78	10,8 × 10 / 4,0 = 27,0	10,8 × 100 / 31 ≈ 34,8
M. C.	28 × 10 / 3,1 ≈ 90	9,0 × 10 / 3,1 ≈ 29,0	9,0 × 100 / 28 ≈ 32,1

Question 2

CST de Mme B. = fer / (transferrine × 25) = 6 / (1,6 × 25) = 6 / 40 = **15 %** (bas). **M. A.** : anémie (Hb < 13 g/dL chez l'homme) **macrocytaire** (VGM > 100 fL), normochrome, **arégénérative** (réticulocytes < 120 G/L), avec B12 basse : anémie **mégaloblastique par carence en vitamine B12** liée au régime végétalien sans supplémentation. **Mme B.** : anémie **microcytaire** (78 fL), normochrome, arégénérative ; ferritine élevée, CST bas, CRP élevée : **anémie inflammatoire** (l'hepcidine séquestre le fer dans les macrophages). **M. C.** : anémie **normocytaire**, normochrome, **régénérative** (réticulocytes > 120 G/L) : **hémorragie aiguë**, la moelle répond.

Question 3

La ferritine est une protéine de l'**inflammation** : chez Mme B. (CRP 65 mg/L), elle est augmentée indépendamment des réserves ; le CST bas montre que le fer est peu disponible pour l'érythropoïèse. Chez M. C., la perte de sang a emporté une grande quantité de fer (environ 0,5 mg de fer par mL de sang perdu) : la moelle, très active, puise dans les **réserves** pour fabriquer de nouvelles hématies : la ferritine (45 µg/L, déjà basse-normale) va diminuer et une carence martiale peut s'installer.

Question 4

M. A. : la **supplémentation en vitamine B12** (prescrite par le médecin, puis à vie) est indispensable dans un régime végétalien ; les aliments végétaux n'en contiennent pas de façon fiable (les algues contiennent surtout des analogues inactifs) ; aliments enrichis éventuellement ; vérifier aussi le fer, le zinc, le calcium, l'iode, la vitamine D et les oméga-3. **Mme B.** : traiter l'inflammation relève du médecin ; alimentation variée et suffisante en protéines (dénutrition fréquente dans les maladies inflammatoires), apports en fer, folates et B12 assurés, sans supplémentation en fer systématique. **M. C.** : supplémentation en fer selon la prescription ; aliments riches en **fer héminique** (viandes, poissons, boudin) ; **vitamine C** au cours du repas (agrumes, kiwi, crudités) ; thé et café à distance des repas ; arrêt des anti-inflammatoires non stéroïdiens (médecin).

Corrigé 5.4 – Hémostase : vitamine K, foie et anti-vitamines K (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le **TP** explore la voie « extrinsèque » de la coagulation (facteurs **II, V, VII, X**, dont II, VII et X dépendent de la vitamine K) ; il est exprimé en pourcentage d'un plasma normal (70 à 100 %). L'**INR** (rapport normalisé international) exprime le même temps de coagulation (temps de Quick) de façon **standardisée** entre laboratoires ; il sert à surveiller les **anti-vitamines K** : 1 sans traitement, cible 2 à 3 le plus souvent.

Question 2

Mme A. : la cholestase empêche la bile d'arriver dans l'intestin : les graisses et la **vitamine K liposoluble** sont mal absorbées (selles décolorées, stéatorrhée) ; les antibiotiques réduisent la vitamine K produite par le microbiote. Les facteurs vitamine K-dépendants sont mal activés : TP bas. Le **facteur V**, indépendant de la vitamine K, est **normal** (le foie fonctionne) et le TP se **corrige** après une injection de vitamine K : **carence en vitamine K**. **M. B.** : le foie cirrhotique ne synthétise plus assez de facteurs : TP **et** facteur V bas, pas de correction par la vitamine K, albumine basse et thrombopénie (hypersplénisme) : **insuffisance hépatocellulaire**.

Question 3

Sous AVK, l'INR dépend de l'équilibre entre le médicament et l'**apport de vitamine K**. En ne mangeant plus de légumes verts (riz, compotes, jambon), Mme C. a fortement réduit son apport en vitamine K : l'AVK agit davantage, l'INR monte (4,6 > 3). La gastroentérite (moins bonne absorption, déshydratation) et d'éventuels antibiotiques ont pu y contribuer. Risque : **hémorragie** (digestive, cérébrale, hématomes).

Question 4

L'objectif n'est pas de supprimer la vitamine K mais d'en avoir un apport **régulier** d'un jour à l'autre : légumes verts à feuilles (épinards, salades, choux, brocolis), certaines huiles (colza, soja), abats en quantités habituelles et stables ; éviter les variations brutales (cure de jus de légumes verts, régime restrictif) ; prévenir le médecin en cas de changement d'alimentation (maladie, perte d'appétit, nutrition entérale) ; pas de compléments à base de plantes sans avis ; alcool limité ; contrôle de l'INR plus rapproché après tout changement.

Corrigé 5.5 – Inflammation et marqueurs nutritionnels après une péritonite (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

La CRP passe de 4 mg/L (normale) à **180 mg/L à J2**, puis diminue (140 à J4, 60 à J7) et se normalise presque à J21 (6 mg/L). Sous l'effet des cytokines (IL-6), le foie la produit en quelques heures après l'agression (chirurgie, infection) ; le pic vers 48 h, puis la baisse rapide (demi-vie de 19 h environ) traduisent le contrôle de l'inflammation.

Question 2

L'albumine et la transthyrétine sont des **protéines négatives de la phase aiguë** : pendant l'inflammation, le foie réoriente sa synthèse vers les protéines de l'inflammation et la perméabilité des capillaires augmente (fuite vers les tissus) ; s'y ajoute l'hémodilution par les perfusions. Leur baisse précoce n'est donc **pas** due à un manque d'apports. La **transthyrétine**, de demi-vie courte (2 jours), chute vite (0,25 → 0,11 g/L) puis remonte vite quand l'inflammation cède et que les apports reprennent ; l'**albumine** (demi-vie 20 jours, grand pool extravasculaire) baisse lentement, atteint son minimum plus tard (28 g/L à J7) et remonte lentement.

Question 3

J4 : PINI = (140 × 2 100) / (30 × 110) = 294 000 / 3 300 ≈ **89** : > 30 : **risque vital** (inflammation majeure). J21 : PINI = (6 × 900) / (34 × 260) = 5 400 / 8 840 ≈ **0,6** : < 1 : normal (orosomucoïde 2,1 g/L = 2 100 mg/L ; transthyrétine 0,11 g/L = 110 mg/L).

Question 4

À J4, la baisse de la transthyrétine reflète surtout l'**inflammation** (CRP à 140 mg/L) : elle ne justifie pas à elle seule d'augmenter la nutrition (les apports se décident sur les besoins estimés, la tolérance digestive et l'état clinique). La transthyrétine devient un bon marqueur d'efficacité de la renutrition quand la **CRP est revenue à des valeurs basses** (ici à partir de J10 à J14) : sa remontée (0,16 → 0,26 g/L) montre alors que la renutrition est efficace. On l'interprète toujours avec la CRP.

Question 5

Perte = (78 − 71) / 78 × 100 ≈ **9,0 %** en 3 semaines (moins d'un mois). Selon la HAS (2019), une perte **≥ 5 % en 1 mois** est un critère phénotypique ; la situation d'agression (péritonite, chirurgie) est un critère étiologique : M. A. est **dénutri**. Sévérité : à J7, l'albuminémie à 28 g/L (**≤ 30 g/L**) remplissait un critère de dénutrition **sévère** selon la HAS, même si l'inflammation contribuait à sa baisse ; à J21, avec une perte de 9 % (< 10 % en 1 mois) et une albumine à 34 g/L, les critères sont ceux d'une dénutrition **modérée**. La prise en charge est poursuivie avec suivi du poids et de la force musculaire.

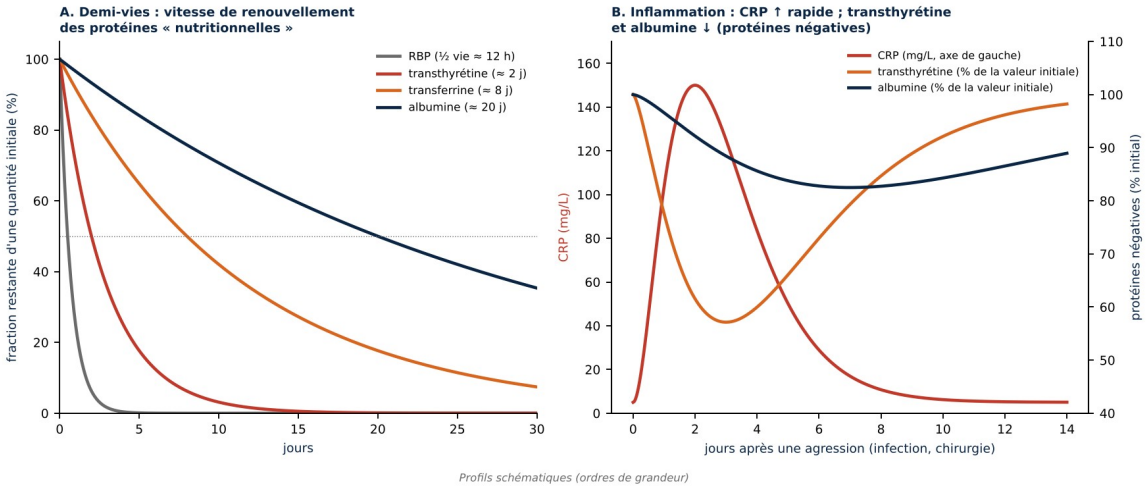


Figure 30.27 – *Corrigé – demi-vies des protéines nutritionnelles et réaction inflammatoire (cours)*

Partie 6 – Biochimie sanguine : ionogramme, rein, foie, glucides, lipides

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter un ionogramme (osmolalité, trou anionique), estimer la fonction rénale et la classer, analyser un bilan hépatique, classer une situation glucidique, calculer un LDL-cholestérol et convertir les unités

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Osmolalité ≈ 2 Na^+ + glucose + urée ; trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) \approx 12 \pm 4$

Cockcroft et Gault : (140 – âge) × poids × 1,23 (H) ou 1,04 (F) / créatinine ; KDIGO G1 à G5, A1 à A3

Cytolyse : ALAT, ASAT ; cholestase : PAL, GGT, bilirubine conjuguée ; insuffisance hépatocellulaire : TP, facteur V, albumine

Diabète : GAJ ≥ 1,26 g/L ; HGPO 2 h ≥ 2,00 g/L ; HbA1c ≥ 6,5 % ; diabète gestationnel : GAJ ≥ 0,92 g/L

Friedewald : LDL = CT – HDL – TG/5 (g/L) si TG < 3,4 g/L ; glucose × 5,55 ; cholestérol × 2,59 ; TG × 1,13

Exercice 6.1 – Ionogramme : deux hyponatrémies et une acidose (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de médecine gériatrique. Deux patients arrivés la même nuit ont un ionogramme anormal ; l'équipe vous demande votre avis sur leur alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – Mme T., 84 ans, vit seule ; depuis la mort de son mari, elle se nourrit de thé (2 L/j) et de biscottes ; traitée par un diurétique thiazidique pour une hypertension ; confuse, nauséeuse. Ionogramme : Na^+ 124 mmol/L ; K^+ 3,1 mmol/L ; Cl^- 84 mmol/L ; HCO_3^- 31 mmol/L ; glucose 5,0 mmol/L ; urée 3,0 mmol/L ; protides 66 g/L.

Document 2 – M. D., 77 ans, diarrhée liquide abondante depuis 4 jours, sans vomissements. Ionogramme : Na^+ 136 mmol/L ; K^+ 3,0 mmol/L ; Cl^- 112 mmol/L ; HCO_3^- 14 mmol/L ; glucose 5,0 mmol/L ; urée 5,0 mmol/L ; protides 84 g/L.

Document 3 – Repères : Na^+ 135 à 145 ; K^+ 3,5 à 5,0 ; Cl^- 98 à 107 ; HCO_3^- 22 à 28 mmol/L ; protides 65 à 80 g/L ; osmolalité calculée ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (285 à 295 mOsm/kg) ; trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) \approx 12 \pm 4$ mmol/L. Le rein âgé ne peut pas diluer l'urine en dessous d'environ 100 à 150 mOsm/kg ; un apport alimentaire très pauvre (thé et biscottes) n'apporte qu'environ 200 à 250 mOsm d'osmoles à éliminer par jour.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez les anomalies des deux ionogrammes avec le vocabulaire médical exact. *(2 pts)*

2. Calculez l'osmolalité et le trou anionique des deux patients et interprétez. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de l'hyponatrémie de Mme T. en calculant le volume maximal d'eau qu'elle peut éliminer par jour. *(2,5 pts)*

4. Expliquez l'origine de l'acidose de M. D. et pourquoi son trou anionique reste normal ; interprétez ses protides. *(1,5 pts)*

5. Proposez la conduite diététique pour chacun des deux patients. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Créatinine, DFG et masse musculaire (8,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Deux patients de 100 µmol/L de créatinine plasmatique sont suivis dans le même cabinet de médecine générale ; le médecin vous les adresse pour des conseils sur les protéines.

DOCUMENTS

Document 1 – Les deux patients

Donnée	M. R., 25 ans	Mme S., 88 ans
Poids, taille	95 kg, 1,80 m ; culturiste ; supplément de créatine	45 kg, 1,55 m
Apports protéiques déclarés	≈ 2,5 g/kg/j (viandes, poudres de protéines)	≈ 0,7 g/kg/j
Créatinine plasmatique	100 µmol/L	100 µmol/L
DFG estimé par CKD-EPI (mL/min/1,73 m²)	90	43 (deux dosages à 4 mois d'intervalle)
Urée plasmatique	9,5 mmol/L	7,0 mmol/L
Cystatine C	0,82 mg/L	1,55 mg/L
Rapport albuminurie/créatininurie	1,2 mg/mmol	4,0 mg/mmol

Document 2 – Repères : créatinine homme 60 à 110 µmol/L, femme 45 à 90 µmol/L ; M (créatinine) = 113 g/mol ; Cockcroft et Gault : Cl = (140 − âge) × poids × k / créatinine (µmol/L), k = 1,23 (homme), 1,04 (femme) ; stades KDIGO : G1 ≥ 90 ; G2 60 à 89 ; G3a 45 à 59 ; G3b 30 à 44 ; G4 15 à 29 ; G5 < 15 ; albuminurie A1 < 3, A2 3 à 30, A3 > 30 mg/mmol ; cystatine C ≈ 0,6 à 1,0 mg/L ; urée 2,5 à 7,5 mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez la créatinine en mg/L. Expliquez pourquoi la créatinine dépend de la masse musculaire. *(1,5 pts)*

2. Calculez la clairance de Cockcroft et Gault des deux patients et comparez-la au DFG estimé. *(2 pts)*

3. Classez Mme S. selon KDIGO et justifiez qu'il s'agit d'une maladie rénale chronique. Que montre la cystatine C chez chacun ? *(2 pts)*

4. Interprétez l'urée de M. R. et donnez-lui deux conseils. *(1,5 pts)*

5. Faut-il réduire les protéines de Mme S. ? Argumentez. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

Exercice 6.3 – Trois bilans hépatiques (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'hépato-gastro-entérologie. Trois patients ont été admis pour un ictère ou une anomalie du bilan hépatique ; le médecin vous demande de préparer leur prise en charge alimentaire.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats (limite supérieure de la normale, N, du laboratoire)

Paramètre (N)	Mme F., 52 ans	M. G., 47 ans	M. H., 29 ans
ALAT (40 UI/L)	160	54	2 450
ASAT (40 UI/L)	120	132	1 680
GGT (H 55 ; F 38 UI/L)	520	410	95
PAL (130 UI/L)	390	110	160
Bilirubine totale ; conjuguée (µmol/L)	92 ; 70	15 ; 3	110 ; 75
TP (%)	88	90	78
Lipase (60 UI/L)	90	40	35
Autres	douleur de l'hypochondre droit, urines foncées, selles décolorées	VGM 104 fL ; consommation d'alcool non précisée	fatigue, ictère, retour de voyage il y a 4 semaines

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la cytolyse, la cholestase et l'insuffisance hépatocellulaire, et indiquez les paramètres qui explorent chacune. *(2 pts)*

2. Exprimez les transaminases, la GGT et les PAL en multiples de N pour chaque patient. *(2 pts)*

3. Identifiez le syndrome dominant de chaque patient et proposez une hypothèse étiologique ; indiquez l'examen d'imagerie à demander pour Mme F. Mme F. a-t-elle une pancréatite ? *(3,5 pts)*

4. Proposez les conseils diététiques adaptés à chacun. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Glycémie, HGPO et HbA1c : classer trois situations (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un centre de prévention du diabète, vous recevez trois personnes à qui leur médecin a prescrit un bilan glucidique.

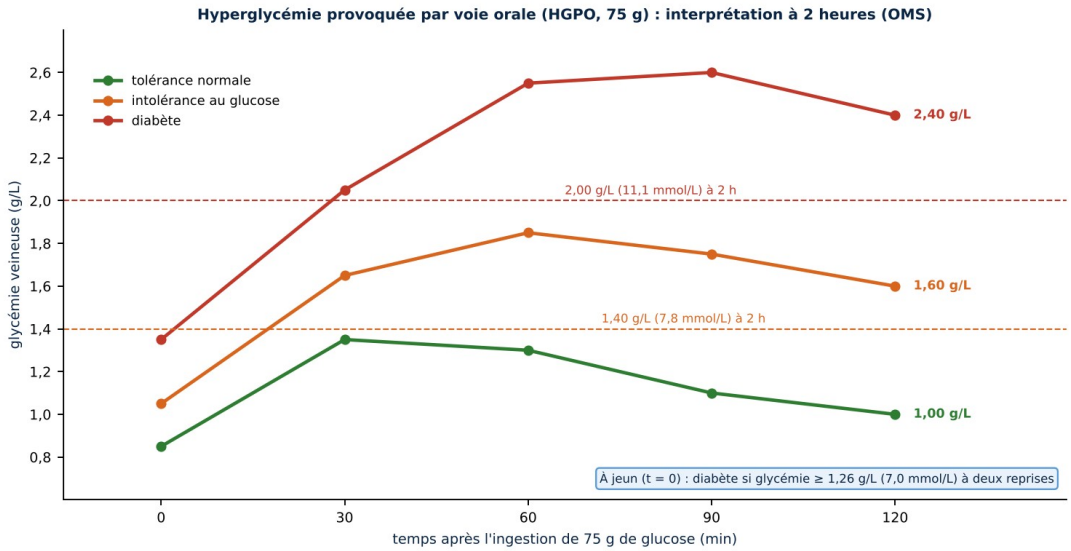


Figure 30.28 – *Document 1 – Hyperglycémie provoquée par voie orale : courbes types et seuils (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats

Personne	Contexte	Résultats
M. B., 54 ans	tour de taille 108 cm ; père diabétique	glycémie à jeun 1,18 g/L (deux fois) ; HGPO : glycémie à 2 h 1,72 g/L ; HbA1c 6,1 %
Mme D., 31 ans	enceinte de 10 semaines ; IMC 32 avant la grossesse	glycémie à jeun 0,95 g/L
Mme K., 40 ans	drépanocytose (anémie hémolytique chronique)	HbA1c 5,2 % ; glycémies capillaires à jeun 1,50 à 1,80 g/L et après les repas 2,10 à 2,40 g/L

Document 3 – Repères : M (glucose) = 180 g/mol ; glycémie moyenne (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7 ; HbA1c (mmol/mol) = (% − 2,15) × 10,929 ; diabète gestationnel (CNGOF 2010) : glycémie à jeun ≥ 0,92 g/L, ou après 75 g de glucose ≥ 1,80 g/L à 1 h ou ≥ 1,53 g/L à 2 h.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez les conditions de réalisation d'une HGPO et pourquoi la glycémie est prélevée sur tube à fluorure. *(1,5 pts)*

2. Convertissez en mmol/L les deux glycémies de M. B. et classez sa situation. Calculez sa glycémie moyenne estimée par l'HbA1c et exprimez celle-ci en mmol/mol. *(3 pts)*

3. Classez la situation de Mme D. et justifiez. Une HGPO est-elle nécessaire ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez la discordance entre l'HbA1c et les glycémies de Mme K. et indiquez comment surveiller son équilibre glycémique. *(2 pts)*

5. Proposez trois mesures hygiéno-diététiques pour M. B. et donnez leur justification. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Bilan lipidique, Friedewald et uricémie (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. L., 58 ans, 1,74 m, 96 kg, tour de taille 112 cm, consulte pour une crise de goutte du gros orteil. Il boit trois bières par jour et deux sodas. Son médecin l'adresse en consultation de diététique avec deux bilans à trois mois d'intervalle.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilans

Paramètre	Bilan 1 (à jeun)	Bilan 2 (à jeun, après 3 mois de conseils)
Cholestérol total (g/L)	2,45	2,10
HDL-cholestérol (g/L)	0,36	0,41
Triglycérides (g/L)	3,90	1,60
LDL-cholestérol dosé directement (g/L)	1,42	—
Acide urique (µmol/L)	520	410

Document 2 – Repères : LDL-C = CT − HDL-C − TG / 5 (en g/L), si TG < 3,4 g/L ; 1 g/L de cholestérol = 2,59 mmol/L ; 1 g/L de triglycérides = 1,13 mmol/L ; acide urique : M = 168 g/mol, 1 mg/L = 5,95 µmol/L, référence chez l'homme ≈ 210 à 420 µmol/L ; objectif sous traitement de la goutte < 360 µmol/L ; cibles de LDL-C (ESC/EAS 2019) : < 1,16 g/L (risque faible), < 1,00 (modéré), < 0,70 (élevé), < 0,55 g/L (très élevé). Son médecin estime son risque cardiovasculaire élevé.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le LDL-cholestérol du bilan 1 a été dosé directement, et calculez le cholestérol non-HDL des deux bilans. *(2 pts)*

2. Calculez le LDL-cholestérol du bilan 2 par la formule de Friedewald, convertissez-le en mmol/L et comparez-le à la cible. Convertissez les triglycérides du bilan 1 en mmol/L. *(2,5 pts)*

3. Convertissez les deux uricémies en mg/L et interprétez-les. *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'amélioration des triglycérides et de l'uricémie entre les deux bilans en lien avec les boissons de M. L. *(2 pts)*

5. Proposez la suite de la prise en charge diététique. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Ionogramme : deux hyponatrémies et une acidose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Mme T. : **hyponatrémie** (124 mmol/L), **hypokaliémie** (3,1), **hypochlorémie** (84), bicarbonates augmentés (31 mmol/L : **alcalose métabolique**, effet du diurétique). **M. D.** : **hypokaliémie** (3,0), **hyperchlorémie** (112), bicarbonates effondrés (14 : **acidose métabolique**), **hyperprotidémie** (84 g/L) ; natrémie normale.

Question 2

Mme T. : osmolalité = 2 × 124 + 5 + 3 = **256 mOsm/kg** (< 285 : **hypo-osmolalité**, excès d'eau par rapport au sodium) ; TA = 124 − (84 + 31) = **9 mmol/L** (normal). **M. D.** : osmolalité = 2 × 136 + 5 + 5 = **282 mOsm/kg** (proche de la normale) ; TA = 136 − (112 + 14) = **10 mmol/L** (normal) : acidose métabolique **à trou anionique normal**, hyperchlorémique.

Question 3

Pour éliminer de l'eau, le rein doit éliminer des osmoles (sel, urée issue des protéines). Avec 200 à 250 mOsm/j et une urine qui ne peut pas être plus diluée que 100 à 150 mOsm/kg, le volume maximal d'urine est d'environ 200 / 150 ≈ **1,3 L** à 250 / 100 = **2,5 L** par jour, et plutôt dans le bas de cette fourchette chez une personne âgée qui mange peu de protéines. Avec 2 L de thé par jour (plus l'eau des aliments), Mme T. boit plus qu'elle ne peut éliminer : l'eau s'accumule et **dilue** le sodium (régime « thé-biscottes »). Le diurétique thiazidique, qui augmente les pertes de sodium et gêne la dilution des urines, aggrave le trouble.

Question 4

La diarrhée fait perdre des **bicarbonates** (sécrétions intestinales et pancréatiques alcalines) : le rein retient du chlorure à leur place, d'où l'**hyperchlorémie** ; aucun acide n'est accumulé, donc le trou anionique reste **normal** (contrairement à l'acidocétose). La diarrhée fait aussi perdre du **potassium**. Les protides à 84 g/L traduisent une **hémoconcentration** : déshydratation extracellulaire.

Question 5

Mme T. : la correction de la natrémie est **lente et médicale** (restriction hydrique, arrêt du diurétique décidés par le médecin ; une correction trop rapide est dangereuse pour le cerveau) ; reprendre une **alimentation complète** qui apporte des osmoles : protéines à chaque repas (viande, œuf, poisson, produits laitiers), sel en quantité normale, soupes épaisses plutôt que grandes quantités de thé ; boissons réparties selon la prescription ; dépistage de la dénutrition et de l'isolement (portage de repas, aide à domicile). **M. D.** : réhydratation par **soluté de réhydratation orale** (ou perfusion si nécessaire), apports en potassium (bouillons de légumes, bananes, compotes, prescription si besoin), alimentation pauvre en fibres insolubles pendant la diarrhée (riz, carottes cuites, pommes de terre, compote de pommes), coproculture selon l'avis médical.

Corrigé 6.2 – Créatinine, DFG et masse musculaire (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

100 / 8,84 ≈ **11,3 mg/L** (1 mg/L = 8,84 µmol/L, car 1 000 / 113 ≈ 8,84). La créatinine provient de la **créatine musculaire**, qui se transforme spontanément à débit à peu près constant, proportionnel à la **masse musculaire** ; elle est éliminée par filtration glomérulaire : sa concentration dépend donc à la fois du DFG et de la quantité produite (et des apports de créatine ou de viande).

Question 2

M. R. : Cl = (140 − 25) × 95 × 1,23 / 100 = 115 × 95 × 1,23 / 100 ≈ **134 mL/min**. Mme S. : Cl = (140 − 88) × 45 × 1,04 / 100 = 52 × 45 × 1,04 / 100 ≈ **24 mL/min**. Pour la même créatinine, les fonctions rénales estimées varient de 1 à 5 : chez M. R., la créatinine « limite » s'explique par la grande masse musculaire et le supplément de créatine ; chez Mme S., une créatinine « normale » cache une fonction rénale diminuée, car elle a très peu de muscle. Le CKD-EPI ne tient pas compte du poids : il surestime ici la fonction de Mme S. par rapport à Cockcroft et Gault, et sous-estime celle de M. R.

Question 3

Mme S. : DFG 43 mL/min/1,73 m² → **G3b** ; RAC 4,0 mg/mmol → **A2** ; DFG < 60 sur deux dosages à plus de **3 mois** d'intervalle : **maladie rénale chronique G3b A2**. Cystatine C : **élevée** chez Mme S. (1,55 mg/L) : confirme la baisse de la filtration indépendamment de la masse musculaire ; **normale** chez M. R. (0,82 mg/L) : sa filtration est normale, la créatinine élevée vient du muscle et de la créatine.

Question 4

Urée 9,5 mmol/L > 7,5 : chez un sujet dont la filtration est normale, elle traduit surtout l'**apport protéique très élevé** (l'urée est le produit d'élimination de l'azote des acides aminés), éventuellement une déshydratation. Conseils : ramener l'apport protéique vers 1,2 à 1,6 g/kg/j (suffisant pour la prise de muscle) en privilégiant les aliments plutôt que les poudres ; **boire suffisamment** ; signaler le supplément de créatine lors des prochains bilans.

Question 5

Non. Chez une femme de 88 ans de 45 kg, qui mange déjà peu de protéines (0,7 g/kg/j, en dessous des 1,0 à 1,2 g/kg/j conseillés chez la personne âgée), le risque principal est la **dénutrition** et la **sarcopénie**, et non la progression de l'insuffisance rénale. On vise un apport **suffisant** en protéines et en énergie, en lien avec le néphrologue ; on adapte surtout les **doses des médicaments** et l'on se méfie des produits de contraste iodés et des anti-inflammatoires.

Corrigé 6.3 – Trois bilans hépatiques (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cytolyse : destruction d'hépatocytes qui libèrent leurs enzymes : **ALAT, ASAT** élevées. **Cholestase** : diminution de l'écoulement de la bile : **PAL, GGT** élevées, **bilirubine conjuguée** élevée (ictère, urines foncées, selles décolorées). **Insuffisance hépatocellulaire** : le foie ne synthétise plus assez : **TP, facteur V, albumine** abaissés.

Question 2

Patient	ALAT	ASAT	GGT	PAL
Mme F.	160 / 40 = 4 N	3 N	520 / 38 ≈ 13,7 N	390 / 130 = 3 N
M. G.	1,35 N	3,3 N	410 / 55 ≈ 7,5 N	< N
M. H.	2 450 / 40 ≈ 61 N	42 N	1,7 N	1,2 N

Question 3

Mme F. : **cholestase** (PAL 3 N, GGT 13,7 N, bilirubine conjuguée 70 µmol/L, selles décolorées) avec cytolyse modérée : obstacle sur la voie biliaire principale, probablement un **calcul** (douleur) : **échographie** en première intention (dilatation des voies biliaires, calculs), puis écho-endoscopie ou cholangio-IRM, et CPRE pour extraire le calcul. Lipase 90 UI/L = 1,5 N **< 3 N** : pas d'argument pour une pancréatite aiguë. **M. G.** : cytolyse modérée avec **ASAT/ALAT = 132 / 54 ≈ 2,4 (> 2)**, GGT 7,5 N et **macrocytose** (VGM 104 fL) : profil évocateur d'une **consommation excessive d'alcool**. **M. H.** : **cytolyse très forte (> 10 N)** avec ictère, TP à 78 % (pas d'insuffisance hépatocellulaire grave) : **hépatite aiguë**, virale probable après un voyage (hépatite A, transmise par l'eau et les aliments souillés, ou hépatite E) ; sérologies à demander par le médecin.

Question 4

Mme F. : en attendant le traitement de l'obstacle : repas **pauvres en graisses** et fractionnés (les lipides déclenchent la contraction vésiculaire et aggravent la stéatorrhée de la cholestase) ; à jeun avant les examens et la CPRE ; vitamine K surveillée (TP). **M. G.** : arrêt ou réduction de l'**alcool** avec un accompagnement addictologique ; alimentation équilibrée, apports suffisants en **folates** et en **thiamine** (supplémentation prescrite), recherche d'une dénutrition. **M. H.** : pas de régime particulier ; alimentation fractionnée selon l'appétit, hydratation, **zéro alcool**, aucun médicament hépatotoxique sans avis (paracétamol à forte dose) ; hygiène des mains et des aliments pour l'entourage (transmission féco-orale de l'hépatite A, vaccination des proches selon l'avis médical).

Corrigé 6.4 – Glycémie, HGPO et HbA1c : classer trois situations (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Après 3 jours d'alimentation **non restrictive en glucides** (au moins 150 g/j), à jeun depuis 8 à 12 h, au repos : glycémie à jeun puis ingestion de **75 g de glucose** dans 250 à 300 mL d'eau en moins de 5 minutes ; glycémie à **2 h** ; patient assis, sans fumer ni manger. Le **fluorure** bloque la glycolyse des cellules du tube : la glycémie ne baisse pas pendant le transport.

Question 2

1,18 × 5,55 ≈ **6,5 mmol/L** ; 1,72 × 5,55 ≈ **9,5 mmol/L**. Glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25 g/L : **hyperglycémie modérée à jeun** ; glycémie à 2 h entre 1,40 et 1,99 g/L : **intolérance au glucose** ; pas de diabète (< 1,26 g/L à jeun, < 2,00 g/L à 2 h, HbA1c < 6,5 %) : **prédiabète**, à haut risque d'évolution. Glycémie moyenne = 28,7 × 6,1 – 46,7 ≈ 128 mg/dL ≈ **1,28 g/L** ; HbA1c = (6,1 – 2,15) × 10,929 ≈ **43 mmol/mol**.

Question 3

Glycémie à jeun 0,95 g/L **≥ 0,92 g/L** au premier trimestre : **diabète gestationnel** (ou diabète préexistant méconnu si la glycémie avait atteint 1,26 g/L). Le diagnostic est posé : l'**HGPO n'est pas nécessaire** (elle se fait entre 24 et 28 semaines chez les femmes à risque dont la glycémie à jeun du premier trimestre est normale). Prise en charge diététique et autosurveillance glycémique sans attendre.

Question 4

L'HbA1c reflète la glycémie moyenne pendant la vie des hématies (environ 120 jours). Dans la drépanocytose, l'**hémolyse** raccourcit la durée de vie des hématies, qui sont exposées moins longtemps au glucose : l'HbA1c est **faussement basse** (de plus, l'hémoglobine S peut gêner certaines méthodes de dosage). Ses glycémies montrent au contraire un **diabète** (à jeun ≥ 1,26 g/L ; glycémies ≥ 2,00 g/L). La surveillance repose sur les **glycémies veineuses et capillaires** et la **mesure continue du glucose** par capteur.

Question 5

1) **Perdre 5 à 7 %** du poids (réduction de la densité énergétique, des produits gras et sucrés) : améliore la sensibilité à l'insuline et réduit le risque de diabète. 2) **Activité physique** d'au moins 150 minutes par semaine : le muscle qui travaille capte le glucose indépendamment de l'insuline. 3) **Qualité des glucides** : moins de boissons sucrées et de sucres ajoutés, plus de fibres (légumes, légumineuses, céréales complètes), répartition sur trois repas : limite les pics glycémiques. Surveillance annuelle de la glycémie à jeun.

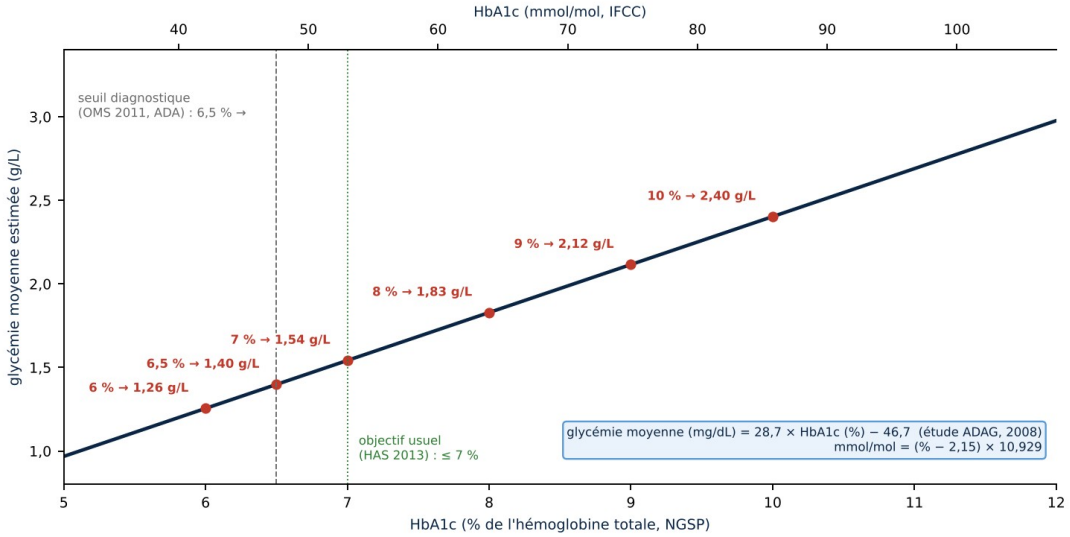


Figure 30.29 – *Corrigé – relation entre HbA1c et glycémie moyenne (cours)*

Corrigé 6.5 – Bilan lipidique, Friedewald et uricémie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

TG du bilan 1 = 3,90 g/L **> 3,4 g/L** : la formule de Friedewald n'est pas valable (le rapport TG/5 ne représente plus le cholestérol des VLDL) : le laboratoire dose le LDL **directement**. Non-HDL = CT − HDL : bilan 1 : 2,45 − 0,36 = **2,09 g/L** ; bilan 2 : 2,10 − 0,41 = **1,69 g/L**.

Question 2

Bilan 2 : LDL-C = 2,10 − 0,41 − 1,60 / 5 = 2,10 − 0,41 − 0,32 = **1,37 g/L** (TG < 3,4 : calcul valable), soit 1,37 × 2,59 ≈ **3,5 mmol/L** : très au-dessus de la cible du risque élevé (< 0,70 g/L) : le médecin discutera un traitement hypolipémiant en plus des mesures diététiques. TG du bilan 1 : 3,90 × 1,13 ≈ **4,4 mmol/L**.

Question 3

Bilan 1 : 520 / 5,95 ≈ **87 mg/L** : **hyperuricémie** (> 420 µmol/L, soit > 70 mg/L) cohérente avec la goutte. Bilan 2 : 410 / 5,95 ≈ **69 mg/L** : revenue juste sous la limite supérieure des références, mais **au-dessus de l'objectif** de 360 µmol/L (60 mg/L) fixé dans la goutte.

Question 4

La **bière** apporte de l'alcool (qui stimule la lipogenèse hépatique et freine l'élimination rénale de l'urate) et des purines (levure) ; les **sodas** apportent du **fructose**, transformé par le foie en triglycérides (lipogenèse de novo) et dont le métabolisme rapide consomme l'ATP et produit de l'acide urique. Leur réduction fait baisser les **triglycérides** (– 59 %) et l'**uricémie** ; la perte de poids éventuelle améliore aussi l'insulinorésistance et le HDL.

Question 5

Poursuivre : supprimer les sodas (eau, eau gazeuse), limiter fortement l'alcool, surtout la bière ; **perte de poids** progressive (tour de taille 112 cm : obésité abdominale) ; alimentation de type **méditerranéen** : moins d'acides gras saturés (charcuteries, beurre, fromages gras), plus de fibres, de légumes, de légumineuses, de poissons gras ; limiter les abats, les fruits de mer et les grandes portions de viande (purines) ; produits laitiers maigres conseillés ; **boire 2 L d'eau** par jour (élimination de l'urate, prévention des calculs) ; activité physique régulière. Nouveau bilan dans 3 mois.

Partie 7 – Biologie de l'état nutritionnel, urines et selles

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Utiliser l'albumine, la transthyrétine, la CRP et les indices composites selon la HAS, exploiter les urines de 24 h (sel, protéines, potassium, clairance), interpréter une bandelette urinaire, les examens des selles et un test respiratoire, et en tirer une conduite diététique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Albumine : sévérité et pronostic (≤ 30 g/L adulte ; < 30 g/L après 70 ans) ; toujours avec la CRP ; transthyrétine pour le suivi

GNRI = 1,489 × albumine + 41,7 × poids/poids idéal ; Ca corrigé = Ca + 0,025 × (40 − albumine)

Sel ≈ Na urinaire / 17 ; protéines ≈ 0,18 × urée urinaire + 0,2 × poids ; créatininurie : contrôle du recueil

Bandelette : semi-quantitative, dépistage ; glycosurie au-delà de ≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)

Élastase < 100 µg/g : insuffisance pancréatique sévère ; calprotectine > 50 µg/g : inflammation ; H_2 + 20 ppm : malabsorption

Exercice 7.1 – Biologie et dénutrition de la personne âgée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de soins de suite gériatriques. Mme P., 84 ans, 1,58 m, entre après une chute. Elle pèse 46 kg ; son poids était de 52 kg il y a six mois. Sa force de préhension est de 12 kg. Elle mange environ la moitié de ses plateaux.

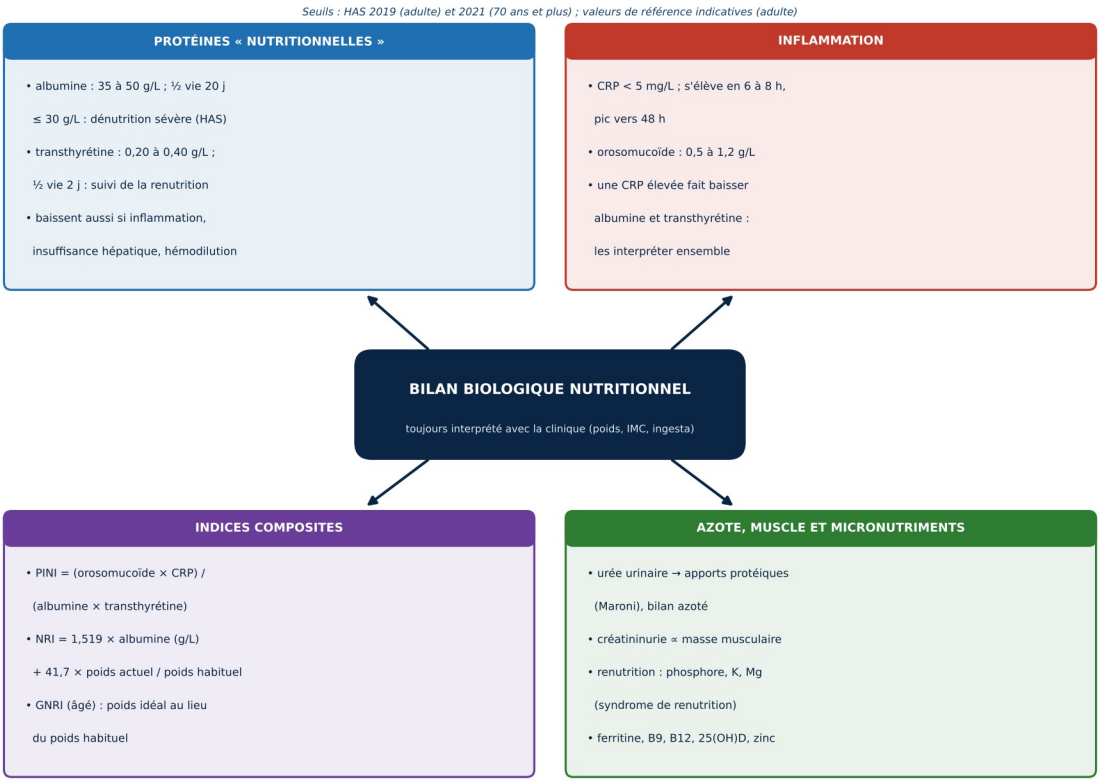


Figure 30.30 – *Document 1 – Le bilan biologique nutritionnel (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan biologique d'entrée

Paramètre	Résultat	Référence
Albumine	28 g/L	35 à 50 g/L
Transthyrétine	0,14 g/L	0,20 à 0,40 g/L
CRP	3 mg/L	< 5 mg/L
Calcium total	2,02 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
25(OH)-vitamine D	9 ng/mL	insuffisance < 30 ng/mL ; carence < 10 à 12 ng/mL
Créatinine	58 µmol/L	45 à 90 µmol/L
Hémoglobine ; VGM	11,4 g/dL ; 98 fL	femme ≥ 12 g/dL ; 80 à 100 fL

Document 3 – Repères : critères HAS (2021, 70 ans et plus) : dénutrition si au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et un critère étiologique ; dénutrition sévère si IMC < 20 kg/m², ou perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L. GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids / poids idéal), rapport plafonné à 1 ; poids idéal de Lorentz chez la femme = taille (cm) − 100 − [taille (cm) − 150] / 2,5 ; GNRI < 82 : risque majeur ; 82 à 91 : modéré ; 92 à 98 : faible ; > 98 : pas de risque. Ca corrigé = Ca + 0,025 × (40 − albumine).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme P. et posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS (2021). *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi la CRP doit toujours accompagner le dosage de l'albumine, et ce qu'elle apporte chez Mme P. *(1,5 pts)*

3. Calculez le poids idéal de Lorentz et le GNRI de Mme P. ; interprétez. *(2 pts)*

4. Calculez la calcémie corrigée et convertissez la 25(OH)-vitamine D en nmol/L. Interprétez en lien avec la chute. *(2 pts)*

5. Indiquez quel marqueur biologique permettra de suivre l'efficacité de la renutrition à court terme, et proposez les grandes lignes de la prise en charge. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Urines de 24 heures : sel, protéines, potassium et fonction rénale (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme W., 74 ans, 68 kg, est suivie pour une insuffisance cardiaque. Elle doit limiter le sel à 6 g/j. Le cardiologue vous demande de vérifier ses apports à l'aide de deux recueils d'urines de 24 heures réalisés à domicile à un mois d'intervalle.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats

Paramètre urinaire	Recueil 1	Recueil 2
Volume (L/24 h)	1,2	1,9
Sodium (mmol/24 h)	95	150
Potassium (mmol/24 h)	45	70
Urée (mmol/24 h)	260	330
Créatinine (mmol/24 h)	5,1	9,8

Document 2 – Repères : créatininurie de la femme ≈ 7 à 13 mmol/24 h (≈ 0,1 à 0,15 mmol/kg/24 h) ; NaCl (g/j) ≈ Na urinaire (mmol/24 h) / 17 ; protéines (g/j) ≈ 0,18 × urée urinaire (mmol/24 h) + 0,2 × poids (kg) ; M (K) = 39,1 g/mol ; environ 80 à 90 % du potassium ingéré est éliminé dans l'urine. Créatininémie de Mme W. le jour du recueil 2 : 95 µmol/L ; clairance (mL/min) = U × V / P.

Document 3 – Notice remise à la patiente : « Jetez les premières urines du matin du jour 1 et notez l'heure. Recueillez ensuite toutes les urines, jour et nuit, y compris les premières urines du matin du jour 2 à la même heure. Conservez le bidon au frais. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi la natriurèse de 24 h reflète les apports en sel, et dans quelles situations ce n'est plus vrai. *(1,5 pts)*

2. À l'aide de la créatininurie, dites quel recueil est fiable. Proposez une explication pour l'autre et une erreur fréquente que la notice cherche à éviter. *(2 pts)*

3. À partir du recueil fiable, estimez les apports en sel, en protéines (en g/j et en g/kg/j) et en potassium (en g/j) de Mme W., et comparez-les aux objectifs. *(3 pts)*

4. Calculez la clairance de la créatinine mesurée et interprétez. *(1,5 pts)*

5. Proposez trois conseils pratiques pour réduire le sel sans réduire les apports protéiques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Bandelettes urinaires aux urgences (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes en stage aux urgences d'un hôpital. L'infirmière d'accueil a réalisé une bandelette urinaire chez cinq patients ; le médecin vous demande de l'aider à préparer les transmissions.

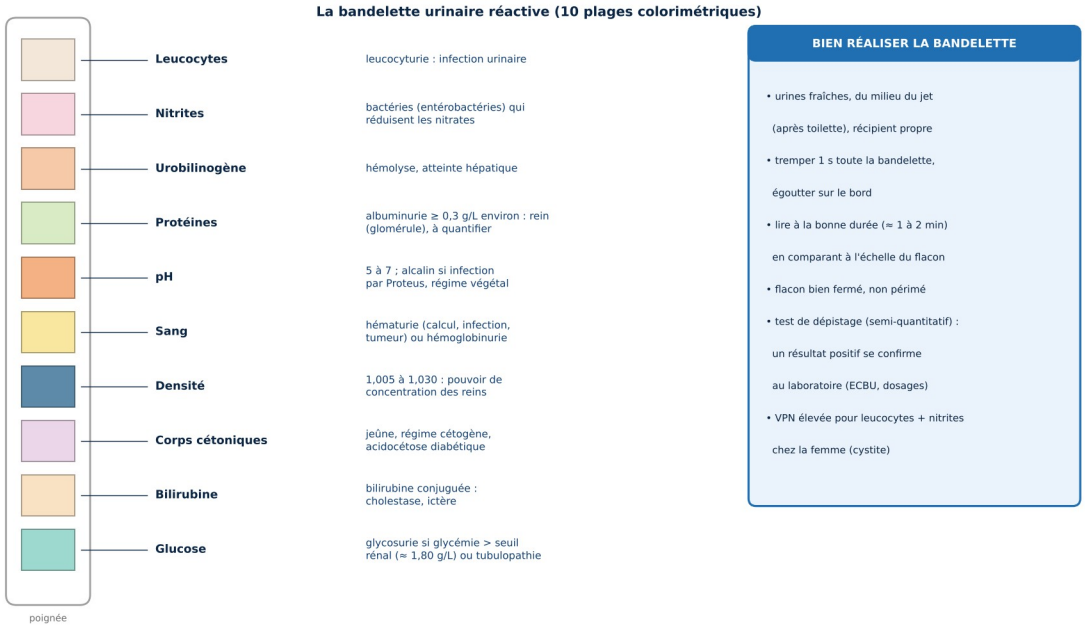


Figure 30.31 – *Document 1 – La bandelette urinaire réactive (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats (les plages non citées sont négatives ; densité et pH entre parenthèses)

Patient	Contexte	Bandelette
A	homme de 25 ans, diabétique de type 1, vomissements, soif intense	glucose +++ ; corps cétoniques +++ (densité 1,030)
B	femme de 30 ans, brûlures en urinant, envies fréquentes	leucocytes +++ ; nitrites + ; sang + (pH 6)
C	homme de 61 ans, ictère sans douleur, urines foncées, selles décolorées	bilirubine ++ ; urobilinogène négatif
D	femme enceinte de 9 semaines, vomissements incoercibles, perte de 3 kg	corps cétoniques +++ (densité 1,030) ; glucose négatif
E	homme de 70 ans, diabétique de type 2 et hypertendu, consultation de suivi	protéines ++ (pH 6, densité 1,015)

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez les conditions de réalisation d'une bandelette fiable et la nature (qualitative, semi-quantitative ou quantitative) du résultat. *(1,5 pts)*

2. Interprétez la bandelette de chaque patient et indiquez l'examen de confirmation ou de quantification à demander. *(4 pts)*

3. Le seuil rénal de réabsorption du glucose est d'environ 1,80 g/L. Convertissez-le en mmol/L et expliquez la glycosurie du patient A. Citez une autre cause de glycosurie. *(1,5 pts)*

4. Indiquez un conseil nutritionnel pour les patients B, D et E. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Selles et air expiré : trois diarrhées chroniques (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de gastro-entérologie. Trois patients ont une diarrhée chronique. Les examens des selles et un test respiratoire ont été réalisés ; vous devez adapter leur alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – M. O., 52 ans, pancréatite chronique alcoolique, 58 kg (66 kg il y a un an), selles grasses, abondantes et malodorantes ; diabète récent. Élastase fécale : 45 µg/g (normale > 200 µg/g ; < 100 : insuffisance sévère). Graisses fécales : 22 g/24 h, mesurées sur 72 h sous un régime apportant 100 g de lipides par jour (normale < 6 g/24 h).

Document 2 – Mlle P., 24 ans, diarrhée depuis 3 mois, parfois glaireuse, douleurs abdominales, amaigrissement de 4 kg, aphtes buccaux. Calprotectine fécale : 520 µg/g (normale < 50 µg/g). CRP 28 mg/L. Coproculture et recherche de parasites négatives.

Document 3 – M. Q., 35 ans, ballonnements et diarrhée dans les heures qui suivent la prise de lait ; calprotectine normale. Test respiratoire à l'hydrogène après ingestion de 25 g de lactose : H_2 expiré (ppm) : 0 min : 6 ; 30 min : 8 ; 60 min : 12 ; 90 min : 38 ; 120 min : 45 ; 180 min : 41 ; symptômes à partir de 90 min. Repère : test positif si l'hydrogène augmente d'au moins 20 ppm par rapport à la valeur de base.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le coefficient d'absorption des graisses de M. O. et interprétez ses deux examens des selles. *(2 pts)*

2. Proposez la prise en charge diététique de M. O. en justifiant chaque mesure. *(2,5 pts)*

3. Interprétez la calprotectine de Mlle P. et indiquez l'examen paraclinique qui permettra le diagnostic. *(2 pts)*

4. Interprétez le test respiratoire de M. Q. en expliquant d'où vient l'hydrogène et pourquoi il apparaît tardivement. *(2 pts)*

5. Proposez les conseils alimentaires adaptés à M. Q. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Biologie et dénutrition de la personne âgée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 46 / 1,58² = 46 / 2,50 ≈ **18,4 kg/m²** (< 22). Perte = (52 − 46) / 52 × 100 ≈ **11,5 %** en 6 mois (≥ 10 %). Critères phénotypiques : IMC < 22, perte ≥ 10 % en 6 mois ; force de préhension 12 kg < 16 kg (sarcopénie probable, à confirmer par une mesure de masse musculaire) ; critère étiologique : **apports réduits** (moitié des plateaux). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : IMC **< 20** et albuminémie **< 30 g/L** : **dénutrition sévère**.

Question 2

L'albumine est une **protéine négative de la phase aiguë** : une inflammation la fait baisser indépendamment des apports. Une albumine basse avec une CRP élevée est donc difficile à attribuer à la seule dénutrition. Chez Mme P., la CRP est **normale** (3 mg/L) : l'hypoalbuminémie traduit bien un **déficit nutritionnel ancien** (demi-vie de 20 jours) et a une valeur pronostique.

Question 3

Poids idéal = 158 − 100 − (158 − 150) / 2,5 = 58 − 3,2 = **54,8 kg**. Rapport = 46 / 54,8 ≈ 0,84. GNRI = 1,489 × 28 + 41,7 × 0,84 = 41,7 + 35,0 ≈ **76,7** : **< 82 : risque nutritionnel majeur** (complications, mortalité).

Question 4

Ca corrigé = 2,02 + 0,025 × (40 − 28) = 2,02 + 0,30 = **2,32 mmol/L** : **normal** ; la baisse du calcium total est due à l'hypoalbuminémie. Vitamine D : 9 × 2,5 = **22,5 nmol/L** : **carence** (< 10 à 12 ng/mL). La carence en vitamine D, la sarcopénie et la dénutrition favorisent la faiblesse musculaire, les **chutes** et l'**ostéoporose** (fractures) ; elle justifie une supplémentation prescrite par le médecin.

Question 5

La **transthyrétine** (demi-vie 2 jours), à doser **avec la CRP**, remonte en quelques jours si la renutrition est efficace ; l'albumine, trop lente, n'est pas un bon marqueur de suivi à court terme ; le **poids** et la **force de préhension** restent essentiels. Prise en charge : enrichissement des repas (poudre de lait, œufs, fromage, crème), collations, compléments nutritionnels oraux (objectif d'environ 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j chez la personne âgée dénutrie), aide au repas, textures adaptées si besoin, vitamine D (et calcium si les apports sont faibles), activité physique adaptée et kinésithérapie, surveillance de la phosphorémie au début de la renutrition.

Corrigé 7.2 – Urines de 24 heures : sel, protéines, potassium et fonction rénale (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

À l'équilibre (poids et apports stables), presque tout le sodium ingéré est éliminé par le rein (90 à 95 %) : la **natriurèse** mesure donc l'**apport en sel** des jours précédents. Ce n'est plus vrai en cas de **pertes extrarénales** (diarrhée, sueurs abondantes, vomissements), de **rétention** (insuffisance cardiaque décompensée avec œdèmes, cirrhose avec ascite), de prise récente de **diurétique** (fuite de sodium) ou de recueil incomplet.

Question 2

Recueil 1 : 5,1 mmol/24 h, soit 5,1 / 68 ≈ 0,075 mmol/kg : **trop bas** pour une femme (7 à 13 mmol/24 h) : recueil **incomplet** (urines oubliées) ; tous ses résultats sont sous-estimés. Recueil 2 : 9,8 mmol/24 h (≈ 0,14 mmol/kg) : **complet**, interprétable. Erreur fréquente : **garder les premières urines du jour 1** (qui correspondent à la nuit précédente) ou **oublier celles du jour 2**, ou oublier des mictions à l'extérieur.

Question 3

Sel ≈ 150 / 17 ≈ **8,8 g/j** : au-dessus de l'objectif de 6 g/j. **Protéines** ≈ 0,18 × 330 + 0,2 × 68 = 59,4 + 13,6 = **73 g/j**, soit 73 / 68 ≈ **1,07 g/kg/j** : apport satisfaisant chez une personne âgée (1,0 à 1,2 g/kg/j). **Potassium** urinaire = 70 × 39,1 ≈ 2 740 mg ≈ **2,7 g/j**, soit un apport d'environ **3 g/j** (80 à 90 % éliminés) : correct (référence ANSES pour l'adulte : 3,5 g/j) ; à surveiller si elle prend un traitement qui retient le potassium.

Question 4

U = 9,8 mmol / 1,9 L ≈ 5,16 mmol/L = 5 160 µmol/L ; V = 1 900 mL / 1 440 min ≈ 1,32 mL/min ; clairance = 5 160 × 1,32 / 95 ≈ **72 mL/min** : fonction rénale **légèrement diminuée** (G2 si elle est stable), compatible avec l'âge ; à surveiller avec les traitements de l'insuffisance cardiaque (diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Question 5

1) Repérer et réduire les **aliments les plus salés** (pain en quantité habituelle mais sans excès, charcuteries, fromages à pâte pressée, plats préparés, soupes industrielles, biscuits apéritifs), en gardant des protéines peu salées : viandes et poissons frais, œufs, laitages frais (yaourts, fromage blanc). 2) Cuisiner **sans sel ajouté** avec des aromates, épices, herbes, citron, ail ; goûter avant de saler ; pas de sel de régime au potassium sans avis médical. 3) Lire les **étiquettes** (sel = sodium × 2,5) et choisir les produits « pauvres en sel » ; refaire un recueil de 24 h dans un mois pour mesurer le progrès.

Corrigé 7.3 – Bandelettes urinaires aux urgences (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Urine **fraîche**, du **milieu du jet** après toilette, dans un récipient propre ; bandelettes non périmées, flacon refermé aussitôt ; immersion brève de toutes les plages, lecture **au temps indiqué** (visuelle ou par lecteur). Le résultat est **semi-quantitatif** (négatif, traces, +, ++, +++) : c'est un test de **dépistage**, tout résultat positif se confirme au laboratoire.

Question 2

A : glycosurie et **cétonurie** massives chez un diabétique de type 1 qui vomit : **acidocétose diabétique** probable : urgence ; glycémie, **cétonémie** capillaire (> 3 mmol/L : acidocétose probable), ionogramme avec bicarbonates, gaz du sang. **B** : leucocytes et nitrites positifs : **infection urinaire** (cystite à entérobactérie) ; **ECBU** (leucocyturie ≥ 10^4 /mL, bactériurie significative, antibiogramme) si le médecin l'estime utile. **C** : **bilirubine conjuguée** dans l'urine sans urobilinogène : la bile n'arrive plus à l'intestin : **cholestase** obstructive (obstacle sur la voie biliaire, par exemple une tumeur de la tête du pancréas) ; bilan hépatique et **échographie**. **D** : **cétose de jeûne** (vomissements, apports nuls) et urines concentrées (déshydratation) ; glycémie normale ; ionogramme, kaliémie. **E** : **protéinurie** chez un diabétique hypertendu : atteinte glomérulaire possible ; **rapport albuminurie/créatininurie** sur échantillon et DFG estimé.

Question 3

1,80 × 5,55 ≈ **10 mmol/L**. Quand la glycémie dépasse ce seuil, la quantité de glucose filtrée dépasse les capacités de réabsorption des transporteurs du tubule proximal (SGLT) : l'excès passe dans l'urine. La glycosurie du patient A signifie donc une glycémie supérieure à 1,80 g/L. Autres causes : traitement par **inhibiteur de SGLT2** (glycosurie volontaire, avec glycémie normale) ; grossesse ; tubulopathie.

Question 4

B : boire **1,5 à 2 L** d'eau par jour, uriner régulièrement et après les rapports, lutter contre la constipation. **D** : **fractionner** en petites prises froides et peu odorantes, boire par petites gorgées (eau, bouillons salés, boissons sucrées si tolérées), aliments secs au réveil ; perfusion si l'alimentation est impossible ; supplémentation en **thiamine** prescrite en cas de vomissements prolongés. **E** : équilibre glycémique et tensionnel : **réduction du sel**, apport protéique sans excès (≈ 0,8 g/kg/j si la fonction rénale baisse, selon le néphrologue), alimentation de type méditerranéen.

Corrigé 7.4 – Selles et air expiré : trois diarrhées chroniques (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Coefficient d'absorption = (lipides ingérés − lipides fécaux) / lipides ingérés = (100 − 22) / 100 = **78 %** (normale ≥ 94 %, puisque les selles contiennent normalement moins de 6 g/24 h pour 100 g ingérés) : **stéatorrhée**. Élastase fécale **45 µg/g < 100** : **insuffisance pancréatique exocrine sévère** : la lipase pancréatique manque, les triglycérides ne sont pas digérés et sont éliminés dans les selles. Le diabète récent traduit l'atteinte du pancréas endocrine.

Question 2

Extraits pancréatiques (enzymes gastro-résistantes) pris **au début de chaque repas et collation**, à dose adaptée par le médecin selon la teneur en graisses : ils corrigent la stéatorrhée ; **pas de restriction en graisses** (elles sont nécessaires à l'énergie et aux vitamines liposolubles ; on adapte la dose d'enzymes plutôt que les lipides) ; repas **fractionnés** riches en énergie et en protéines pour corriger l'amaigrissement (12 %) ; **vitamines A, D, E, K** surveillées et supplémentées ; **arrêt de l'alcool** et du tabac ; prise en charge du diabète sans restriction excessive (risque d'hypoglycémie : le glucagon est aussi déficitaire).

Question 3

La **calprotectine** est une protéine des **polynucléaires neutrophiles** : sa forte élévation (520 µg/g, plus de 10 fois la normale) montre une **inflammation de la muqueuse intestinale** (polynucléaires dans la paroi et la lumière). Avec la CRP élevée, l'amaigrissement, les aphtes et des coprocultures négatives, elle oriente vers une **maladie inflammatoire chronique de l'intestin** (maladie de Crohn) et non vers un syndrome de l'intestin irritable (calprotectine normale). Diagnostic : **iléocoloscopie avec biopsies** (anatomopathologie : inflammation chronique, granulomes) ; l'entéro-IRM explore l'intestin grêle sans irradiation.

Question 4

L'hydrogène augmente de 6 à 45 ppm, soit **+ 39 ppm** (≥ 20) : test **positif** : **malabsorption du lactose**, et, avec les symptômes, **intolérance au lactose** (déficit en lactase). Le lactose non digéré dans l'intestin grêle atteint le **côlon**, où les bactéries le **fermentent** en acides gras courts, gaz (CO_2, H_2) ; l'hydrogène passe dans le sang puis est **expiré** par les poumons. L'élévation est **tardive** (90 min) parce que le lactose met ce temps à traverser l'intestin grêle et à arriver dans le côlon.

Question 5

Réduire le lactose **sans supprimer les produits laitiers** (source de calcium et de protéines) : préférer les **yaourts** et laits fermentés (lactase bactérienne), les **fromages affinés** (presque sans lactose), les laits **délactosés** ; petites quantités de lait réparties dans la journée et au cours d'un repas (vidange plus lente, mieux toléré) ; repérer le lactose caché (plats préparés, sauces) ; vérifier que l'apport en **calcium** reste suffisant (eaux riches en calcium, légumes, fruits à coque).

Partie 8 – Anatomocytopathologie, TNM et cas de synthèse

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Décrire la chaîne technique, distinguer cytologie et histologie, nommer les lésions élémentaires, lire un compte rendu de cancer (type, grade, pTNM, R, immunohistochimie), et traiter un cas complet reliant imagerie, biologie, anatomopathologie et nutrition

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Prélèvement → fixation (formol 4 %, 10 volumes) → macroscopie → inclusion → coupes (3 à 5 µm) → HES → lecture → techniques complémentaires → compte rendu

Métaplasie, dysplasie (membrane basale intacte), carcinome invasif (membrane franchie : métastases possibles)

Côlon : T1 sous-muqueuse, T2 musculeuse, T3 sous-séreuse, T4a séreuse, T4b organe voisin ; N1 1 à 3, N2 ≥ 4 ; ≥ 12 ganglions

Préfixes c, p, y ; R0, R1, R2 ; grade = cellules, stade = extension

Diagnostic de certitude d'un cancer = anatomopathologie ; marqueurs tumoraux = suivi

Exercice 8.1 – La chaîne technique de l'anatomie pathologique (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous effectuez une journée d'observation dans un laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologiques. Ce jour-là, le laboratoire reçoit une pièce de colectomie de 150 mL, des biopsies gastriques prises au cours d'une gastroscopie, un frottis cervico-utérin et, à 10 h 30, un fragment frais envoyé du bloc opératoire « en extemporané ».

DOCUMENTS

Document 1 – Étapes de la chaîne technique, dans le désordre : coupes au microtome ; coloration ; macroscopie ; inclusion en paraffine ; prélèvement ; compte rendu ; lecture au microscope ; fixation ; techniques complémentaires.

Document 2 – Repères : la solution commerciale de formaldéhyde (« formol ») contient environ 40 % de formaldéhyde ; le fixateur utilisé contient 4 % de formaldéhyde tamponné ; le volume de fixateur doit être au moins dix fois celui de la pièce. Épaisseur des coupes : 3 à 5 µm.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'anatomie et cytologie pathologiques, la cytologie et l'histologie ; classez les quatre prélèvements reçus. *(2 pts)*

2. Remettez dans l'ordre les étapes du document 1. *(1,5 pts)*

3. Expliquez le rôle de la fixation. Calculez le volume minimal de fixateur pour la pièce de colectomie et les volumes de solution commerciale et de tampon nécessaires pour préparer ce fixateur. *(2,5 pts)*

4. Calculez le nombre maximal de coupes de 4 µm que l'on peut réaliser dans un fragment de 3 mm d'épaisseur. Nommez la coloration standard et ce qu'elle colore. *(1,5 pts)*

5. Expliquez ce qu'est l'examen extemporané et pourquoi ce fragment n'est pas fixé au formol. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Lésions élémentaires, dysplasie et cancer invasif (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un service de gastro-entérologie, vous suivez M. R., 56 ans, 1,75 m, 104 kg, qui souffre d'un reflux gastro-œsophagien depuis 15 ans. Une gastroscopie avec biopsies de l'œsophage a été réalisée. Vous préparez aussi une séance de prévention sur le dépistage du cancer du col de l'utérus pour des étudiantes.

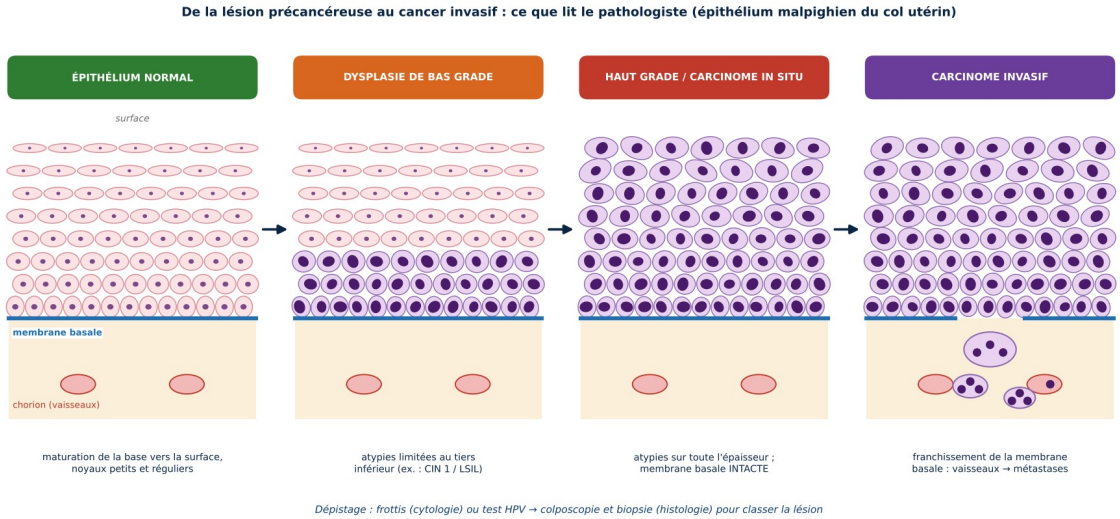


Figure 30.32 – *Document 1 – De l'épithélium normal au carcinome invasif (épithélium malpighien)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Descriptions microscopiques à identifier

N°	Description
1	Remplacement de l'épithélium malpighien du bas œsophage par un épithélium glandulaire de type intestinal
2	Hépatocytes contenant de grandes vacuoles de triglycérides
3	Villosités duodénales raccourcies, voire absentes
4	Cellules aux noyaux gros et irréguliers dans toute l'épaisseur d'un épithélium, membrane basale intacte
5	Dépôts abondants de collagène qui entourent des nodules d'hépatocytes
6	Mort de cardiomyocytes dans un territoire privé de sang, avec afflux de polynucléaires
7	Cellules tumorales qui ont franchi la membrane basale et envahissent le chorion

Document 3 – Compte rendu des biopsies de M. R. : « Muqueuse de type intestinal avec cellules caliciformes sur 4 cm au-dessus de la jonction œso-gastrique. Absence de dysplasie. Conclusion : endobrachyœsophage (œsophage de Barrett) sans dysplasie. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez la lésion élémentaire décrite dans chaque ligne du document 2 et citez, pour les lignes 1, 2 et 3, une cause en lien avec la nutrition. *(3,5 pts)*

2. À l'aide du document 1, définissez la dysplasie et expliquez pourquoi le franchissement de la membrane basale change le pronostic. *(2 pts)*

3. Expliquez la séquence qui relie le reflux de M. R. à un risque de cancer de l'œsophage et nommez le type de ce cancer. *(1,5 pts)*

4. Proposez des conseils hygiéno-diététiques pour M. R. *(1,5 pts)*

5. Présentez aux étudiantes les modalités du dépistage organisé du cancer du col et la lésion qu'il permet de traiter avant qu'elle ne devienne invasive. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Classification TNM : trois comptes rendus de chirurgie colorectale (10,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de chirurgie digestive. Le chirurgien vous transmet trois comptes rendus d'anatomopathologie pour la réunion de concertation pluridisciplinaire.

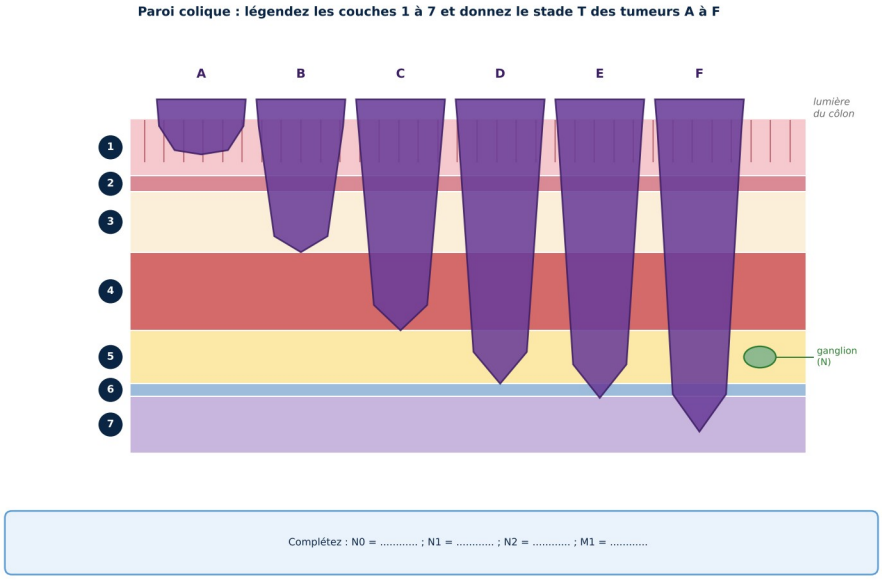


Figure 30.33 – *Document 1 – Paroi colique et profondeur d'envahissement (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Extraits des comptes rendus

Patient	Compte rendu (extrait)
M. A., 61 ans, colectomie droite	adénocarcinome bien différencié, infiltrant la sous-muqueuse sans atteindre la musculeuse ; 0 ganglion envahi sur 14 ; marges saines ; scanner sans métastase
Mme B., 70 ans, colectomie gauche	adénocarcinome peu différencié, franchissant la séreuse ; 5 ganglions envahis sur 21 ; marges saines ; métastases hépatiques multiples au scanner
M. C., 66 ans, proctectomie après radiochimiothérapie	résidu d'adénocarcinome dans la musculeuse ; 0 ganglion envahi sur 13 ; marge circonférentielle envahie au microscope

Document 3 – Repères (UICC, 8e édition) : N0 aucun ganglion régional envahi ; N1 1 à 3 ; N2 4 ou plus ; M0 pas de métastase à distance ; M1 métastase(s). Stades : I = T1-T2 N0 M0 ; II = T3-T4 N0 M0 ; III = tout T, N1-N2, M0 ; IV = tout M1. Préfixes : p (pièce opératoire), y (après traitement néoadjuvant).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les couches 1 à 7 et donnez la catégorie T des tumeurs A à F du document 1. *(3,5 pts)*

2. Indiquez la signification des lettres T, N et M et le nombre minimal de ganglions à examiner dans un cancer du côlon. *(1,5 pts)*

3. Écrivez la classification complète et le stade des trois patients, ainsi que la qualité de l'exérèse (R). *(3 pts)*

4. Expliquez la différence entre le grade et le stade et le sens du préfixe y. *(1 pt)*

5. Indiquez les conséquences nutritionnelles prévisibles des traitements de Mme B. et de M. C. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Cancer du sein : compte rendu, immunohistochimie et nutrition (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme N., 58 ans, 1,64 m, 71 kg, a été convoquée au dépistage organisé du cancer du sein. Une anomalie a été découverte ; elle a été opérée. Elle vous consulte car on lui a dit que « le traitement hormonal fait grossir et fragilise les os ».

DOCUMENTS

Document 1 – Parcours : mammographie de dépistage (double lecture) : opacité suspecte du sein gauche ; échographie ; microbiopsie sous échographie : carcinome infiltrant ; tumorectomie avec technique du ganglion sentinelle.

Document 2 – Compte rendu anatomopathologique de la pièce : « Carcinome infiltrant de type non spécifique, de 24 mm de grand axe, grade 2 d'Elston et Ellis. Pas d'embole vasculaire. Marges saines (plus de 2 mm). Ganglions sentinelles : 1 ganglion envahi (métastase de 4 mm) sur 3. Immunohistochimie : récepteurs des œstrogènes 90 %, récepteurs de la progestérone 60 %, HER2 négatif, Ki-67 15 %. »

Document 3 – Repères (UICC, 8e édition, simplifié) : T1 ≤ 2 cm ; T2 > 2 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 cm ; N1 : 1 à 3 ganglions axillaires envahis ; T2 N1 M0 correspond au stade IIB. Traitement prévu : radiothérapie, puis hormonothérapie par anti-aromatase pendant 5 ans (baisse des œstrogènes).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Présentez le dépistage organisé du cancer du sein (population, examen, rythme) et expliquez pourquoi le diagnostic de certitude a nécessité une microbiopsie. *(2 pts)*

2. Écrivez la classification pTNM de Mme N. et justifiez chaque lettre. Distinguez grade et stade dans ce compte rendu. *(2,5 pts)*

3. Expliquez ce qu'est l'immunohistochimie et l'intérêt des récepteurs hormonaux pour le traitement de Mme N. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'anti-aromatase fragilise les os, quel examen paraclinique surveille ce risque, et proposez des conseils nutritionnels pour l'os et le poids. *(3,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Cas de synthèse : un ictère sans douleur (14 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 1 h 15

MISE EN SITUATION

M. Z., 67 ans, 1,76 m, est hospitalisé en gastro-entérologie pour un ictère sans douleur apparu il y a deux semaines. Il pèse 61 kg ; il pesait 72 kg il y a trois mois. Ses selles sont décolorées et grasses ; un diabète a été découvert le mois dernier. Le médecin vous demande de préparer sa prise en charge nutritionnelle à partir du dossier.

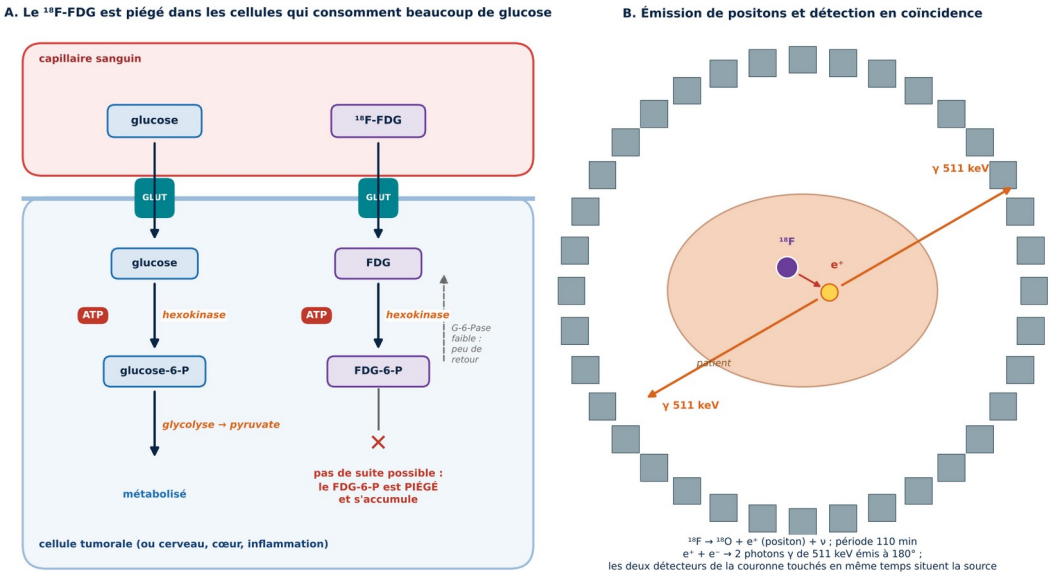


Figure 30.34 – *Document 1 – Principe de la TEP au FDG (rappel du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Biologie

Paramètre	Résultat	Référence
Bilirubine totale ; conjuguée	180 ; 150 µmol/L	< 17 ; < 5 µmol/L
PAL ; GGT	520 ; 680 UI/L	40 à 130 ; < 55 UI/L
ALAT	95 UI/L	< 40 UI/L
Glycémie à jeun ; HbA1c	1,45 g/L (deux fois) ; 7,2 %	< 1,10 g/L ; 4 à 6 %
Albumine ; CRP	31 g/L ; 12 mg/L	35 à 50 g/L ; < 5 mg/L
CA 19-9	1 250 U/mL	< 37 U/mL
Élastase fécale	80 µg/g	> 200 µg/g
TP	58 %	70 à 100 %

Document 3 – Imagerie et endoscopie : échographie : « voies biliaires intra- et extrahépatiques dilatées, vésicule distendue, masse hypoéchogène de la tête du pancréas ». Scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection : « masse hypodense de 32 mm de la tête du pancréas, sans envahissement artériel ; pas de métastase hépatique ni pulmonaire » ; surface musculaire en L3 : 118 cm^2. Écho-endoscopie avec ponction-biopsie : « adénocarcinome canalaire ». CPRE : pose d'une prothèse biliaire. TEP au FDG : hyperfixation de la masse pancréatique, sans autre foyer.

Document 4 – Repères : cancer du pancréas (UICC, 8e édition) : T1 ≤ 2 cm ; T2 > 2 et ≤ 4 cm ; T3 > 4 cm ; T4 envahissement du tronc cœliaque, de l'artère mésentérique supérieure ou de l'artère hépatique commune. SMI en L3 = surface / $taille^2$; sarcopénie si < 52,4 cm^2/m^2 chez l'homme. Critères HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans) : dénutrition sévère si IMC ≤ 17 kg/m^2, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois (ou par rapport au poids habituel), ou albuminémie ≤ 30 g/L. Besoins conseillés en oncologie : 30 à 35 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les examens du document 3 en examens d'imagerie morphologique, d'imagerie fonctionnelle et d'examens endoscopiques ; traduisez les termes « hypoéchogène », « hypodense » et « hyperfixation ». *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le patient doit être à jeun et sa glycémie contrôlée avant la TEP au FDG, à l'aide du document 1. *(1,5 pts)*

3. Identifiez les syndromes biologiques du document 2 et expliquez leur lien avec la tumeur (ictère, selles, diabète, TP). Pourquoi le CA 19-9 ne permet-il pas à lui seul de poser le diagnostic ? *(3 pts)*

4. Donnez la catégorie T de la tumeur et l'examen qui a apporté le diagnostic de certitude. *(1 pt)*

5. Calculez l'IMC, la perte de poids et le SMI ; posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS (2019). *(2,5 pts)*

6. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. Z. et proposez son plan de prise en charge nutritionnelle avant la chirurgie. *(3,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – La chaîne technique de l'anatomie pathologique (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**ACP** étudie les lésions des cellules et des tissus (à l'œil nu puis au microscope) pour établir un diagnostic, un pronostic et guider le traitement. **Cytologie** : étude de **cellules isolées** étalées sur lame (frottis, ponction, liquide), sans architecture. **Histologie** : étude d'un **fragment de tissu** dont l'**architecture** est conservée (biopsie, pièce opératoire). Classement : frottis cervico-utérin = **cytologie** ; biopsies gastriques, pièce de colectomie et fragment extemporané = **histologie**.

Question 2

Prélèvement → **fixation** → **macroscopie** → **inclusion** en paraffine → **coupes** au microtome → **coloration** → **lecture** au microscope → **techniques complémentaires** (immunohistochimie, biologie moléculaire) → **compte rendu** (présenté en RCP).

Question 3

La fixation **immobilise** les structures cellulaires en créant des liaisons entre les protéines : elle bloque l'**autolyse** (autodigestion par les enzymes des cellules) et la putréfaction, et préserve la morphologie et les antigènes ; elle doit être **immédiate**. Volume minimal : 10 × 150 = **1,5 L**. Dilution de 40 % à 4 % : facteur 10 : **150 mL** de solution commerciale + **1 350 mL** de tampon (volume total 1,5 L).

Question 4

3 mm = 3 000 µm ; 3 000 / 4 = **750 coupes** au maximum (en pratique, on n'en fait que quelques-unes, le bloc étant archivé). Coloration standard : **HES** : **hématoxyline** (noyaux en bleu-violet), **éosine** (cytoplasmes en rose), **safran** (collagène en jaune).

Question 5

L'**examen extemporané** est réalisé **pendant l'intervention** : le fragment **frais** est **congelé**, coupé au cryostat et coloré rapidement ; le résultat est donné au chirurgien en **20 à 30 minutes** (nature d'une lésion, marges, ganglion), ce qui guide l'étendue de l'exérèse. La fixation au formol et l'inclusion en paraffine prendraient plusieurs heures à plusieurs jours : incompatibles avec ce délai. Le résultat est ensuite **confirmé** sur des coupes en paraffine.

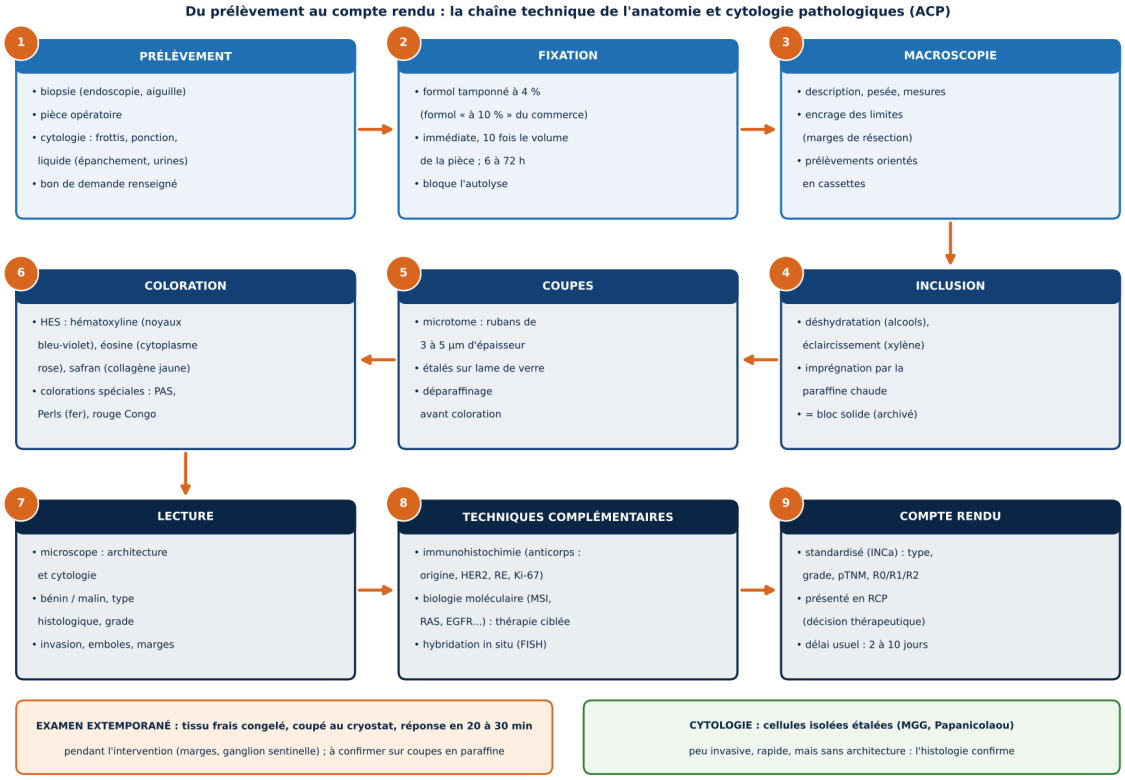


Figure 30.35 – *Corrigé – la chaîne technique de l'ACP (cours)*

Corrigé 8.2 – Lésions élémentaires, dysplasie et cancer invasif (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1 : **métaplasie** (intestinale) : reflux acide chronique, favorisé par l'**obésité abdominale** et les repas copieux. 2 : **stéatose** hépatique : excès d'apports énergétiques, de sucres et d'alcool, obésité, diabète ; aussi kwashiorkor, nutrition parentérale. 3 : **atrophie** villositaire : maladie cœliaque (gluten chez un sujet prédisposé). 4 : **dysplasie de haut grade** (carcinome in situ). 5 : **fibrose** évoluée (cirrhose). 6 : **nécrose** (infarctus du myocarde). 7 : **carcinome invasif**.

Question 2

La **dysplasie** est une anomalie **précancéreuse** des cellules (noyaux gros, irréguliers, maturation perturbée) et de l'architecture d'un épithélium, **sans franchissement de la membrane basale** ; elle est de bas grade (tiers inférieur) ou de haut grade (toute l'épaisseur, carcinome in situ). L'épithélium ne contient **pas de vaisseaux** : tant que la membrane basale est intacte, les cellules anormales ne peuvent pas atteindre les vaisseaux sanguins et lymphatiques du **chorion** : **aucune métastase** n'est possible et une exérèse locale guérit. Après franchissement (carcinome **invasif**), des emboles vasculaires et des **métastases** deviennent possibles.

Question 3

Reflux acide chronique → inflammation de l'épithélium malpighien (œsophagite) → **métaplasie** glandulaire de type intestinal (Barrett), plus résistante à l'acide → **dysplasie** de bas puis de haut grade → **adénocarcinome** de l'œsophage (cancer d'un épithélium glandulaire). D'où une **surveillance endoscopique** avec biopsies régulières.

Question 4

IMC = 104 / $1{,}75^2$ ≈ **34 kg/m²** : perte de poids progressive (réduit la pression abdominale) ; repas moins **copieux** et moins **gras**, fractionnés ; dîner **2 à 3 h avant le coucher** ; surélever la tête du lit ; limiter l'alcool, le café, les boissons gazeuses ; arrêter le tabac ; éviter les vêtements serrés ; traitement antisécrétoire selon le médecin.

Question 5

Dépistage organisé des femmes de **25 à 65 ans** (HAS 2019) : de 25 à 29 ans, **examen cytologique** (frottis) deux fois à un an d'intervalle, puis 3 ans après si normal ; de 30 à 65 ans, **test HPV** tous les **5 ans**. Il repère les **lésions précancéreuses** (dysplasies de haut grade, liées aux papillomavirus) **avant le franchissement de la membrane basale** : une **conisation** les guérit. La vaccination contre les HPV complète la prévention.

Corrigé 8.3 – Classification TNM : trois comptes rendus de chirurgie colorectale (10,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. Muqueuse (épithélium + chorion) ; 2. Musculaire muqueuse ; 3. Sous-muqueuse ; 4. Musculeuse (circulaire et longitudinale) ; 5. Sous-séreuse (graisse) ; 6. Séreuse (péritoine viscéral) ; 7. Organe ou structure adjacente ; A. Tis : in situ / intramuqueux ; B. T1 : sous-muqueuse ; C. T2 : musculeuse ; D. T3 : sous-séreuse ; E. T4a : perfore la séreuse ; F. T4b : organe adjacent.

Question 2

T (tumor) : la tumeur primitive, ici sa **profondeur** dans la paroi ; **N** (node) : l'atteinte des **ganglions lymphatiques régionaux** (nombre de ganglions envahis) ; **M** (metastasis) : les **métastases à distance**. Au moins **12 ganglions** doivent être examinés pour qu'un N0 soit fiable.

Question 3

Patient	Classification	Stade	Exérèse
M. A.	pT1 N0 (0/14) M0	I	R0 (marges saines)
Mme B.	pT4a N2 (5/21) M1 (foie)	IV	R0 sur le côlon ; maladie métastatique
M. C.	ypT2 N0 (0/13) M0	I (après traitement)	R1 (résidu microscopique à la marge circonférentielle)

Question 4

Le **grade** décrit les **cellules** tumorales (bien, moyennement, peu différencié) : il renseigne sur leur agressivité. Le **stade** décrit l'**extension** de la maladie (profondeur, ganglions, métastases) : il renseigne sur le pronostic et guide le traitement. Le préfixe **y** indique que la classification a été établie **après un traitement néoadjuvant** (ici la radiochimiothérapie préopératoire), qui a pu réduire la tumeur.

Question 5

Mme B. : chimiothérapie de la maladie métastatique : nausées, vomissements, **mucite**, diarrhée, troubles du goût, **neuropathie** au froid (oxaliplatine) ; risque de dénutrition et de sarcopénie (dépistage à chaque cure, enrichissement, compléments). **M. C.** : la proctectomie s'accompagne souvent d'une **stomie** temporaire (iléostomie : pertes hydriques et sodées importantes, risque de déshydratation : boire, sel, épaississants comme le riz) ; la radiothérapie pelvienne peut donner une rectite et une diarrhée ; une résection R1 fait discuter un traitement complémentaire.

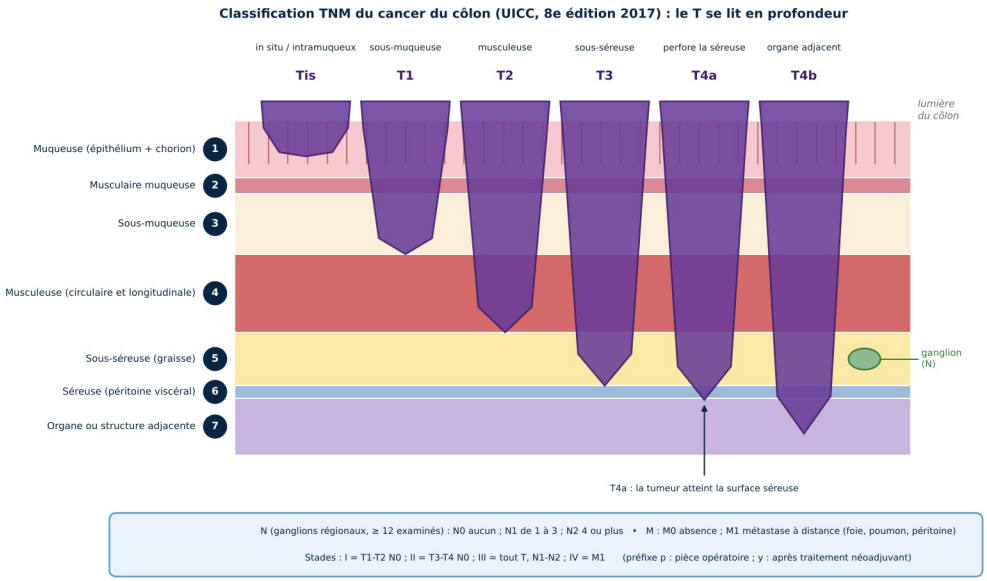


Figure 30.36 – *Corrigé – classification TNM du cancer du côlon (UICC, 8e édition)*

Corrigé 8.4 – Cancer du sein : compte rendu, immunohistochimie et nutrition (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Dépistage organisé : femmes de **50 à 74 ans**, **mammographie** et examen clinique **tous les 2 ans**, avec **double lecture** des clichés normaux. La mammographie et l'échographie montrent une **image suspecte**, mais seul l'**examen anatomopathologique** de cellules et de tissu tumoraux établit le diagnostic de **certitude** de cancer et son type ; la microbiopsie (histologie) précise aussi le caractère **infiltrant** et les récepteurs, avant toute chirurgie.

Question 2

pT2 : 24 mm, soit > 2 cm et ≤ 5 cm ; **pN1** : 1 ganglion envahi (entre 1 et 3) ; **M0** (bilan sans métastase, cM0) : **pT2 N1 M0**, **stade IIB** ; exérèse **R0** (marges saines). Le **grade 2** (Elston et Ellis) décrit l'aspect des cellules (différenciation, atypies, mitoses) ; le **stade IIB** décrit l'extension de la maladie.

Question 3

L'**immunohistochimie** utilise des **anticorps** marqués qui se fixent spécifiquement sur une protéine des cellules (ici les récepteurs hormonaux, HER2, la protéine Ki-67 des cellules en division) et la révèlent par une coloration visible au microscope. Les cellules de Mme N. expriment fortement les **récepteurs des œstrogènes** (90 %) : leur croissance est stimulée par les œstrogènes : une **hormonothérapie** qui prive la tumeur d'œstrogènes réduit le risque de récidive. HER2 négatif : pas de thérapie ciblée anti-HER2. Ki-67 15 % : prolifération modérée.

Question 4

Après la ménopause, les œstrogènes proviennent de l'**aromatisation** des androgènes (tissu adipeux) ; l'anti-aromatase les supprime presque totalement : la **résorption osseuse** augmente (perte osseuse, ostéoporose, fractures). Surveillance par **ostéodensitométrie (DXA)** au début puis régulièrement (T-score ; ostéoporose si ≤ − 2,5). Conseils : apports en **calcium** suffisants (produits laitiers, eaux riches en calcium ; référence ANSES 950 mg/j), **vitamine D** (dosage et supplémentation selon le médecin), protéines suffisantes (≈ 1 g/kg/j) ; **activité physique** régulière en charge (marche, renforcement), qui protège aussi contre la prise de poids et améliore le pronostic ; IMC = 71 / $1{,}64^2$ ≈ **26,4 kg/m²** : éviter la prise de poids (alimentation de type méditerranéen, moins de produits ultra-transformés et de sucres ajoutés) ; **limiter l'alcool** (facteur de risque du cancer du sein) ; éviter les compléments à base de phyto-œstrogènes (soja concentré) sans avis de l'oncologue.

Corrigé 8.5 – Cas de synthèse : un ictère sans douleur (14 points)

CORRIGÉ

Question 1

Imagerie morphologique : échographie (ultrasons), scanner (rayons X, coupes). **Imagerie fonctionnelle** : TEP au FDG (consommation de glucose des tissus). **Endoscopie** : écho-endoscopie avec ponction-biopsie (sonde d'échographie au bout d'un endoscope placé dans le duodénum) et CPRE (geste thérapeutique). **Hypoéchogène** : qui renvoie moins d'échos que le tissu voisin, plus sombre en échographie ; **hypodense** : plus sombre que le tissu voisin au scanner (atténue moins les rayons X ou se rehausse moins après injection) ; **hyperfixation** : captation accrue du traceur (ici du FDG) : tissu hypermétabolique.

Question 2

Le **FDG** entre dans les cellules par les **transporteurs du glucose** et est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, qui reste **piégé** : sa fixation reflète la consommation de glucose, très élevée dans les cellules cancéreuses. Une **hyperglycémie** fait entrer en **compétition** le glucose et le FDG (moins de FDG dans la tumeur) ; un repas récent provoque une sécrétion d'**insuline** qui fait capter le FDG par les **muscles** et le **tissu adipeux** : l'image devient ininterprétable. D'où un **jeûne** d'environ 6 h (eau autorisée), pas d'effort la veille, et une glycémie contrôlée avant l'injection, avec un protocole adapté chez ce patient diabétique.

Question 3

Cholestase (bilirubine conjuguée, PAL, GGT très élevées ; cytolyse modérée) : la tumeur de la tête du pancréas comprime le **cholédoque** qui traverse la tête avant la papille : la bile ne s'écoule plus (ictère, urines foncées, **selles décolorées**). **Insuffisance pancréatique exocrine** (élastase 80 µg/g < 100) : obstruction du canal de Wirsung : **stéatorrhée**. **Diabète** (glycémie ≥ 1,26 g/L deux fois ; HbA1c ≥ 6,5 %) : destruction ou dysfonction des îlots ; un diabète récent après 50 ans avec amaigrissement doit faire penser au cancer du pancréas. **TP bas** : malabsorption de la **vitamine K** (liposoluble, absorbée avec les graisses grâce à la bile). Le **CA 19-9** est peu spécifique : il augmente aussi dans les **cholestases bénignes** (calculs, angiocholite) et d'autres maladies ; il sert surtout au **suivi** d'un cancer connu.

Question 4

32 mm, soit > 2 cm et ≤ 4 cm, sans envahissement artériel : **T2**. Diagnostic de certitude : la **ponction-biopsie sous écho-endoscopie** et son examen **anatomopathologique** (adénocarcinome canalaire).

Question 5

IMC = 61 / $1{,}76^2$ = 61 / 3,10 ≈ **19,7 kg/m²** ; perte = (72 − 61) / 72 × 100 ≈ **15,3 %** en 3 mois ; SMI = 118 / 3,10 ≈ **38,1 cm²/m²** < 52,4 : **sarcopénie**. Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois (et ≥ 5 % en 1 mois probable), masse musculaire réduite ; critères étiologiques : malabsorption, cancer (agression). Diagnostic : **dénutrition sévère** (perte **≥ 15 %** en moins de 6 mois), malgré un IMC encore normal ; albumine 31 g/L (au-dessus du seuil de 30, mais abaissée, avec une CRP modérément élevée).

Question 6

Énergie : 30 à 35 × 61 ≈ **1 830 à 2 135 kcal/j** ; protéines : 1,2 à 1,5 × 61 ≈ **73 à 92 g/j**. Plan : **extraits pancréatiques** à chaque repas et collation (prescription) sans restriction en graisses ; repas **fractionnés**, enrichis en énergie et en protéines, **compléments nutritionnels oraux** ; **immunonutrition** préopératoire selon le protocole du service (5 à 7 jours avant la chirurgie digestive majeure) ; si les apports oraux restent insuffisants malgré tout, nutrition entérale ; **diabète** : traitement adapté par le médecin, **pas de régime restrictif** en sucres chez un patient sévèrement dénutri (répartir les glucides, éviter les boissons sucrées isolées) ; vitamines liposolubles (vitamine K : TP) supplémentées ; activité physique adaptée

pour limiter la sarcopénie ; suivi du poids, de la force de préhension, de la transthyrétine avec la CRP ; transmission en RCP.

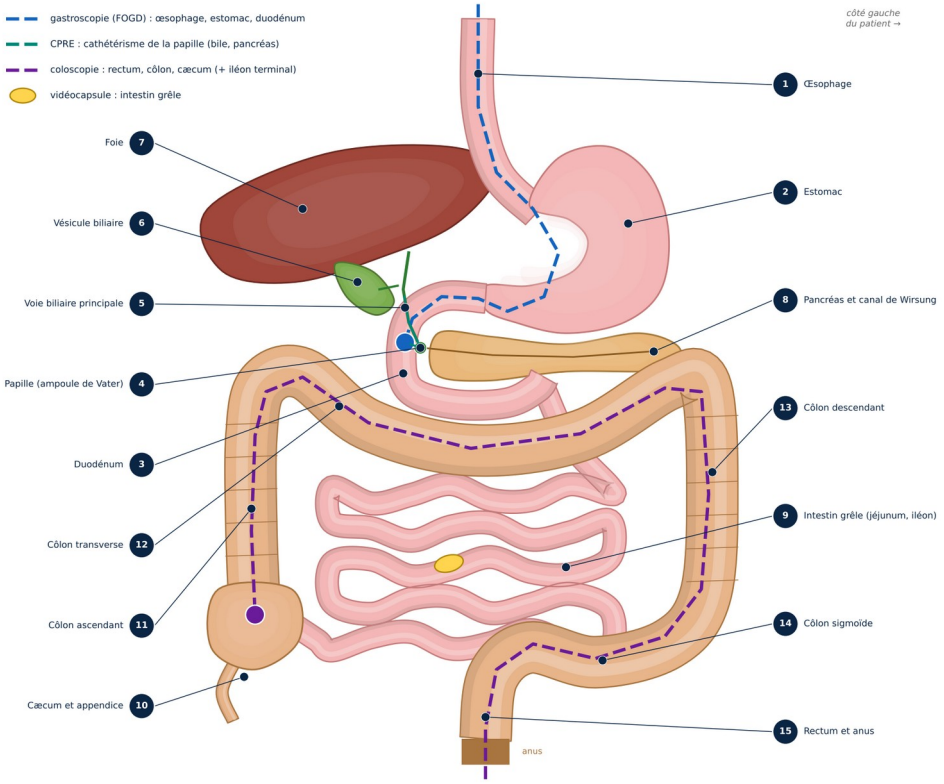


Figure 30.37 – *Corrigé – voies biliaires, papille et pancréas (cours)*

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Radiographie du thorax et sonde gastrique, unités Hounsfield et stéatose, coupe L3 et sarcopénie, doses et justification	partie 1	☐	☐
Échographie et lithiase, IRM et sécurité, scintigraphie et gastroparésie, endoscopies et GPE, DXA et anorexie mentale	partie 2	☐	☐
ECG normal et dérivations, dyskaliémies et fibrillation atriale, renutrition et QT long, bradycardie du sportif et caféine	partie 3	☐	☐
EEG et encéphalopathie hépatique, ENMG, spirométrie et BPCO, apnées du sommeil, MAPA, pH-métrie, calorimétrie	partie 4	☐	☐
Phase pré-analytique, valeurs de référence et valeurs prédictives, anémies, hémostase et vitamine K, CRP et transthyrétine	partie 5	☐	☐
Hyponatrémie et acidose, créatinine et DFG, bilans hépatiques, HGPO et HbA1c, Friedewald et uricémie	partie 6	☐	☐
Dénutrition de la personne âgée, urines de 24 h, bandelettes urinaires, élastase, calprotectine et test à l'hydrogène	partie 7	☐	☐
Chaîne technique de l'ACP, lésions élémentaires et dysplasie, TNM colorectal, cancer du sein, cas de synthèse pancréatique	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **36**.